



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 시방서 -

[토목]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

목 차

01 토목공사일반	1
02 땅깎기	5
03. 터파기	22
04. 흙운반	27
05. 흙쌓기	29
06. 되메우기	35
07. 우·오수관로	42
08. 우.오수용 소구조물	53
09. 보조기층	58
10. 아스팔트 콘크리트 기층	62
11. 프라이م 코트	70
12. 텍 코트	74
13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층	77
14. 보차도용콘크리트블럭 포장공사	93
15. 경계블록 및 L형측구	96

01. 토목공사일반

1. 일반사항

1.1 적용범위

- 1.1.1 이 절은 총칙에서 공사별 일반사항에 위임된 사항이나 기타 토목공사에 적용되는 일반사항을 규정한다.
- 1.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

1.2 건설기술자 배치 및 관리

1.2.1 건설기술자배치

- 가. 사업규모별 공사물량을 기준으로 담당 건설기술자를 배치하여야 한다. 단, 공사여건, 특성 등에 따라 따로이 명시되어 있는 경우에는 명시된 내용에 따른다.

1.2.2 건설기술자 관리

- 가. 현장상주기술자는 감독자의 승인 없이는 임의로 현장을 떠나서는 아니 된다.
- 나. 현장상주기술자는 해당공사에 대하여 건설기술진흥법에 규정한 자격과 전문지식 및 경험이 있는 자라야 한다.
- 다. 감독자는 현장상주기술자가 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우 수급인에게 그 교체를 요구할 수 있다.
- 라. 수급인은 현장상주기술자 등의 인원 교체 시 동등 이상의 자격 및 등급인 자로서 감독자의 승인을 득한 후 교체하여야 한다.

1.3 가설공사

- 가. 수급인은 본 공사 시행상 필요한 측량기준점, 임시도로, 가배수로, 조명, 임시방호책, 보안시설 등 가시설물을 공사특성에 따라 적정하게 설치하여야 하며, 공사에 지장이 되는 단지통과 도로 및 관습로, 농수로, 상수도 등은 이들을 계속적으로 이용하는 데에 지장이 없도록 대체시설의 설치 등 적절한 조치를 취하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.4 공사용 도로 및 가배수로

- 가. 수급인은 공사용 도로를 잘 유지관리하여야 한다.
- 나. 공사용 도로 및 가배수로는 도로법 제59조(차량의 운행제한)에 따라야 하며, 축중기 설치 필요시 감독자의 승인 후 설치하여야 한다.
- 다. 수급인은 공사용 도로 및 가배수로의 신설, 개량, 보수를 위한 계획을 사전에 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 라. 수급인은 공사용 도로 및 가배수로의 신설, 개량, 보수 및 유지관리에 있어서 일반대중에게 불편이 없도록 하고 공공의 안전을 해치지 않도록 하여야 한다. 공사용 도로의 공사 및 사용으로 제3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 수급인 책임하에 해결해야 한다.
- 마. 외부 도로와 연결되는 현장입구에는 차량이 외부 도로에 진입하기 전에 차량바퀴로부터 흙이나 기타 이물질 등을 제거할 수 있는 세륜시설을 설치해야 한다.
- 바. 수급인은 설계도서에 규정되어 있거나 감독자의 지시가 있는 경우에는 각종 표지판을 설치해야 하며, 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 감독자와 협의하여야 한다.

1.5 장애물 및 매장문화재의 처리

- 가. 수급인은 공사 시행 중에, 지상 및 지하에 저축되는 장애물을 발견하였을 시는 즉시 감독자에게 보고하여 조치를 받아야 하며, 관련기관과 협의 후 공사를 시행하여야 한다. 또한 이를 손괴하였을 때는 수급인 책임으로 원상복구하여야 한다.
- 나. 본 공사장 내에 있던 물건 또는 지중에서 발굴한 물건 및 철거제는 임의로 사용하거나 반출하지 못한다.
- 다. 문화재 조사를 위하여 공사가 지연되었을 때에는 발굴에 필요한 공사기간 연장을 인정하며, 수급자는 발굴에 따른 진입로 개설 및 수목제거 등에 협조해야 한다.

1.6 적용기준

1.6.1 설계도서 등

- 가. 공사의 시공에 앞서 수급인은 각종 영향평가 및 토공, 구조물, 시설물 등의 도면과 설계계산서의 내용을 건설관리법에 따라 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.
- 나. 영향평가 이행사항 및 변경사항은 감독자 및 협의내용 관리 확인자에게 수시 보고하여야 한다.

1.6.2 치 수

설계서 및 시방서 등에 표시되어 있는 치수는 모두 마무리된 치수이다.

1.6.3 수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 정부시설공사 표준품셈의 수량계산 규정에 따라야 한다.

1.7 공사장 관리

- 가. 수급인은 영향평가 사항을 준수하여야 한다.
- 나. 수급인은 공사 중에 호우, 홍수, 태풍 등으로 인한 재해를 방지하기 위하여 수방자재 및 장비를 확보하고 기상예보 등에 유의하여 가수로정비, 비탈면 비닐덮기 등, 사전대책을 강구해야 하며, 유사시에는 피해가 확대되지 않도록 신속히 응급조치를 취해야 한다.

- 다. 수급인은 공사장 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하고, 피해를 끼칠 우려가 있을 때에는 가시설물 등의 설치 등 필요한 조치를 취해야 하며, 만약 기존시설물을 손괴하였을 경우에는 수급인 부담으로 원상복구 또는 피해보상을 해야 한다.
- 라. 수급인은 공사시행에 있어서 하천, 저수지 등의 물의 오염과 배수계통의 토사침전을 방지하기 위하여 필요위치에 침사지 등을 설치, 운영해야 하며, 수질오염방지에 관련 되는 법규를 준수해야 한다.
- 마. 수급인은 발주자가 당해 공사의 목적물을 최종 인수하기 전까지는 자비로 보호하고 관리할 책임이 있으며, 공사목적물이 손상을 받을 경우나 제기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독자의 지시에 따라 조치해야 한다. 또한 수급인은 불가항력에 의한 예외사항(천재지변, 비상사태 등)을 제외하고, 공사목적물의 품질에 대하여 책임을 져야 한다.

1.8 제출물

1.8.1 일반사항

- 가. 공사 진행상 서로 연관된 작업의 경우에는 처음 시작하는 공종의 제출물 일정에 따라 연관된 공사의 제출물을 동시에 제출해야 하며, 이 경우 서로 중복되는 내용은 생략할 수 있다. (연관된 작업의 예: 동상방지층 및 보조기층 프라임코트 텍코트 표층 노면표시)
- 나. 제출물의 내용 중 도면에 명시되어 있고 현장여건과 일치하여 변경을 요하지 않는 항목은 감독자와 협의하여 제출하지 아니할 수 있다.

1.8.2 시공상세도

수급인은 “건설기술진흥법 시행규칙 제34조”에 따라 당해공사 착수 전에 “붙임3 시공상세도면 작성목록”의 세부사항의 해당내용과 각 절의 시공상세도 작성내용을 반영하여 작성 제출 하여야 한다.

1.8.3 신고 및 인·허가 신청서류

일반적으로 신고 및 인허가를 득하여야 하는 사항은 다음과 같다.

- 가. 오수처리시설의 설치신고 및 준공검사
- 나. 도로점용, 도로굴착 및 교통노선의 변경에 관한 협의 및 수속
- 다. 상하수도, 도시가스, 지중 전력선, 지상전주, 지중전화선 등의 이설 또는 접합 등에 관한 협의 및 수속, 철도횡단에 관한 협의 및 수속
- 라. 기타 관련법령에 의하여 인허가 및 신고가 필요한 사항

1.9 품질관리

- 1.9.1 공사 시 품질관리에 관한 사항은 「건설공사 품질관리 업무지침 (2015.6)」을 참조한다

1.10 시공측량

- 가. 수급인은 지적공사 등의 경계명시 측량결과에 따라 작성된 좌표지적도를 확인하고, 그 결과를 공사에 반영 후 준공검사 도서에 첨부하여야 한다.(필요할 경우 사진첨부)
- 나. 수급인은 지적경계점에 소정의 경계명시 말뚝을 설치하고 보존하여야 하며, 유실하였을 경우에는 수급인 부담으로 원상복구하여야 한다.
- 다. 수급인은 시공측량결과, 설계도면과 지적경계가 서로 상이할 경우에는 즉시 감독자에게 보고해야 한다.
- 라. 담장, 석축, 옹벽 등 대지경계선에 연하여 설치하는 구조물은 경계명시 측량으로 확정된 경계에 따라 시공하여야 하며, 수급인의 책임으로 구조물의 이설 사유가 발생할 때에는 수급인의 비용으로 재시공해야 한다.
- 마. 수급인은 각 현장에 최소 2개 이상의 영구수준표를 설치하고 공사기록 문서에 수평 및 수직 자료와 그 위치를 기록한 후, 관련 공사자에게 자료를 제공해야 한다.
- 바. 시공측량은 자격 있는 측지기사가 수행해야 하며, 시공측량에 대한 모든 책임은 수급인이 진다.

1.11 대체자재

공사에 사용하는 자재는 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 경우 그 품질기준에 적합한 신품 또는 재활용 자재를 사용하여야 한다. 다만, 자재의 생산 중단 및 구매 등의 문제점으로 인하여 자재를 대체하여야 할 경우에는 미관, 시공성, 경제성 면에서 동등 이상임을 증빙하는 서류(납품실적, 시방서, 시험성적서 등)를 설계도면과 함께 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 적용할 수 있다.

02. 땅깍기

2. 일반사항

2.1 적용범위

2.1.1 요약

이 절은 설계도서에 의해 확정된 표고에 부합되도록 인력, 기계 및 화약을 사용하여 땅을 깎는 공사에 관하여 적용한다.

2.1.2 주요내용

- 가. 시공조건 확인
- 나. 작업준비
- 다. 기존 지중 시설물 철거
- 라. 시공기준
 - 1) 공통사항
 - 2) 리핑암 깎기
 - 3) 암깎기
 - 4) 진동제어 암깎기
 - 5) 브레이커 암깎기
- 마. 땅깍기 구간의 노상
- 바. 여굴처리
- 사. 땅깍기 재료의 유용
- 아. 불량재료의 처리
- 자. 시공중 표면수, 용수처리 및 노면보호
- 차. 비탈면 경사 작업
- 카. 마무리 작업

2.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

2.2.1 관련 법규

- 가. 총포·도검·화약류 등 단속법 제18조, 제25조, 제26조, 제31조

2.2.2 한국산업표준(KS)

- KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
- KS M 4801 화약류의 분석 시험방법
- KS M 4802 화약류의 성능 시험방법
- KS M 4803 전기뇌관

02. 땅깍기

KS M 4804 산업폭약
KS M 4807 공업뇌관
KS M 4808 도화선
KS M 4812 함수폭약

2.2.3 관련 시방서

- 가. 도로공사 표준시방서(국토해양부) 2-4 땅깍기
- 나. 도로공사 노천발파 설계·시공지침(국토해양부)

2.3 용어의 정의

2.3.1 토사

“토사”라 함은 땅깍기에 있어서 불도저, 굴삭기 등의 굴착장비가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 흙, 모래, 자갈 및 호박돌이 섞인 토질을 말한다.

2.3.2 리핑암

- 가. “리핑암”이라 함은 땅깍기에 있어서 불도저에 장착한 유압식 리퍼(hydraulic ripper)가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 풍화가 상당히 진행된 지층을 말한다.
- 나. 불도저의 사용이 곤란한 협소한 장소에서는 굴삭기가 유효하게 사용될 수 있는 정도의 풍화가 상당히 진행된 지층을 말한다.

2.3.3 발파암

“발파암”이라 함은 땅깍기에 있어서 발파 또는 파쇄공법을 사용하는 것이 가장 유효한 지층을 말한다.

2.4 제출물

2.4.1 착공 전 제출물(SD-1)

- 가. 발파 사전조사 보고서
- 나. 발파계획서
- 다. 불량지반 시공계획서
- 라. 암반검사원
- 마. 안전진단 계획

2.4.2 견본(SD-4)

- 가. 시험발파 계획서
- 나. 시험발파 결과 보고서
- 다. 시험발파업자 선정

2.4.3 공무행정 제출물(SD-9)

- 가. 폭발물 사용 월별 보고서
수급인은 모든 폭발물과 재고 목록을 현장에 비치하고, 일자와 위치별로 그 사용을

상세히 적은 월별 보고서를 제출하여야 한다.

2.4.4 제출, 신고 및 인·허가 제출물(SD-11)

가. 화약류 사용 허가 신청서

폭약의 현장 반입이나 천공이 시작되기 전에 “총포·도검·화약류 등 단속법 제18조”에 따라 사용지를 관할하는 경찰서장에게 화약류의 사용허가를 받아야 하며, 공사 착수 전에 감독자에게 허가 사본을 제출하여야 한다.

2.5 품질보증

2.5.1 화약류관리보안책임자

국가 기술 자격법에 의한 화약류 관리기사의 면허를 취득하였고 충분한 경험 및 “총포·도검·화약류 등 단속법 제31조”의 의무를 성실히 수행할 수 있는 자이어야 한다.

2.5.2 시험발파

가. 시험발파업자의 자격 및 업무분장

- 1) 시험발파업자는 발파공사에 대한 중요도 및 위험요인을 감안하여 엔지니어링기술 진흥법에 의한 용역업체(화약류관리) 또는 기술사법에 의한 화약류관리 기술사사무소 등 발파전문기관에 의뢰하여 실시하고, 발파진동과 발파소음에 대한 계측결과는 화약류관리 전문기술자에 의해 검토와 검증절차를 거쳐 객관적인 자료를 유지하여야 한다.
 - 2) 시험발파업자 선정은 공사비 증감, 발파공해방지 등의 중요성을 감안하여 객관성과 투명성 확보 측면에서 수급인이 2개 이상 업체를 검토하여 감독자의 승인을 얻어 결정한다.
 - 3) 화약 또는 폭약사용자는 사용 장소마다 관리보안책임자를 선임하고 선임된 화약류 관리보안책임자는 화약류 취급 전반에 관한 사항을 주관하여야 한다.
- 나. 시험발파 위치는 가급적 보안건물과 근접된 지점을 선택하되 위험을 피하기 위하여 피해가 미치지 않는 범위 내에서 가능한 실시설계에 가까운 규모로 시행하여야 한다.
- 다. 시험발파는 신뢰성 확보를 위하여 공사관계자, 관할 경찰관과 발파영향권 내 시설물 소유자 또는 주민 입회하에 합동으로 실시함을 원칙으로 한다.

2.5.3 발파진동

- 가. 발파지점 주변에 보호하여야 할 시설물이나 구조물이 있는 경우 또는 진동을 억제하여야 할 경우에는 “표-1 발파 진동에 대한 허용 기준치” 이내로 발파가 이루어지도록 하여야 한다. 다만, 교외지역에서는 감독자의 승인을 받아 본 허용 기준치 이상의 값을 적용할 수 있다.

02. 땅깍기

표-1 발파 진동에 대한 허용 기준치

구 분	가축류 등	유적, 문화재, 컴퓨터시설물	재래 주택 (조적식,목재)	주택,아파트 (R.C조)	상업용 건축물	철근콘크리트 건물 및 공장
허용치 (cm/sec)	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	1.0 ~ 5.0

- 나. 발파 진동치가 허용범위를 초과할 경우에는 저폭속의 화약사용, 다단 발파 적용, 장약량 제한, 심발 폭파 방법 조정, 폭파방식 변경 및 진동전파방지 방법 등을 활용하여 진동치가 허용범위 이내가 되도록 조치한다.
- 다. 암석의 비석으로 인해 통행인이나 근로자가 불의의 사고를 당하는 일이 없도록 방호조치에 만전을 기해야 하며, 이러한 의무를 등한시하여 발생하는 모든 사고에 대한 책임은 전적으로 수급인이 져야 한다.

2.5.4 발파기록

- 가. 천공된 발파 패턴과 각 구멍에 사용한 화약의 상세한 기록은 반드시 보관한다.
- 나. 특별한 보안물건이 있거나 민원이 예상되는 경우는 보다 상세한 기록을 남겨야 한다.

2.5.5 공사 전 협의

수급인은 노상작업, 흙쌓기 작업, 비탈면 보호 작업, 땅깍기 작업이 서로 지장이 되지 않도록 공사 착수 전에 조정하여야 한다.

2.6 화약의 운반, 보관, 취급

2.6.1 저장

- 가. 수급인은 모든 폭발물에 “폭발물 위험”이라고 표시하고, “총포·도검·화약류 단속법 제24조, 제25조”에 따라 저장해야 한다.
- 나. 저장 방법과 허가를 얻는 것은 수급인의 책임이며, 관계 기관의 사전허가 없이 현장에 폭발물을 저장해서는 안 된다.
- 다. 화약과 뇌관은 별도로 보관하고 잔여량은 반드시 반납하여야 한다.
- 라. 화약고는 설치기준에 따라 설치하고 안전사고가 발생되지 않도록 신중히 관리하여야 한다.

2.6.2 운반

- 가. 화약류의 운반은 “총포·도검·화약류 단속법 제26조”에 따라 운반하여야 한다.
- 나. 발파장소에서 화약류의 소운반은 소정의 용기, 운송방법에 준하되 지명된 작업원에 의해서 시행하여야 한다.

2.6.3 화약류의 저장 또는 운반시 또는 발파 현장에서는 화약류로부터 수평 10m 이내에서 흡연이나 불을 사용하는 전기아크 용접, 아세틸렌 절단 등의 작업을 시행해서는 안 된다.

- 2.6.4 수급인은 현장의 상근, 비상근, 방문자를 불문하고 모두 이 규칙을 알려주고, 이 위험 지대를 분명히 알 수 있도록 표시한다.

2.7 환경 요구사항

- 2.7.1 발파공사 작업 전에 건물주인, 주민대표, 시설물 관리자, 감독자의 입회하에 사전조사를 실시하고 감독자에게 보고하여야 한다.

가. 조사방법

- 1) 조사내용을 비디오와 사진기로 촬영하여 차후 민원발생 증거자료로 활용
- 2) 조사시 날짜와 시간을 명시하기 위해 날짜가 기록된 간행물, 조사지역 현장의 시계와 TV, 라디오를 켜서 비디오에 삽입

나. 조사내용

- 1) 건물
 - 가) 사용용도 (교회, 병원, 학교 등)
 - 나) 구조형태, 노후정도, 균열 발달 상태
 - 다) 대표적 균열의 정량적 측정
 - 라) 지반상태
 - 마) 시설물 현황
 - 2) 상수관, 전력관, 통신관, 가스관, 수도관 등 발파로 인한 영향을 받는 시설물 조사
 - 3) 가축의 현황 및 축종 파악
- 2.7.2 인근의 재산이나 다른 공사에 손상을 줄 우려가 있을 때는 감독자와 협의하여 사용될 최대 장약량을 결정할 수 있도록 암 발파 전에 탄성과 탐사를 실시해야 한다.
- 2.7.3 탄성과 탐사를 실시할 경우에는 착수 전에 인근의 건물이나 구조물의 소유주 또는 관리자에게 서면으로 발파 계획과 조사 작업의 내용을 통지한다.
- 2.7.4 발파작업의 일정을 제출하여야 하며, 발파일정은 입주하고 있는 건물에 지장을 주지 않도록 작성해야 한다.
- 2.7.5 인근 건물의 균열측정, 진동측정 등의 계측 수행계획을 수립하여야 하며, 민원발생시를 대비하여 계측내용과 계측결과를 보관한다.
- 2.7.6 발파현장 주변에 민원발생, 주변 보안 물건 등이 있는 경우에는 안전진단계획을 수립하여 감독자의 승인을 받아 실시하여야 한다.

2.8 재료

- 2.8.1 폭약은 [KS M 4804], [KS M 4812]에 적합한 제품이어야 한다.

2.9 부속재료

02. 땅깍기

2.9.1 뇌관은 [KS M 4803], [KS M 4807] 도화선은 KS M 4808에 적합한 제품이어야 한다. 단, 전기뇌관은 모두 같은 감도를 지닌 동일 제조회사가 제작한 것을 사용한다.

2.9.2 발파 보호 공

진동제어 발파 시 반드시 발파 보호 공을 사용하여야 하며, 무거운 중량의 발파보호 매트를 사용한다.

2.10 자재 품질관리

2.10.1 시험

가. 전기뇌관의 발파기와 시험기

- 1) 전기뇌관의 발파기와 시험기는 정기적으로 능력시험을 하여야 하며, 시험간격은 수급인이 제출한 발파계획서에 따른다.
- 2) 시험간격은 발파계획서에 따르지만 불발이 발생한 후에는 반드시 시험을 실시한다.

2.11 시공조건 확인

2.11.1 수급인은 공사 착공과 동시에 지형, 토질, 기상 등 현황조사를 실시하여 공사 시행에 따라 공사구역 및 인근에 미치는 영향을 분석하여야 하며 필요시 감독자에게 대책을 수립·보고하여야 한다.

2.11.2 수급인은 땅깍기 작업 착수 전에 설계도면의 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등이 일치하는 지 확인하여야 한다. 또한, 지구계 경계 부위에 대하여는 현황측량과 지적측량 결과를 비교·검토하여 설계서대로 시공이 가능한지를 검토하여야 한다.

2.12 시공준비

2.12.1 수급인은 땅깍기 작업에 선행하여 흙쌓기에 유해한 원지반면의 불순물은 제거하여 유용토와 섞이지 않도록 하여야 한다.

2.12.2 수급인은 보호 수목, 잔디 등 사업에 재활용하기 시설물과 보존이 필요한 건물, 각종 관로 등의 시설물에 대하여는 보호조치하여야 한다.

2.12.3 수급인은 땅깍기 작업에 선행하여 가배수로 등 배수시설을 설치하여 원지반에 고인 물을 배제하고 지하수위를 저하시켜 흙쌓기 재료의 함수비를 낮추어야 한다.

2.12.4 시공 중 표면수나 용수에 의해 비탈면이 세굴 또는 붕괴될 우려가 있는 경우에는 비탈면의 배수시설을 땅깍기 작업 진행과 동시에 설치하거나 가배수 시설을 설치하여야 한다.

2.12.5 수급인은 측량 기준점과 규준틀이 적정하게 설치되었는지 확인하여야 한다.

2.13 기존 지중 시설물 철거

- 2.13.1 수급인은 땅깍기 작업을 착수하기 전에 모든 지중 시설물의 위치와 깊이(바닥표고)를 현장에서 확인하고, 시설물 위치에서 1.0m 이내에는 주의해서 굴착하여야 한다.
- 2.13.2 땅깍기 작업을 진행하면서 발견된 버려진 하수도, 배관 및 기타 설비는 제거하고, 단부는 폐쇄하여야 한다.
- 2.13.3 계약도면에 명시되어 있지 않은 사용 중인 설비가 발견되면 즉시 감독자와 설비 관리자에게 보고하여야 하며, 감독자와 설비관리자가 설비의 보수, 이설 또는 제거에 필요한 대책을 판단할 수 있도록 현장에 접근하는 것을 허용해야 한다.

2.14 시공기준

2.14.1 공통사항

- 가. 땅깍기는 설계도면에 명시된 대로 정확히 실시하여야 하며, 땅깍기면은 도면에 표기된 규격, 형상 및 감독자의 지시에 따라 최종 마무리하여야 한다.
- 나. 땅깍기 작업시 예상치 못한 다음 각 호와 같은 지반이 확인될 시에는 사전에 시공 계획서를 제출하여 감독자에게 승인을 받은 후 실시하여야 한다.
- 1) 불투수성 흙 위에 투수성의 흙(모래, 자갈)이 퇴적되어 있고 그 경계면의 경사가 비탈면의 경사와 같은 방향으로 되어 있는 경우
 - 2) 투수성의 토층(애추 등) 하부에 암반이 있고 그 경계면의 경사가 비탈면의 경사와 동일 방향으로 되어 있는 경우
 - 3) 애추(Talus) 부분을 절토한 경우
 - 4) 혈암, 점판암 등의 수성암, 혹은 녹색 편암 등의 변성암에 있어서 그들의 층리 혹은 편리의 경사가 땅깍기면의 경사와 같은 방향으로 되어 있는 경우
 - 5) 위에서 설명되지 않은 토층, 암종의 경우에도 비탈면의 토층 및 암반상태(강도, 절리 등)가 설계도서와 다른 경우
- 다. 땅깍기에 있어서는 비탈면 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하며 땅깍기를 시공하는 동안에는 토질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰, 기록하여 감독자에게 보고하여야 한다.
- 라. 수급인은 깎기 공사 중에 토사, 리핑암, 발파암 등으로 지층의 변화가 발생시에는 암반검사원을 작성하여 감독자에게 확인 요청을 하고 암판정위원회 판정 결과에 의하여 지층 경계선을 확정받아야 한다.
- 마. 비탈면 또는 비탈어깨 부근의 느슨한 암과 나무뿌리, 뜬 흙덩어리 등은 완전히 제거하여야 한다.
- 바. 비탈끝에서는 일시에 대량으로 토사를 절취해서는 안 되고 땅깍기하는 동안 또는 땅깍기 완료 후에 지반면이 연약화할 우려가 있는 경우에는 전문 기술자의 검토서를 감독자에게 제출하여 지시에 따라야 한다.
- 사. 땅깍기의 경계에 구조물 작업 등이 후속 공사로 있을 시에는 작업원의 안전과 작업을 위한 공간을 확보하여야 한다.

- 아. 수급인의 관리 소홀로 인하여 설계도서에서 지정한 범위를 초과하여 여굴이 발생한 경우에는 해당 땅깁기 부위에 대하여 수급인의 부담으로 여굴 된 곳을 승인된 재료로 되메우고 다짐을 하거나, 보강 또는 비탈면의 유지관리 및 안정에 지장이 없도록 조치하여야 한다.
- 자. 시공 중 표면수, 용수처리 및 노면보호
 - 1) 땅깁기 구간은 항시 양호한 배수상태를 유지하여 폭우로 인한 토사유실로 인근 농경지, 가옥 등의 피해가 없도록 조치하여야 한다.
 - 2) 공사기간 중에 도로부 노면구간에 대하여는 항상 배수가 원활하게 이루어지도록 유지 관리하여야 하며, 땅깁기 구간과 흙쌓기 구간의 경계부에는 측구나 도수로를 설치하여 세굴을 방지하여야 한다.
 - 3) 땅깁기 마무리 면이 토사인 경우에는 우기 및 동절기에 차량통행을 제한하거나 일정구간으로 유도하여 도로부 노면의 훼손을 최소화하여야 한다.
- 차. 땅깁기에서 발생하는 재료가 쌓기 재료로서 부적합하다고 판단될 경우에는 발생량과 처리방안을 작성하여 감독자에게 보고하고 지시를 따라야 한다.
- 카. 수준점, 측량 기준점, 기존 구조물, 기타 구역 내 시설물은 시공장비와 운반차량의 통행으로 손상되지 않게 보호해야 한다.

2.14.2 리핑암 깎기

- 가. 암질이 리핑암이나 수급인의 작업 편의상 화약을 사용하여 발파를 하였을 경우에는 추가비용에 대하여는 수급인의 부담으로 지불하여야 한다.

2.14.3 암깎기

- 가. 시험발파계획 수립

- 1) 수급인은 시험발파를 시행하기 15일 전에 다음 각 호의 사항을 포함한 시험발파계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
 - 가) 시험발파 방법
 - 나) 진동측정 방법
 - 다) 시험발파 결과분석

- 나. 시험발파 시행

- 1) 시험발파 적용 발파패턴은 천공 및 장약량을 각기 달리하여 다양하게 실시하는 것을 원칙으로 하되 단일 발파패턴을 적용할 경우에는 계측거리를 달리하여 다양한 “환산거리(scaled distance)”를 획득할 수 있도록 고려하여야 한다.
- 2) 시험발파 시에는 최소한 30 측점 이상의 계측자료를 획득할 수 있도록 발파횟수 및 계측기 동원 대수를 사전에 고려하여야 한다.
- 3) 계측된 자료는 “회귀분석”기법에 의해 통계처리를 하여야 하며, 이때 입력되는 자료는 “각 성분의 최대진동속도(P.P.V: peak particle velocity)”를 기준으로 한다.
- 4) 시험발파 시 계측 결과가 허용 진동치를 상회할 때에는 발파진동 경감을 위해 별도의 저감대책을 수립하여 서면으로 제출한 후 감독자의 승인을 받아 시행하여야

한다.

- 5) 발파 진동 추정식은 95% 신뢰 구간선으로 산출을 원칙으로 한다. 다만, 계측 결과 추정식의 상관계수(적합도)가 0.7에 미치지 못하는 경우에는 시험발파를 다시 실시하여야 한다.
- 6) 경감대책으로 천공장, 천공간격, 공당 장약량 및 지발당 장약량 등의 발파방법 변경 및 진동 전파경로의 차단 등의 방법을 활용하여 진동치가 허용범위 이내가 되도록 조치하여야 한다.

다. 시험발파 결과 보고

- 1) 수급인은 시험발파 완료시 7일 이내에 다음 각 호의 내용을 포함한 결과 보고서를 작성하여 제출하여야 한다.

가) 개요

나) 시험발파의 목적

다) 시험발파 위치도 및 주변현황

라) 발파원 지역의 지질현황

마) 발파진동·소음 허용기준치 검토·설정

바) 시험발파 조건 및 방법

사) 발파진동·소음 측정방법 및 결과

아) 발파진동 추정식 도출

자) 지발당 허용장약량 결정

차) 보안물건 이격거리별 발파패턴 설계

카) 발파공해 저감대책 등

- 2) 시험발파 시의 결과분석은 진동 및 소음의 측정뿐만 아니라 파쇄암의 집적상태 및 크기, 비산석 상황, 굴착률, 대피 발생량 등을 면밀히 관찰 및 기록하여 발주처에 보고하되 필요 시 보완 및 개선사항에 대한 대책을 강구하여 시험발파 결과 보고서를 작성 제출하여야 한다.

라. 발파계획

- 1) 수급인은 시험발파 결과에 따라 현장여건에 부합되는 천공장, 천공배치, 화약의 종류, 지발당 허용 장약량 등의 발파패턴과 발파계획을 수립하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
- 2) 발파작업에 있어서는 암중, 암질 및 절리의 발달 정도 등에 따라 천공간격, 천공장, 장약량 등의 발파패턴을 조정·검토하여야 하며 표준발파공법 분류는 표-2와 같다.

표-2 표준발파공법 분류

02. 땅깍기

구 분	TYPE I	TYPE II	TYPE III·IV		TYPE V	TYPE VI
	미진동 굴착공법	정밀진동 제어발파	진동제어발파		일반발파	대규모 발파
			소규모	중규모		
공법개요	보안물건 주변에서 TYPE II 공법 이내 수준으로 진동을 저감시킬 수 있는 공법으로서 대형 브레이커로 2차 파쇄를 실시하는 공법	소량의 폭약으로 암반에 균열을 발생시킨 후, 대형 브레이커에 의한 2차 파쇄를 실시하는 공법	발파영향권 내에 보안물건이 존재하는 경우 “시험발파” 결과에 의해 발파설계를 실시하여 규제기준을 준수할 수 있는 공법		1공당 최대 장약량이 발파 규제기준을 충족시킬 수 있을 만큼 보안물건과 이격된 영역에 대해 적용하는 공법	발파영향권 내에 보안물건이 전혀 존재하지 않는 산간 오지 등에서 발파효율만을 고려하는 공법
주사용 폭약 또는 화공품	최소단위미만폭약 미진동파쇄기 미진동파쇄약 등	에멀전 계열 폭약	에멀전 계열 폭약		에멀전 계열 폭약	주폭약:초유폭약 기폭약:에멀전
지발당장약량범위(kg)	폭약기준 0.125 미만	0.125 이상 0.5 미만	0.5 이상 1.6 미만	1.6 이상 5.0 미만	5.0 이상 15.0 미만	15.0 이상
천공깊이(m) ^{주1)}	1.5	2.0	2.7	3.4	5.7	8.7
발파보호공	필수	필수	필수		불필요	불필요
2차 파쇄	대형브레이커 적용	대형브레이커 적용	-		-	-

주1) 천공깊이는 평균적으로 제시한 수치이며, 공사시행 전에는 시험발파에 따라 현장별로 검토·적용

- 3) 발파계획에 있어서는 주변의 환경에 주는 영향을 고려하고 필요한 경우에는 대책을 강구하여야 한다.
- 4) 발파로 인해 노상면의 재료가 이완되었을 때는 승인된 재료로 치환한 후 기준에 맞는 다짐을 실시하여야 하며, 허용치를 벗어난 비탈면의 요철은 발주처와 협의하여 조정·적용한다.
- 5) 발파작업은 수립된 발파계획에 따라 발파작업을 수행하여야 하며 임의로 변경해서는 안 된다. 변경할 경우에는 반드시 감독자에게 신청하여 승인을 받아야 한다.

마. 천공작업

- 1) 천공에 앞서 바닥면 점검, 뜬 돌의 제거, 잔류폭약의 유무확인 및 회수 등의 조치를 취하여 천공 등 잔류폭약에 의한 폭발사고 등을 방지하도록 한다.
- 2) 천공은 미리 정해진 천공배치에 따라 위치, 방향, 깊이를 정확하게 시행하여야 하며 발파 후 잔류폭약의 유무가 육안으로 미확인된 구멍은 잔류폭약의 유무가 확인될 때까지 다시 천공해서는 안 된다.
- 3) 천공 중에는 이상한 용수, 가스의 분출, 지질의 변화 등을 발견할 시에는 즉시 작업을 중지하고 안전 및 작업의 계속여부를 승인받은 후 작업을 개시하여야 한다.

바. 폭약장전 및 뇌관 연결

- 1) 장약 장전 작업 전에 천공상태를 점검하여야 하며 천공 중에 발생한 뜬 돌의 유무를 점검하고 필요에 따라 뜬 돌을 제거한 후 장전을 실시하여야 한다.
- 2) 장약 작업 시에는 반드시 누설전류 탐지기, 도선연결 시험기, 다짐봉 등 소정의 기구류를 사용하여 점검하고 순서에 따라 실시한다.

- 3) 장약 작업시에는 작업에 불필요한 모든 전동기 동력선 등을 전원으로부터 단절하고 필요한 전력선은 누전 차단장치를 설치하여야 한다.
- 4) 발파효과를 높이기 위하여 장약공은 소정의 채움재로 충분히 전색하여야 한다.
- 5) 유출된 지하수가 잔류하는 막장의 하단 장약공은 수중으로 전달되는 충격압의 영향으로 불발될 우려가 있으므로 인접 장약공과 동일한 단수의 뇌관을 사용하여야 한다.
- 6) 전기뇌관을 사용하는 경우에는 미주전류, 누설전류, 정전기의 유무 및 크기를 측정하여 안전여부를 확인하여야 한다.
- 7) 전기뇌관을 사용하는 경우에는 결선착오, 결선누락, 회로단선 등의 유무를 점검하고, 인가된 도통 시험기를 이용 도통 시험을 하여 이상 유무를 확인하여야 한다.
- 8) 전기뇌관을 상자에서 꺼내기 전에, 뇌관을 선택할 때 고려하지 않은 전기 발생원이 없는지를 잘 조사하여야 한다.
- 9) 전기뇌관의 결선부는 비닐 테이프, 방수캡 등을 사용하여 단락 또는 누전되어 불발되지 않도록 사전에 조치하여야 한다.
- 10) 비전기식 뇌관 사용 시 도화선의 길이는 안전하게 대피할 수 있는 길이로 하여야 한다.
- 11) 발파 모선은 완전 절연이 가능한 것을 사용하여야 하고 전기 선로, 기타 대전의 우려가 있는 곳으로부터 충분히 격리시켜야 한다. 점화기에 접하는 발파모선의 단말부는 점화 작업시 이외에는 점화기로부터 분리시켜야 한다.
- 12) 발파기와 시험기는 정기적으로 능력시험을 하여야 한다. 시험간격은 현장의 상황에 따라 결정하되 발파기나 시험기가 보통이 아닌 상황에 놓이든가, 불발이 발생한 후에는 반드시 시험하여야 한다.

사. 발파

- 1) 발파작업은 발파 책임자의 지휘 하에 시행하여야 한다. 발파 책임자는 작업원의 대피 및 안전을 확인한 후에 발파하여야 하며, 필요 시 방호대책을 강구하여야 한다.
- 2) 수급인은 발파 작업 후 후가스가 안전레벨이 될 때까지나 희박해질 때까지는 발파 구역에 출입을 통제하여야 한다.
- 3) 수급인은 암발파 후 발파현장에 대하여 다음 각 호와 같은 검사를 실시하여야 하며, 발파 작업을 다시 시작하기 전에 조치를 끝내야 한다.
- 4) 낙석 등의 우려가 있는 암석의 유무
- 5) 버력에 불발된 폭약이나 화공품 혼합여부 확인
- 6) 발파 공중에 불발된 폭약이나 화공품은 혼합되어 있는지 여부
- 7) 매 발파 시에는 발파진동속도에 대한 계측 및 기록이 가능한 측정계기를 설치하여야 한다.
- 8) 수급인은 발파작업시 반드시 발파의 종류, 현장상황 등을 고려해서 위험구역을 결정하여야 하며, 점화를 위해 안전한 곳에 대피하기 전에 위험구역에 아무도 없는 것을 확인하여야 한다.

- 9) 발파장소가 주거지 밀집지역이거나, 기존 구조물, 공공 시설물, 도로 등과의 거리가 가까울 경우 비산에 대한 방호는 물론 기존 구조물 등에 대한 사전조사를 하여 방호조치를 수립하고 발파작업을 시행하여야 한다.
 - 10) 발파로 인하여 인근의 기존 시설물 또는 주민들에게 진동 또는 소음으로 인한 피해와 이로 인한 민원발생이 예상되는 경우에는 적절한 진동소음 감소공법을 적용하도록 검토하여 발주처의 승인을 받아야 한다.
 - 11) 수급인은 현장이 넓어서 점화위치에서 전체를 바라볼 수 없는 경우는 위험구역에 감시인을 배치하여야 하며, 감시인은 발파구역의 출입을 통제하여야 한다.
 - 12) 발파 작업시에는 깃발과 경고판을 비산거리 밖에 사람이 출입하는 통로에 세워 보행자나 인근 주민에게 알려야 한다.
 - 13) 발파기의 최대 전류는 발파 뇌관수에 충분하도록 하고 사전 점검을 하여야 한다.
 - 14) 용수발생 구간의 발파에는 화약류에 대한 방수조치를 하고 누전으로 인해 불발이 되지 않도록 주의하여 시공하여야 한다.
 - 15) 강우, 낙뢰의 위험이 있는 경우에는 전기뇌관에 의한 작업을 중지하고 이미 설치된 장약은 즉시 발파하고 나머지 화약류는 관할 경찰서의 보고 및 지시에 따라 화약 취급소에 안전하게 입고시켜야 한다.
- 아. 발파영향 규제 및 계측관리
- 1) 발파는 인접구조물 등에 손상을 입히지 않도록 시공하여야 하며, 각 보안물건의 발파진동과 폭발음의 허용기준은 “표-1 발파 진동에 대한 허용기준치”에 따라 설정하여야 하며, 시공 시에 규제치를 초과하지 않도록 하여야 한다.
 - 2) 발파소음 및 진동의 계측관리
 - 가) 발파원 주변의 지장물에 피해를 주지 않도록 계측관리를 하고자 할 때에는 동일 지발당 허용 장약량이라 하더라도 작업조건에 따라 자유면의 수, 천공 및 장약의 정확성, 발파패턴 등에 따라 진동치는 큰 폭으로 증감되므로 세심하게 발파작업을 시행하도록 관리를 철저히 시행하여야 한다.
 - 나) 진동 및 소음의 계측은 매 발파 시마다 실시하도록 하고, 발파음은 가급적 음압레벨(dBL)과 소음레벨(dBA)을 함께 측정하도록 한다.
 - 다) 발파로 인한 소음으로 민원이 예상되는 지역은 소음 저감시설을 설치하여 소음의 수준을 경감시켜야 한다.
 - 라) 발파음은 발파진동과는 달리 지형, 풍향, 기온 등의 변화에 민감하게 반응하므로 사전에 충분히 고려하여 계측작업을 실시하고, 측정된 계측자료는 발파횟수별 발파시간과 일자별로 기록·정리하여 보관한다
 - 3) 균열측정
 - 가) 발파 진동으로 인한 피해가 예상되는 발파 굴착현장 주변 건물에 대한 균열측정을 실시하여야 한다.
 - 나) 일반적인 균열의 측정은 주 1~2회 실시하되 주변상황 및 균열의 발생 변위량에 따라 계측횟수를 조정할 수 있다.

2.14.4 진동제어 암깍기

시가지 또는 주요 구조물 및 시설물에 인접한 장소에서 암반이나 콘크리트를 파쇄할 경우에는 현장여건 및 공사조건을 고려하여 “표-2 표준발파공법 분류”를 적용할 수 있다..

가. 미진동 굴착공법(TYPE I 공법)

- 1) 미진동 굴착공법은 일반 발파와는 진동의 발생 기구가 다르므로 진동수준을 예측하고 평가하기 위한 시험 발파가 수행되어야 하고 계측관리가 필수적이고, 천공장이 짧아서 폭음이나 공발현상도 우려되므로 발파덮개 등의 보호공이 필수적이다.

나. 정밀진동제어 발파공법(TYPE II 공법)

- 1) 정밀진동제어발파는 화약류의 힘을 충분히 발휘하지 못하게 조절하여 비장약량이 0.3kg/m^3 에 미치지 못한다. 따라서 발파 에너지의 대부분이 파쇄에 사용되지 못하므로 약장약에 의한 폭음의 발생이 우려된다. 또 불완전 발파로서 예기하지 못한 진동의 발생도 가능하므로 계측과 발파 보호공이 필수적이다.

다. 진동제어 발파공법(TYPE III,IV 공법)

- 1) 진동제어 발파는 폭약에 의한 파쇄와 균열의 발생을 유도하는 공법으로 계측관리와 발파 보호공도 필수적이며, 대형브레이커에 의한 2차 파쇄는 필요하지 않다.

라. 일반 발파(TYPE V 공법)

- 1) 일반발파는 보안물건에 대한 소음·진동 기준치, 이격거리 기준에 따라서 적용한다.
- 2) 공당 최대 장약량이 발파 규제기준을 충족시킬 수 있을 만큼 보안물건과 이격된 영역에 대해 적용하는 공법이며, 화약류에 의한 발파 파쇄의 효과가 충실히 나타나는 효율적인 발파공법이다.
- 3) 계측은 선택적이나 가급적 실시하는 것이 유익하고, 계단고가 높아서 발파보호공은 실시하기가 어려우나, 공발현상 등의 위험이 있을 경우 덮개를 실시할 수 있다.

마. 대규모 발파(TYPE VI 공법)

- 1) 발파영향권 내에 보안물건이 존재하지 않는 산간 오지나 토취장 등에서 발파효율만을 고려하는 공법이며, 초유폭약(ANFO)을 주 폭약으로 하고 기폭약은 에멀전 폭약을 기준 폭약으로 하나, 용수개소에서는 에멀전 폭약을 사용할 수 있다.
- 2) 초유폭약은 저 비중 폭약이므로 공경은 큰 쪽이 유리하므로 $\phi 76\text{mm}$ 이상으로 한다.
- 3) 대규모 발파는 비교적 전색장이 길어 파쇄와 함께 대피의 발생 가능성이 있으므로 이를 감안하여야 한다. 계측은 일반적으로 불필요하며, 벤치고가 높아서 발파보호공도 적용할 수 없다.

2.14.5 브레이커 암깍기

가. 브레이커에 의한 깎기 작업은 발파 진동이나 비석에 의하여 안전저해가 우려되는 지역, 기존 구조물 제거, 소량의 발파암 절취 및 터파기 등에 활용하며 시공범위 등은 명시된 도면에 따른다.

나. 브레이커에 의한 깎기 작업시 진동과 소음이 국내관련 법규상 규제기준을 만족시킬

수 있도록 조치한다.

- 다. 기존도로 확장 등의 경우에는 브레이크 작업시 암편의 비산이나 파쇄된 암석이 굴러 떨어져 통행 차량의 안전을 위협할 우려가 있으므로 안전보호시설 등을 설치한 후에 파쇄 작업을 수행하여야 한다.

2.15 땅깍기 구간의 노상

- 2.15.1 암깍기 구간의 노상부 굴착시 발생된 요철은 150mm 이하이어야 하며, 요부에는 물이 고이지 않도록 적절한 배수시설을 설치한 후, 도면에 명시되어 있거나 감독자가 승인한 재료로 되메우기하고 KS F 2312의 D다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 95% 이상 다짐을 실시하여야 한다.
- 2.15.2 토사깍기 구간의 노상부는 침투수가 집중되어 연약해지기 쉬우므로 배수처리를 철저히 하여야 하며 도면에 명시되어 있는 배수시설의 보완이 필요한 경우에는 이를 감독자에게 보고하고 승인을 받은 후 시행하여야 한다.
- 2.15.3 토사깍기 구간의 마무리면에 나타나는 재료가 노상재료로 적합할 경우에는 상부 200mm 깊이의 재료를 긁어서 KS F 2312의 D다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 95% 이상 다짐을 하며, 노상재료로 부적합할 경우에는 이를 감독자에게 보고하고 지시에 따라야 한다.

2.16 여굴처리

땅깍기 시공시 명시된 표고를 넘어서 파낸 장소는 감독자의 지시에 따라 수급인의 부담으로 승인된 재료로 되메우기하여야 하며, 필요시에는 부순돌, 기초 콘크리트 등으로 다짐을 하여야 한다. 다만, 여굴이 땅깍기의 시공오차 범위 이내일 경우에는 허용된다.

2.17 땅깍기 재료의 유용

- 2.17.1 땅깍기에서 발생한 재료 중에서 노상이나 비탈면 보호공 및 기타 목적에 적합하다고 감독자가 승인한 것은 지정된 장소에 저장하든가 직접 사용할 장소에 운반해 활용하여야 한다.
- 2.17.2 땅깍기에서 발생한 발파암중 쇄석골재 원석으로 활용할 견고한 암석은 토사나 리핑암 등이 혼입되지 않도록 하여 지정된 장소에 운반, 야적하여야 한다.

2.18 불량재료의 처리

- 2.18.1 땅깍기 구간에서 발생하는 재료가 흙쌓기에 부적합하다고 판단될 경우에는 즉시 감독자에게 보고하고 지시에 따라야 한다.
- 2.18.2 땅깍기 구간의 노상 마무리면에 나타나는 재료가 노상재료로서 부적합하다고 판단

될 경우, 수급인은 토질조사 및 품질시험 성과표를 감독자에게 제출하고 지시에 따라야 한다.

2.19 시공 중 표면수, 용수처리 및 노면보호

- 2.19.1 시공 중 표면수나 용수에 의해 비탈면이 세굴 또는 붕괴될 우려가 있는 경우에는 깎기 작업 진행과 동시에 비탈면 배수시설 또는 가배수 시설을 설치하여야 한다.
- 2.19.2 시공 중에는 항상 배수가 원활하게 이루어지도록 경사면을 유지·관리해야 하며, 땅깍기와 흙쌓기 경계부에는 배수로를 설치하여 세굴을 방지하여야 한다.
- 2.19.3 땅깍기 마무리면이 토사일 경우는 우기 및 동절기에 차량 통행을 제한하거나 일정 구간으로 유도하여 노면의 훼손을 최소화하여야 한다.

2.20 비탈면 경사 작업

- 2.20.1 수급인은 깎기 작업시 비탈면의 경사를 설계도서에 따라 형성하여야 하지만 작업이 진행되는 과정에서 설계시 예상하지 못한 지층의 변화와 절리, 단층의 불연속면 발달, 지하수 침출 등이 확인되어 비탈면이 불안정할 경우에는 비탈면 안정해석 및 대책 검토서를 작성하여 관련분야 전문 기술자가 검토를 받아 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 비탈면의 경사를 변경할 수 있다.

2.21 마무리 작업

- 2.21.1 땅깍기의 토공 마무리면 및 비탈면은 설계도서에 명시된 선형과 기울기에 적합하도록 정돈하여야 하며, 기준선 이하에 있는 재료는 이완시키지 않도록 주의하여야 한다.
- 2.21.2 발파로 인하여 균열이 발생하고 이완된 상태의 모암에 붙어 있는 뜬 돌은 인력 또는 장비를 동원하여 제거하여야 한다.
- 2.21.3 토사 땅깍기 구간의 비탈면은 자연 비탈면과의 경계부에 곡선처리를 하여야 하며, 땅깍기 구간에 흙쌓기 구간이 교차하는 지점의 비탈면은 그 기울기를 조정하여 서로 겹치게 하거나 자연지반에 완만히 붙게 함으로써 뚜렷한 꺾임부가 생기지 않도록 하여야 한다.
- 2.21.4 땅깍기부의 노상은 흙쌓기부의 노상과 동일한 방법으로 프루프 롤링(proof rolling) 시험을 하여야 한다.
- 2.21.5 핵석 발달지역의 땅깍기에서 핵석 깎기는 비탈면의 안전성을 고려하여 감독자의 승인을 받은 후 조정할 수 있다.

2.22 시공허용오차

02. 땅깍기

2.22.1 땅깍기에서 명시된 도면의 최종 기면에 대한 시공 허용오차의 범위는 다음 표-3과 같다.

표-3 땅깍기 시공 허용오차

구 분		시공 허용오차 ^{주1)}	비고
노상	토사	±30mm	
	암	+30mm, -150mm	
비탈면	토사	±100mm	
	리핑암	±200mm	
	발파암	±300mm	
비다짐 구간, 공원 등		개별측점에서 ±100mm 블록평균 ±50mm	동시충족

주1) 땅깍기 시공 허용오차는 누적되거나 연속되어서는 안 된다.

2.22.2 시공기면을 초과하여 깎기된 부분은 표준 쌓기 재료로 되메우고 충분히 다져야 한다.

2.23 현장품질관리

2.23.1 땅깍기 공사 중 토질에 변화가 생길 때에는 즉시 감독자에게 통지하여 감독자의 승인을 받은 후 시공할 수 있다.

2.23.2 비탈면 땅깍기는 비탈면의 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하며, 시공 중 지질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰하고, 기록하여 감독자에게 보고하여야 한다

2.23.3 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 감독자에게 통지하고 작업재개 지시가 있을 때까지는 해당구역의 작업을 중지하여야 한다.

2.23.4 도면에 명시된 횡단면을 넘어서 파낸 경우에는 감독자의 지시에 따라 수급인의 부담으로 명시된 계획고까지 되채움하여야 한다.

가. 건축물 필지 : 비다짐

나. 도로노체 : KS F 2312의 A다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 90% 이상

다. 관로, 구조물 기초 및 도로노상 : KS F 2312의 D다짐으로 정해지는 최대 건조밀도의 95% 이상

2.23.5 검사

가. 수급인은 땅깍기 시공상태의 품질 및 규격에 대한 검사를 실시하여 이상이 없을 경우에 감독자에게 검사를 요청하고 승인을 받은 후에 다음 단계의 작업을 수행하여야 한다.

나. 감독자의 검사 결과 불합격으로 판정될 경우 수급인 부담으로 재시공 또는 보완 후에 재검사를 요청하여 승인을 받아야 한다.

다. 감독자 또는 규정에 의하여 검사시험을 수행하는 기관의 담당자가 건설공사의 품질 확보 여부를 확인하기 위하여 검사시험을 실시할 경우 수급인은 지시에 따라야 한다.

03. 터파기

3. 일반사항

3.1 적용범위

이 절은 건축물과 구조물 기초 및 관로를 시공하는 데 필요한 터파기 작업에 관하여 적용한다.

3.1.1 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

3.1.2 주요내용

가. 시공조건 확인

나. 작업준비

다. 시공기준

1) 공통사항

2) 토사기초 터파기

3) 암반기초 터파기

4) 구조물터파기

5) 관로 터파기

6) 기존 포장지역 터파기

7) 물막이

8) 물푸기

라. 보호조치

3.2 적용기준

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

3.2.1 한국산업표준(KS)

가. KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

나. KS F 2444 확대기초에서 정적하중에 대한 흙의 지지력 시험 방법

3.2.2 관련 시방서

가. 도로공사 표준시방서(국토해양부) 2-7 구조물 기초 터파기, 되메우기 및 뒤채움

3.3 품질보증

3.3.1 관계기관 협의

가. 수급인은 공사 착수 전 또는 공사하는 동안 다른 관계기관에서 관리하는 지하시설

물, 지하매설물 및 기타 공작물(이하 "지하매설물"이라 한다.)의 이설 또는 방호, 대체를 필요로 할 경우에는 신속히 감독자에게 보고하여야 한다.

- 나. 수급인은 지하매설물 처리와 관련하여 감독자가 관할기관 등과 협의가 필요할 시에는 협의에 소요되는 기간을 고려하여 다음 각 호의 사항이 포함된 지하매설물 처리 계획을 작성하여 제출하여야 한다.

- 1) 공사시기
- 2) 지장물에 대한 위치
- 3) 이설 또는 방호, 대체할 규모
- 4) 공사방법

- 다. 수급인은 관계기관과의 협의완료 후 지하매설물 이설 또는 방호시설 공사를 실시할 수 있다.

- 라. 수급인은 지하 매설물의 관리자로부터 직접 지시가 있을 때에는 그 내용을 신속히 감독자에게 보고하고 협의하여야 한다.

- 마. 수급인은 지하매설물의 이설 및 대체에 있어 잘못 시공한 경우 이로 인해 발생하는 모든 비용은 수급인의 부담으로 처리해야 한다.

- 바. 수급인은 공사 착수 전에 이 공사 구역 내의 모든 지하매설물에 대하여 설계서의 명시 여부에 관계없이 정확한 위치, 규모 등을 조사하여 그 내용을 확실히 파악하고 있어야 한다.

3.3.2 공사 전 협의

- 가. 터파기 작업을 시행하기 전에 각 공종의 책임자들이 회의를 개최하여 지하구조물(건축물, 상수관, 우수관, 가스관, 전선관, 통신관 등)이 서로 겹치는 부분이 있는지를 사전 검토하고, 가장 적절한 작업의 우선순위를 정한 후, 협의된 시공순서에 따라 순차적으로 공사를 시행하여야 한다.

- 나. 수급인이 이러한 의무를 등한시하여 역순으로 시공함으로써 지하구조물에 문제가 발생할 경우에는 모든 책임을 수급인이 져야 하며, 수급인 부담으로 적절한 시설을 하거나 보강을 하여야 한다.

3.4 시공조건 확인

- 3.4.1 공사구역 내의 존치하는 기존 지하매설물은 관의 종류, 설치위치, 매설깊이 등을 철저히 조사하여 터파기 시 이를 손상시키는 등의 사고가 발생치 않도록 이설, 방호 등의 조치를 강구하여야 한다.

- 3.4.2 지하매설물(전력, 전화, 상수도, 가스관 등)의 철거 및 이설이 필요한 경우에는 관련 시설의 설치관리자에게 철거 및 이설을 요청한다.

- 3.4.3 인접 구조물 등에 대한 안정 검토

수급인은 인접 구조물에 근접하여 터파기를 시행할 경우 지하수위 저하 또는 안식각 부족 등으로 전도, 침하 등의 위험이 없는 지를 사전에 검토하고 감독자에게 보

고하여야 한다.

3.5 작업준비

3.5.1 도면에 표시된 중·횡단도, 시공기면, 등고선 및 기준면을 확인하여야 한다.

3.5.2 수급인은 토질과 지하수위 등 현지 작업여건을 검토하여 작업원의 안전에 필요하고 거푸집 설치, 벽면방수 등에 적당한 작업공간과 감독자의 검사에 충분한 공간이 확보될 수 있도록 터파기 비탈면 기울기와 여유폭을 확보하여야 한다.

3.5.3 구조물과 기기의 기초, 관로 기초 터파기를 착수하기 전에 터파기 지보공과 물푸기 기계 등은 감독자의 승인을 받아 완벽하게 설치해야 한다.

3.5.4 기존 지중설비

가. 터파기를 진행하면서 발견된 버려진 하수도, 배관 및 기타 설비는 제거하고, 단부는 봉합해야 한다.

나. 도면에 명시되지 않는 사용 중인 설비가 발견되면, 즉시 감독자와 설비 관리자에게 보고해야 하며, 감독자와 설비 관리자가 설비의 보수, 이설 또는 제거에 필요한 대책을 판단할 수 있도록 현장에 접근하는 것을 허용해야 한다.

3.5.5 지중 시설물의 철거

가. 터파기 작업 중에 공사와 간섭되는 지중 시설물이 발견되고, 그것이 도면에 명시되어 있지 않은 것이라면 이를 시정할 수 있도록 즉시 감독자에게 보고한다.

3.6 시공기준

3.6.1 공통사항

가. 터파기 작업은 명시된 도면에 따라 작업하여야 한다.

나. 기존 지하 매설물이 있는 경우는 인력으로 예비굴착을 하여 기계굴착으로 발생할 수 있는 지하 매설물의 파손을 방지한다.

다. 수급인은 설계도서에 표시된 토질상태와 터파기에 의하여 노출된 토질상태가 상이하여 변경이 필요하다고 판단될 경우에는 지반조사 및 분석성과와 대책을 감독자에게 보고하여야 한다.

라. 기초 터파기 작업 중 지하수가 용출되면 물푸기 작업을 하여야 하며, 기초 터파기 완료 후, 콘크리트 타설 중, 타설 후에도 최저 24시간 동안은 계속하여 물푸기를 하여야 한다.

마. 터파기 주변은 안전사고에 대비, 수급인 부담으로 차단기, 조명, 경고신호, 필요할 경우 보행자 횡단로 등을 설치하여야 하며, 가배수로 또는 지면을 역경사지게 처리하여 지표수의 유입을 막아야 한다.

바. 수급인의 편의를 위한 터파기는 수급인의 부담으로 실시하여야 하며, 감독자에게 보고하여야 한다.

3.6.2 토사기초 터파기

- 가. 토사기초 터파기 부위의 지지력 및 침하량은 설계도서에 명시된 허용지지력 및 허용침하량을 만족하여야 한다.
- 나. 토사기초 지반의 토질이 설계도서와 상이하거나 연약한 지반이 분포할 가능성이 있는 지역에서는 시추조사 등의 방법으로 지층 분포상태와 허용지지력 및 기초형식의 적합성을 확인하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
- 다. 토사기초 지반에서는 터파기 후 지하수와 주변 유입수를 차단하거나 또는 타 부위로 유도 배수하여 지반의 이완, 변형 및 연약화가 되지 않도록 조치하여야 한다.

3.6.3 암반기초 터파기

- 가. 암 터파기를 위해 폭약을 사용할 경우 필요 이상 단면에 영향을 주지 않도록 특히 주의하여야 한다.
- 나. 터파기 계획고에 큰 규모의 단층 등 지질구조선 발달 시에는 대상 구조물의 종류에 따라 단층 처리, 보강방안 등을 감독자와 협의하여 처리하여야 한다.

3.6.4 구조물터파기

- 가. 구조물 기초 터파기가 완료되면 계약상대자는 감독자에게 그 결과를 통보하고 터파기의 깊이, 기초 지반의 지층 특성, 기초 터파기면의 정리 상태 등에 대하여 감독자의 검측을 받은 후에 기초공사를 실시하여야 한다.
- 나. 터파기 완성면이 토사 또는 풍화암인 경우는 굴착지반 바닥면의 교란이 최소화되도록 해야 하며, 굴착 후 감독자의 검측을 받는 즉시 버림 콘크리트(lean concrete)를 타설하여 지반을 보호할 수 있도록 최종 굴착에 대한 사전준비 및 계획을 수립해야 한다.

3.6.5 관로 터파기

- 가. 관접합을 위하여 관접합 부위의 하단부는 명시된 도면에 따라 정확히 터파기하여야 한다.

3.6.6 기존 포장지역 터파기

- 가. 시가지의 기존 포장지역을 횡단하여 각종 관로를 매설하는 경우에는 절단기(cutter)로 직선으로 절단하여 포장의 나머지 부분이 훼손되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 나. 수급인은 보행자의 안전 및 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

3.6.7 물막이

- 가. 수급인은 터파기 작업 중 대수층을 만나면 물막이를 설치하여야 한다. 차수벽체는 기초바닥보다 1.0m 이상 깊게 박는 것을 원칙으로 하고, 물이 새지 않도록 조치하여야 한다.
- 나. 물막이의 내부치수는 거푸집의 설치와 검측에 필요한 여유 폭이 있어야 한다.
- 다. 수급인은 물막이 공사로 인하여 급격한 수위의 상승과 아직 굳지 않은 콘크리트가 손상 및 세굴로 기초를 약화시키는 일이 없도록 세심한 주의를 하여야 한다.
- 라. 하부구조에는 지지목 등의 목재가 콘크리트 속에 그대로 남아있지 않도록 하여야 한다.

3.6.8 물푸기

- 가. 물막이 내의 물푸기 작업은 콘크리트 재료가 손실되지 않도록 시행하여야 한다.
- 나. 물푸기 작업은 콘크리트 타설작업 중은 물론이고, 타설작업 후 최소 24시간 동안은 계속 물푸기를 하여야 한다.
- 다. 콘크리트 거푸집의 적당한 지점에 웅덩이를 만들어 물푸기 작업을 하여야 한다.

3.7 현장품질관리

3.7.1 터파기 공사중 토질에 변화가 생길 때에는 감독자에게 보고하여 승인을 받은 후 시공한다.(〈건설공사 품질관리 업무지침 참조(2015.6)〉 참조)

3.7.2 구조물 터파기는 비탈면의 안정을 해치지 않도록 주의하여야 하며, 시공 중 지질의 변화 및 용수의 상황을 잘 관찰하고, 기록하여 감독자에게 보고한다.

3.7.3 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 감독자에게 통지하고 작업재개 지시가 있을 때까지는 해당 구역의 작업을 중지해야 한다.

3.7.4 검사

- 가. 수급인은 터파기 시공상태의 품질 및 규격(터파기의 깊이, 지층 특성 및 터파기면의 정리상태 등)에 대한 확인측량을 실시하여 이상이 없을 경우에 감독자에게 검사를 요청하고 승인을 받은 후에 다음 단계작업을 수행한다.
- 나. 감독자의 검사 결과 불합격으로 판정될 경우 수급인 부담으로 재시공 또는 보완작업 후에 재검사를 요청하여 승인을 받아야 한다.
- 다. 감독자 또는 규정에 의하여 검사시험을 수행하는 기관의 담당자가 건설공사의 품질 확보 여부를 확인하기 위하여 검사시험을 실시할 경우 수급인은 지시에 따른다.

3.7.5 그 밖의 공사 시 품질관리에 관한 사항은 「건설공사 품질관리 업무지침 (2015.6)」을 참조한다

3.8 보호조치

3.8.1 지반 변위나 이완된 흙이 터파기 바닥면으로 떨어지는 것을 방지하고, 시공 중 지반 안정을 유지하여야 한다.

3.8.2 파넬 바닥면과 기초에 접하거나 아래에 있는 흙은 동해를 입지 않도록 보호하여야 한다.

04. 흙운반

4. 일반사항

4.1 적용범위

- 4.1.1 이 절은 땅깍기, 터파기된 흙을 도면에 명시된 장소로 운반하는 것에 관하여 적용한다.
- 4.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.
- 4.1.3 공사 진행 전 사토운반에 대하여 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 사토처리장을 확보한다.
- 4.1.4 토사운반거리가 설계내역과 다른 변경 요인이 발생할 경우 토석정보공유시스템(EIS)을 활용하여 경제적인 설계를 하여야 하나, 운반비 증가에 대한 사항은 사업시행자가 부담하도록 한다.
- 4.1.5 토석정보공유시스템(EIS)으로 사토처리장의 확보가 어려운 경우에는 발주처와 협의하여 경제적인 처리가 되도록 진행하여야 한다

4.2 시공조건 확인

- 4.2.1 수급인은 공사 착수 전에 운반로에 대한 현장조사를 실시하여 흙운반으로 인한 피해가 발생하지 않도록 한다.

4.3 작업준비

- 4.3.1 수급인은 흙운반시 비산먼지 발생을 위하여 세륜세차시설, 차량측면 살수시설, 방진망 등을 설치하여야 한다.
- 4.3.2 연약지반 구간에 흙운반을 할 때에는 운반차량 및 장비의 원활한 작업수행을 위하여 시공장비 주행성(Trafficability)을 확보한다.
- 4.3.3 수급인은 차량 통행으로 인한 비산먼지의 발생에 대한 운전자의 의식전환을 유도하기 위하여 단지 내 주운반로에 속도제한 표지판을 설치하여야 한다.

4.4 시공기준

- 4.4.1 수급인은 공사장 출입구에 환경전담요원을 고정배치하여 출입차량의 세륜·세차이행 을 통제하고 공사장 밖으로 토사가 유출되지 않도록 관리하여야 한다.
- 4.4.2 흙쌓기 작업을 위한 차량은 운행시 차량의 적재하중을 초과하여 운행해서는 안 된다.

- 4.4.3 적재함을 최대한 밀폐할 수 있는 덮개를 설치하여 적재물이 외부에서 보이지 아니하고 흘림이 없도록 하여야 한다.
- 4.4.4 수급인은 비산먼지 발생 저감을 위하여 적재물이 적재함 상단으로부터 수평 50mm 이하까지만 적재함 측면에 닿도록 적재하여야 한다.
- 4.4.5 통행차량은 먼지가 흩날리지 아니하도록 공사장 안에서 시속 20km 이하로 운행하여야 한다. 다만, 가포장 운반로를 단지 내 설치하는 경우에는 감독자와 협의하여 차량의 운행속도를 변경할 수 있다.
- 4.4.6 수급인은 현장에서 차량의 운반 등으로 발생하는 먼지의 비산을 막기 위하여 살수를 하여야 하며, 통행차량의 운행기간 중 공사장 안의 통행도로에는 수시로 살수토록 하여 먼지의 비산을 방지하여야 한다.
- 4.4.7 각종 공사용 중장비의 주행 경로는 가급적 단지 내로 통행하게 하여 주행 하중에 의한 다짐이 되도록 한다.

05. 흙쌓기

5. 일반사항

5.1 적용범위

- 5.1.1 이 절은 토취장이나 지구 내 땅깍기, 터파기에서 발생하는 재료를 사용하여 명시된 도면에 일치되도록 도로나 부지 내에 흙을 쌓는 작업에 관하여 적용한다.
- 5.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.
- 5.1.3 주요내용
- 가. 시공조건 확인
 - 나. 시공준비
 - 다. 시공기준
 - 라. 층따기
 - 마. 횡방향의 흙쌓기 땅깍기 접속부 (편절·편성부)
 - 바. 종방향의 흙쌓기·땅깍기 접속부 (절·성 경계부)
 - 사. 다짐
 - 아. 시공 중 배수
 - 자. 도로 노체부 암쌓기
 - 차. 식재지반 흙쌓기
 - 카. 임시쌓기
 - 타. 완성면 보호

5.2 적용기준

다음 규준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

5.2.1 한국산업표준(KS)

- 가. KS F 2302 흙의 입도 시험방법
- 나. KS F 2303 흙의 액성한계·소성한계 시험방법
- 다. KS F 2306 흙의 함수비 시험방법
- 라. KS F 2308 흙의 밀도 시험방법
- 마. KS F 2309 흙의 켜기 시험방법
- 바. KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법
- 사. KS F 2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법
- 아. KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
- 자. KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법

5.2.2 관련 시방서

- 가. 도로공사 표준시방서(국토해양부) 2-5 흙쌓기

5.2.3 관련 법규

- 가. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제35조
- 나. 순환골재 품질기준

5.3 품질보증

5.3.1 도로 흙쌓기 구간 시험시공

- 가. 수급인은 도로 흙쌓기 구간의 다짐작업에 앞서 흙쌓기 재료별로 다음과 같은 내용이 포함된 시험시공계획서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
 - 1) 시험시공의 위치 및 시기
 - 2) 시험시공의 규모(400m²를 표준)
 - 3) 시험시공의 방법(다짐기종, 다짐횟수, 다짐속도, 1층 다짐두께, 시공함수비 등)
 - 4) 시험 항목 및 그 빈도
 - 5) 시공관리체계
- 나. 시험시공은 감독자의 입회하에 실시하며 그 결과에 대하여는 결과보고서를 작성하여 감독자에게 승인을 받아야 한다.
- 다. 시험시공 당시와 현장토질이 현저하게 차이가 난다고 판단할 경우에는 재시험시공을 추가로 실시할 수 있다.
- 라. 다짐작업의 시험시공에 소요되는 모든 비용은 해당 공종의 계약단가에 포함된 것으로 해석하여야 한다.

5.3.2 흙쌓기 범위

감독자의 서면승인 없이는 도면에 명시된 범위 밖에 있는 현장이나 부지에 재료를 임시 쌓기하거나 적치해서는 안 된다.

5.3.3 부적합한 재료의 처리

흙쌓기에 부적합한 재료 발생 시에는 감독자에게 보고하여야 한다.

5.3.4 공사전 협의

수급인은 관로, 우수암거 등 지하 시설물의 되메우기 작업, 구조물 설치 작업, 도로 작업 및 부대시설물 설치 작업, 수목 및 잔디 식재작업, 흙쌓기 작업이 서로 지장이 되지 않도록 공사 착수 전에 조정하여야 한다.

5.4 운반, 보관, 취급

5.4.1 흙쌓기 및 뒷채움 재료의 임시 쌓기

- 가. 흙쌓기 및 뒷채움에 적합한 재료는 종류별로 분리하여 저장해야 한다.
- 나. 재료는 도면에 명시된 곳으로 작업에 지장을 주지 않는 위치에 임시 쌓기해 두어야

하며, 수급인 작업의 편의를 위해서 지정된 위치에서 떨어져 임시 쌓기하는 것은 수급인의 책임이다.

5.5 환경요구사항

5.5.1 도로부의 흙쌓기는 함수비 조절이 불가능한 우기나 결빙이 되는 동절기에는 작업을 중단하여야 한다.

5.6 자재 품질관리

5.6.1 시험

표-1 자재 품질관리시험

종 별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
쌓기용흙	입도	KS F 2302	토취장마다, 재질변화시마다	
	액성한계 및 소성한계	KS F 2303		
	함수비	KS F 2306		
	밀도	KS F 2308		
	세립토 비율	KS F 2309		
	다짐	KS F 2312		
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320		

5.6.2 검사를 위해 감독자가 요구하는 경우 감독자가 선정한 위치에서 사용할 재료의 종류별로 3개의 시료를 제공해야 한다.

5.7 시공조건 확인

5.7.1 수급인은 공사착공과 동시에 지형, 토질, 기상 등 현황조사를 실시하여 공사시행에 따라 공사구역 및 인근에 미치는 영향을 분석하여야 하며 감독자에게 대책을 수립·보고하여야 한다.

5.7.2 수급인은 흙쌓기 작업 착수 전에 설계도면에 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 확인하여야 한다. 또한, 지구계 경계 부위에 대하여는 현황측량과 지적측량 결과를 비교·검토하여 설계도서와 같이 시공이 가능한지를 검토하고 그 결과를 감독자에게 보고하여야 한다.

5.8 시공기준

5.8.1 흙쌓기는 도면에 명시된 계획높이에 맞추어 시공해야 한다.

5.8.2 흙쌓기는 수평한 층으로 고르고 균등하게 다지면서 계속해서 소정의 높이까지 쌓아야 하며, 쌓기층은 균일한 밀도를 얻기 위하여 사전에 땅고르기를 하고, 물을 뿌리거나 아니면 적당한 방법으로 건조시켜 다져야 한다.

- 5.8.3 계약당사자는 도로부의 균일하고 효율적인 다짐을 위해 그레이더 등으로 면 고르기를 하여야 하며, 흙의 함수비를 실내다짐시험의 최적함수비 허용범위 이내로 조절한 후 다져야 한다.
- 5.8.4 시공 중 표면수, 용수처리 및 노면보호
- 가. 흙쌓기 구간은 항상 양호한 배수상태를 유지하여 폭우로 인한 토사유실로 인근 농경지, 가옥 등의 피해가 없도록 조치하여야 한다.
 - 나. 공사기간 중에 도로부 노면구간에 대하여는 항상 배수가 원활하게 이루어지도록 유지관리하여야 하며, 땅깍기 구간과 흙쌓기 구간의 경계부에는 측구나 도수로를 설치하여 세굴을 방지하여야 한다.
- 5.8.5 쌓기 비탈면 부근은 쌓기 본체와 일체가 되도록 충분히 다지면서 시공하여야 한다.
- 5.8.6 사력이 혼합된 흙 또는 암버력을 흙쌓기 재료로 사용하는 경우에는 간극이 생겨 재료의 안정을 해치지 않도록 시공하여야 한다.
- 5.8.7 함수량이 높고 노출된 흙층은 과도한 바퀴하중을 받지 않게 보호해야 한다.
- 5.8.8 재료가 동결하였거나 기시공한 면이 동결되었을 경우 또는 눈으로 덮여 있을 경우에는 동결된 부분을 제거하거나 눈이 녹아 없어지기 전에 흙쌓기 작업을 시행하여서는 안 된다.

5.9 횡방향의 흙쌓기 땅깍기 접속부 (편절 · 편성부)

- 5.9.1 동일한 횡단면도 내에서 한쪽은 흙쌓기, 한쪽은 땅깍기를 하여야 할 경우에는 양측의 지지력 차이로 인해 부등침하가 발생할 우려가 있으므로 접속부는 층따기를 실시하고, 흙쌓기 노체 마무리 면과 땅깍기부에 접하는 내측으로 노상 마무리면까지 1:4 정도의 기울기로 완화구간을 설치하여야 한다.
- 5.9.2 땅깍기부에서 용출수가 발생하는 경우에는 흙쌓기부의 접착이 불충분하기 쉬우므로 설계도서에 따라 배수층 또는 배수구를 설치하여야 한다.
- 5.9.3 경계구간의 접속부는 암버력 쌓기를 해서는 안 된다.

5.10 종방향의 흙쌓기 · 땅깍기 접속부 (절 · 성 경계부)

- 5.10.1 횡방향의 접속부와 마찬가지로 절·성 경계부에는 부등침하가 발생하기 쉬우므로 땅깍기 끝부분에는 흙쌓기부 노상저면까지 깎기하여 완만한 기울기로 땅깍기부 노상저면에 접속시켜야 한다. 이때 접속 구간장은 설계도서에 따르며, 땅깍기부는 흙쌓기부의 노상과 같은 재료로 되메우고 소정의 다짐도로 균일하게 다져야 한다.
- 5.10.2 종방향의 접속부는 지표수, 침투수 등이 집중하기 쉽고 기초지반과 흙쌓기부의 접착이 불충분하게 되기 쉬우므로 설계도서에 따라 층따기를 하여야 한다.

5.10.3 경계구간 접속부는 암버력 쌓기를 하여서는 안 된다.

5.11 조경토

5.11.1 부지내 발생토를 활용하되 양질의 토사를 외부에서 반입해야 할 시에는 반입비용에 대해 사업 시행자가 부담하도록 한다.

5.12 다짐

5.12.1 다짐이 필요한 흙쌓기 구간의 1층 펴 깔기 두께는 시험시공을 통해 결정하며, 1층 다짐도는 “표-2 흙쌓기부 다짐도”에 따라 균일하게 다져야 한다.

표-2 흙쌓기부 다짐도

구분	시험방법	도로			보 도	방음독쌓기
		노체		노상		
		암쌓기	일반쌓기			
1층 다짐 완료후의 두께	-	600mm 이하	300mm 이하	200mm 이하	300mm 이하	-
다짐도	KS F 2312	-	A다짐 최대건조 밀도의 90%이상	D다짐 최대건조 밀도의 95%이상	A다짐 최대건조 밀도의 90%이상	A다짐 최대건조 밀도의 80%이상

5.12.2 재료의 치수가 커 현장밀도에 의한 다짐관리가 부적합하다고 판단될 경우에는 KS F 2310에 의한 도로의 평판재하시험에 따라 다짐관리를 하며 이때 지지력 계수(K_{30})는 “표-3 지지력 계수(K_{30}) 기준”을 만족하여야 한다.

표-3 지지력 계수(K_{30}) 기준

구분		노체		노상	비고
		암쌓기	일반쌓기		
아스팔트 포장	침하량(mm)	1.25	2.5	2.5	KS F 2310
	지지력계수 (K_{30} : MN/m ²)	196.1	147.1	196.1	
시멘트 포장	침하량(mm)	1.25	1.25	1.25	KS F 2310
	지지력계수 (K_{30} : MN/m ²)	196.1	98.1	147.1	

5.12.3 다짐장비는 전 구간에 걸쳐 시험시공 시와 동일한 수준의 다짐 장비를 사용하여야 하며, 다짐 장비를 변경하고자 할 경우에는 시험시공을 재설시하여 감독자의 확인을 받아야 한다.

5.12.4 구조물에 인접한 부분과 같이 좁은 면적 또는 구조물에 과도한 압력을 가하여 손상을 일으킬 가능성이 있는 장소에는 감독자의 확인을 받은 소형 다짐 장비를 이용하여 균일하게 다져야 한다.

5.12.5 흙쌓기 비탈면은 감독자의 확인을 받은 다짐 장비를 사용하여 다져야 한다.

5.13 시공중 배수

5.13.1 다짐이 필요한 흙쌓기 작업 중 수급인은 항상 배수에 유의하여 표면에 물이 고이지 않도록 하는 것은 물론 흙쌓기 내로 유입되는 외부 유입수에 대한 배수처리도 시행하여야 한다.

5.13.2 흙쌓기 면은 4% 이상의 횡단 기울기를 두며, 항상 배수를 고려하면서 작업을 수행하고 쌓은 흙은 그 날 중 다짐까지 완료하여 강우에 의한 현장 내의 웅덩이가 생기지 않게 하여야 한다.

5.13.3 비가 오는 즉시 작업을 개시할 필요가 있을 때에는, 강우 전에 미리 폴리에틸렌 등의 피막으로 작업면을 덮어서 우수의 침입을 막아야 한다.

5.13.4 용수 또는 강우에 의하여 유출되는 표면수는 흙쌓기 비탈면을 세굴 또는 붕괴시킬 우려가 있으므로 흙쌓기 가장자리에 가배수 시설을 설치하여야 한다.

5.13.5 작업 중 흙쌓기부 하단에 내·외부로부터 유출입되는 유출입수의 처리를 위하여 가배수로 또는 명시된 도면에 표시된 측구를 설치하여 유출입수가 원활하게 배수될 수 있도록 하여야 한다.

5.14 현장 품질관리

5.14.1 그 밖의 공사 시 품질관리에 관한 사항은 「건설공사 품질관리 업무지침 (2015.6)」을 참조한다

5.15 완성면 보호

5.15.1 도로에 연해 설치된 각종 배수시설은 효과적인 배수가 가능하도록 하며, 항상 그 기능이 유지되도록 하여야 한다.

5.15.2 완성된 노상면에 자재를 적치해서는 안 되며, 돌 부스러기나 이물질은 깨끗이 청소하여야 한다.

5.15.3 검사가 완료된 노상 마무리면에 감독자의 확인을 받아 자재를 적치한 경우에는 자재제거 후 재 검측을 받아야 하며, 자재적치가 필요한 부분의 최종 마무리면의 검측은 가급적 자재를 완전 제거한 후에 실시하여야 한다.

5.15.4 노상면이 기후조건으로 불안정할 경우에는 차량이나 장비의 운행을 금지하여야 한다.

06. 되메우기

6. 일반사항

6.1 적용범위

6.1.1 요약

이 절은 공동주택 등 건축물과 구조물 기초 및 관로를 시공한 후 되메우기하는 작업에 관하여 적용한다.

6.1.2 주요내용

- 가. 시공조건 확인
- 나. 작업준비
- 다. 되메우기

6.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

6.2.1 관련 법규 및 지침

- 가. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제35조

6.2.2 한국산업표준(KS)

- KS F 2302 흙의 입도 시험방법
- KS F 2303 흙의 액성한계·소성한계 시험방법
- KS F 2306 흙의 함수비 시험방법
- KS F 2309 흙의 켜기 시험방법
- KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법
- KS F 2311 현장에서 모래치환법에 의한 흙의 단위중량 시험방법
- KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
- KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법
- KS F 2340 사질토의 모래당량시험

6.2.3 관련 시방서

- 가. 순환골재 품질기준(국토해양부)

6.3 제출물

6.3.1 제품자료(SD-2)

- 가. 도로부 되메우기용 재료
- 나. 도로외 부분에 대한 되메우기용 재료

6.3.2 시험 보고서(SD-6)

가. 현장 품질관리 시험

6.4 품질보증

6.4.1 공사 전 협의

수급인은 터파기 작업, 건축물 설치 작업, 구조물 설치 작업, 관로부설 작업, []과 되메우기 작업이 서로 지장이 되지 않도록 공사 착수 전에 조정하여야 한다.

6.5 운반, 보관, 취급

6.5.1 재료의 보관

- 가. 터파기에서 되메우기에 적합한 재료는 종류별로 분리하여 보관해야 한다. 보관장소는 배수가 잘 되도록 하여 되메우기 재료의 함수비 증가를 방지하여야 하고, 이물질이 혼입되지 않도록 잘 보호한다.
- 나. 되메우기할 재료를 공사장에 임시 쌓기할 경우에는 이들의 중량이 가설 흙막이공이나 본 구조물에 피해를 주지 않도록 보관한다.
- 다. 되메우기할 재료는 도면에 명시된 곳으로 작업에 지장을 주지 않는 위치에 임시 쌓기해 두어야 하며, 수급인 작업의 편의를 위해서 명시된 위치에서 떨어져 임시 쌓기하는 것은 수급인의 책임이다.

6.6 환경요구사항

6.6.1 되메우기 작업은 함수비 조절이 불가능하거나 결빙이 되는 우기 및 동절기에는 작업을 중단한다.

6.7 재료

6.7.1 되메우기용 재료는 초목, 그루터기, 덩불, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해물질이 함유되지 않아야 하며, 동결된 재료는 되메우기에 사용할 수 없다.

6.7.2 도로부 되메우기

가. 도로부 되메우기용 재료는 “표-1 되메우기 재료의 품질기준”에 적합하여야 한다.

표-1 되메우기 재료의 품질기준

구 분	단위	시험방법	품질기준	비고
최대치수	mm	KS F 2502	100 이하	
5mm체 통과율	%	KS F 2302	25 ~ 100	
0.08mm체 통과율	%	KS F 2302, KS F 2309	0 ~ 25	
소성지수(PI)	%	KS F 2303	10 이하	
수정 C.B.R (시방다짐)	%	KS F 2320	10 이상	
이물질 함유량	%	KS F 2576	1.0 이하(용적)	순환골재 사용시

나. 되메우기 재료는 살수해서 다졌을 때 충분한 다짐도를 확보할 수 있는 것이라야 한다.

다. 액성한계 50% 이상 되는 재료, 건조밀도 1.5t/m^3 이하인 재료, 간극률이 42% 이상 소성한계가 25% 이상인 흙은 되메우기 재료로 사용할 수 없다.

6.7.3 도로 외 부분에 대한 되메우기용 재료는 땅깍기 또는 터파기한 흙 중에서 양질의 토사를 선별하여 사용하되 사용 전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

6.7.4 되메우기용 재료로 순환골재를 사용하는 경우에는 감독자의 승인을 받아야 하며, “건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제35조” 및 “순환골재 품질기준”에 적합한 재료이어야 한다.

6.8 시공조건 확인

6.8.1 명시된 경계선, 표고, 등고선 및 기준면 등을 확인해야 한다.

6.9 작업준비

6.9.1 수급인은 공사 착수 전에 장비 및 인력의 동원사항을 보고하여야 한다.

6.9.2 되메우기 장소는 작업을 시작하기 전에 거푸집, 가설물 등의 잔여재를 깨끗이 제거하여야 한다.

6.9.3 되메우기는 감독자가 구조물 및 관로를 검사하고 되메우기 작업 승인을 하기 전에는 공사를 시작해서는 안 된다.

6.9.4 수급인은 구조물 되메우기 작업을 시작하기 전에 구조물의 벽면에 1층 다짐 두께를 표시하여야 한다.

6.10 되메우기

6.10.1 수급인은 정지토압을 초과하는 과도한 수평토압 또는 과재하중과 허용과재 압력을 초과하는 수직토압을 줄 수 있는 다짐장비나 공법을 사용해서는 안 된다.

6.10.2 되메우기할 부분에 물이 고여 있을 경우에는 되메우기 전에 완전히 제거하고 건축물에서 바깥쪽으로 2% 정도 구배를 두어 건물피트 내로 우수가 침입하지 못하도록 하여야 한다.

6.10.3 되메우기용 재료가 모래인 경우에는 충분한 물다짐을 실시하고 필요시 더돋기를 하여야 한다. 사력이 혼합된 흙 또는 암 버력인 경우에는 간극으로 인한 재료의 안정을 해치지 않도록 시공하여야 한다.

6.10.4 되메우기 작업 시행 시 수평 하중이 새로 설치한 구조물이나 구조물 설비, 관로 등의 일부에 작용하여 손상을 주지 않도록 하여야 하며, 박스(BOX)형 지하구조물 되

메우기를 시행할 시에는 양면이 동시에 같은 높이가 되도록 하고, 동시에 시공이 어려운 경우에는 감독자의 승인을 받아 양측 최고 단차가 1.0m 이하가 되도록 하여 양측에서 수평하게 실시하여 편압이 걸리지 않도록 한다.

6.10.5 콘크리트 구조물의 되메우기

- 가. 콘크리트가 충분히 양생되지 않은 상태에서 부득이 되메우기를 시행하는 경우에는 진동이나 충격에 의한 구조물 균열 또는 손상이 발생하지 않도록 콘크리트 설계기준강도의 80% 이상이 확보된 후 또는 14일 이상 양생 후 감독자의 승인을 받고 작업을 실시하여야 한다. 또한, 한쪽 부위가 반대쪽보다 높게 되메우기하는 구조물의 경우나 석축 구조물을 되메우기하는 경우에도 동일하게 적용한다.
- 나. 박스형 암거와 라멘교량에 되메우기를 할 경우 수급인은 상부 슬래브 콘크리트를 타설·양생하여 설계기준강도의 80% 이상을 확보한 후 시행하여야 한다.
- 다. 구조물 되메우기 진동 다짐 시에는 구조물의 진동에 의한 피해를 주의하여야 한다.

6.10.6 관 주변에 물이 많이 발생하는 홍수기나 하천 인근의 수중구간에서 연성관을 시공하는 지역에서는 작업시 발생하는 관의 부상에 주의를 기울여 시공하여야 한다.

6.10.7 방수처리가 된 구조물 주위에 되메우기할 때에는 변위나 되메우기 재료에 섞인 돌이나 다른 단단한 물건에 의한 손상 등을 방지하기 위해서, 필요하면 보호덮개 등을 사용하여 구조물이나 방수공을 보호해야 한다.

6.10.8 관거나 구조물 설치 후에는 우수 등의 유입으로 인한 부등침하 등을 방지하기 위해 빠른 시간 안에 되메우기를 실시한다.

6.10.9 공동주택 되메우기는 지반면 마감계획고까지 일시에 시행하여야 하며 호이스트 설치 전까지 완료하여야 한다.

6.11 시공허용오차

6.11.1 마무리된 표면은 명시된 표고에서 30mm 이내로 시행해야 한다.

6.11.2 되메우기 재료의 함수량은 포설하는 동안에 감독자가 승인한 함수량에서 $\pm 2\%$ 내로 유지해야 한다.

6.12 현장 품질관리

6.12.1 시험

표-2 현장품질관리시험

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
되메우기	다짐	KS F 2312	· 재질변화시마다	
	현장밀도	KS F 2311	· 독립구조물: 개소별 3층마다 · 연속구조물: 3층마다, 50m마다 · 관로매설물: 3층마다, 100m마다	
	평판재하	KS F 2310	· 현장밀도시험 불가능시	
	입도	KS F 2302	· 토질변화시마다	
	함수비	KS F 2306 또는 급속함수량 측정방법	· 현장밀도시험의 빈도	

6.12.2 검사

- 가. 수급인은 “품질관리계획서 등”에 따라 되메우기 시공상태의 품질 및 규격에 대한 확인을 실시하고 이상이 없을 경우에 감독자에게 검사를 요청하여 승인을 받은 후에 다음 단계작업을 수행한다.
- 나. 감독자의 검사 결과 불합격으로 판정될 경우 수급인 부담으로 재시공 또는 보완 후에 재검사를 요청하여 승인을 받아야 한다.
- 다. 감독자 또는 규정에 의하여 검사시험을 수행하는 기관의 담당자가 건설공사의 품질 확보 여부를 확인하기 위하여 검사를 위한 시험을 실시할 경우 수급인은 지시에 따른다.

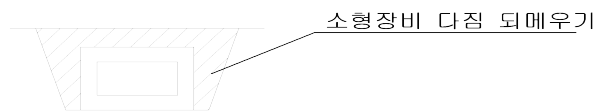
별표 1

되메우기시 다짐방법

1. 도로부 되메우기

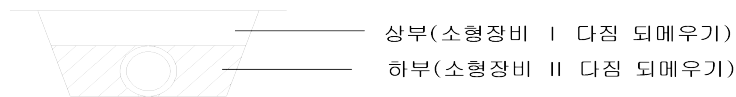
도로부의 되메우기는 전구간에 걸쳐 다진 후의 1층의 시공두께가 200mm 이하가 되도록 부설하며 각 층의 다짐도는 KS F 2312의 D다짐으로 정해지는 최대건조밀도의 95% 이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.

가. 압거 등



※ 다짐장비 : 콤팩터 1.5톤(t) 또는 이와 동등한 장비로 압거에 손상을 주지 않는 것
단, 압거상부는 폭에 따라 손상을 주지 않는 범위 내에서 노상장비를 사용할 수 있다.

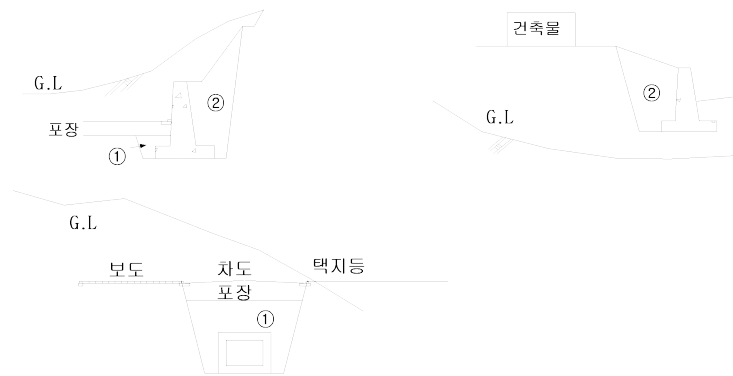
나. 관류



※ 소형장비 I : 콤팩터 1.5톤(t) 또는 이와 동등한 장비로 관거에 손상을 주지 않는 것
소형장비 II : 램머 80kg 또는 이와 동등한 장비로 압거에 손상을 주지 않는 것
단, 관로상부 1.0m 이상은 폭에 따라 노상 다짐장비를 사용할 수 있다.

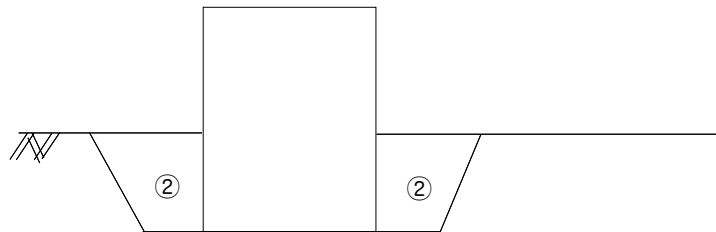
2. 구조물 되메우기

구조물 되메우기는 전구간에 걸쳐 다진 후의 1층의 시공두께가 200mm 이하가 되도록 부설하며 각 층의 다짐도는 ①부분은 KS F 2312의 D다짐으로 정해지는 최대건조밀도의 95% 이상, ②부분은 KS F 2312의 A다짐으로 정해지는 최대건조밀도의 90% 이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.



3. 건축물 되메우기

건축물 되메우기는 전 구간에 걸쳐 다진 후의 1층의 시공두께가 300mm 이하가 되도록 부설하며 각 층의 다짐도는 KS F 2312의 A다짐으로 정해지는 최대건조밀도의 90% 이상이 되도록 균일하게 다져야 한다.



07. 우 · 오수관로

7. 일반사항

7.1 적용범위

- 7.1.1 이 절은 우수 및 오수용으로 사용되는 각종 관로의 시공에 관한 기준을 규정한다.
- 7.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.
- 7.1.3 주요내용
 - 가. 터파기
 - 나. 관 부설 및 이음
 - 다. 되메우기

7.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

7.2.1 한국산업표준(KS)

- KS B 1002 6각볼트
- KS B 1012 6각너트
- KS D 3506 용융아연 도금 강판 및 강대
- KS D 3565 상수도용 도복장 강관
- KS D 3578 상수도용 도복장 강관 이형관
- KS D 3590 파형강관 및 파형섹션
- KS D 4308 덕타일 주철 이형관
- KS D 4311 덕타일 주철관
- KS D 8304 전기아연도금
- KS F 2312 흙의 다짐 시험 방법
- KS F 2526 콘크리트용 골재
- KS F 4009 레디믹스트 콘크리트
- KS F 4402 진동 및 전압 철근콘크리트관
- KS F 4403 원심력 철근콘크리트관
- KS F 4405 코어식 프리스트레스트 콘크리트관
- KS M 3006 플라스틱의 인장성 측정방법
- KS M 3016 플라스틱의 밀도 및 비중시험방법
- KS M 3333 배수 및 하수용 플라스틱 배관계－불포화 폴리에스테르 수지 유리섬유

강화 플라스틱(GRP)-압력 및 비압력 배관

KS M 3375 비압력 배수 및 하수용 플라스틱 배관계 - 폴리에스테르 수지 콘크리트 (PRC) 관

KS M 3404 일반용 경질 폴리염화비닐관

KS M 3409 수도용 경질 염화 비닐관용 접착제

KS M 3600 배수 및 하수용 비압력 매설용 구조형 폴리염화비닐(PVC)관 - 이중벽관 및 리브관

KS M 6513 SBR 및 NBR 미가황 배합 고무의 압출특성 시험방법

KS M 6518 가황고무 물리시험방법

KS M 6519 고무제품 분석방법

KS M 6613 수도용 고무

7.3 제출물

7.3.1 제품자료

가. 각종 관로와 그 부속품에 대한 제품자료와 제조업자의 제품시방서 및 설치지침서

- 1) 생산 가능 규격, 생산 가능량 등 제반사항과 제조업체의 생산현황, 기술자료, 품질 관리상태, 사용실적 등을 포함한다.

7.3.2 시공 상세도면

시공상세도면은 예는 다음 사항이 포함된다.

가. 지하매설물 종합 평면도

우오수관을 비롯한 모든 지하매설물의 위치를 표시한 평면도를 제출하되, 각 지하매설물이 서로 교차되거나 인접하여 시공되는 부분은 이들의 공간관계가 수치로서 명시되어야 한다.

나. 종단면도

구간별 관로의 구매, 환경, 거리, 계획고, 관저고, 토피 및 교차되는 관로의 위치와 매설심도가 함께 표시되어야 한다.

다. 설치상세도

기초형식별, 환경별 설치 표준도와 필요한 경우 가설물의 설치상세도를 포함한다.

7.3.3 협의자료

수급인은 관련기관과 협의가 필요한 경우 사전에 협의자료를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 협의완료후 결과를 서면으로 제출한다.

7.3.4 준공서류

가. 준공도면

- 1) 오우수 관로의 실제 매설위치, 연결부위, 인버트 표고, 경사 등을 정확히 실측하여 작성한 평면도 및 종단면도를 제출하며, 공사 중에 발견된 유용시설물의 매설위치나 기초지반의 상태에 대하여도 명기하도록 한다.

2) 중단면도에는 교차되는 다른 지하매설물을 표기한다.

나. 유지관리 지침

오우수 관로의 재료와 자재에 대한 유지관리 자료 및 부품목록 등이 포함되어야 한다.

7.4 품질보증

7.4.1 관계기관 협의

가. 수급인은 공사 착수전 또는 공사중에 다른 관계기관에서 관리하는 지하시설물 및 지하매설물, 기타 공작물(이하 "지하매설물"이라 한다.)의 이설 또는 방호, 대체를 필요로 할 경우에는 신속히 감독자에게 보고한다.

나. 수급인은 지하매설물처리와 관련하여 발주자 또는 감독자가 관할기관 등과 협의에 소요되는 기간을 고려하여 다음 각호의 사항이 포함된 지하매설물 처리계획을 수립하여 감독자의 승인을 받은 후 공사에 착수한다.

- 1) 공사시기
- 2) 지장물에 대한 위치
- 3) 이설 또는 방호, 대체할 규모
- 4) 공사방법

다. 수급인은 관계기관과의 협의후 지하매설물을 이설 또는 방호시설 공사를 실시할 수 있다.

라. 수급인은 지하매설물의 관리자로부터 직접 지시가 있을 때에는 그 내용을 신속히 감독자에게 보고, 협의한다.

마. 수급인은 지장물의 이설 및 대체에 있어 잘못 시공한 경우 이로 인해 발생하는 모든 비용은 수급인의 부담으로 처리한다.

바. 수급인은 공사착수전에 이 공사 구역내의 모든 지장물에 대하여 설계서의 명시 여부에 관계없이 정확한 위치, 규모 등을 조사하여 그 내용을 확실히 파악·확인하고 있어야 한다.

사. 설계도면은 지장물의 위치를 개략적으로 알려주는 것이며, 발주자가 이들의 정확한 위치를 알려준다거나 모두 존재하고 있음을 또는 일부 누락되지 않았음을 보증하지는 않는다.

7.5 타공정과의 협력작업

가. 수급인은 터파기 작업을 시행하기 전에 맨홀 설치작업, 연결관 작업, 암거작업, 유입 유출부 날개벽 설치작업, 기타관로 설치작업 등과 우·오수관 설치작업이 서로 지장이 되지 않도록 지하구조물의 중복여부, 연결부위, 연결경사 등을 사전 검토하고, 상호조정도면 작성 및 시공우선순위를 정한 후 시공에 임해야 한다.

나. 각종 관로가 기존 시가지를 통과할 경우에는 공사구역 내에 매설되어 있는 각종 관로의 종류, 규격, 위치, 매설심도, 구조 및 노후정도 등을 철저히 조사하고 이설, 방

호, 철거의 필요가 있는 지장물은 그 관리자 또는 소유자와 공법, 보안대책, 긴급시의 연락처 및 필요한 절차와 시공방법 등에 대하여 충분히 협의한 후 공사에 임해야 한다.

7.6 터파기

- 가. 터파기 바닥면은 도면에 명시된 표고에 정확히 시공되어야 한다.
- 나. 기존 구조물에 근접한 장소의 터파기는 구조물의 기초를 이완시키거나 위험을 초래하지 않도록 보호공 등 충분한 안전조치를 취한다.
- 다. 지하매설물이 있는 경우에는 인력으로 예비굴착을 하여 기계굴착으로 발생할 수 있는 지하매설물의 파손을 방지한다.

7.7 우·오수관로 설치작업 준비

- 가. 굴착된 바닥면은 인력으로 지반 고르기를 시행하되, 과다 터파기된 부분은 비압축성 재료 또는 쇄석 등을 사용하여 원지반과 동일한 밀도로 다진다.
- 나. 암이 노출되는 부분은 관거가 지반에 균일하게 밀착되도록 바닥면을 평활하게 다듬고 모래포설 등 필요한 조치를 취한다.
- 다. 연약지반, 지하수 용출지반, 흙쌓기 지반의 경우는 소정의 지내력을 갖도록 보강하며, 지하수 배수 및 토사붕괴에 따른 대책(버팀대, 버팀목 등)을 강구한다.
- 라. 관이음을 하기전에 이음 부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하고 확인한다.
- 마. 관이음을 하기전에 관 안팎의 오물과 찌꺼기를 제거한다.
- 바. 관을 부설할 때에는 교통과 공공의 안전에 방해가 되지 않도록 시행해야 한다.
- 사. 공공도로 및 기타 시설물은 그 유지관리 책임이 있는 공공기관의 기준에 따라 원상 복구하고 보수하여야 한다.

7.8 기초공

- 가. 모래기초
 - 1) 모래기초는 1차로 도면에 명시된 두께(h2)와 폭 및 경사로 관로하단 부분까지 균일하게 포설하여 다진 다음, 관을 설치하고 2차 모래(h1)를 포설한다.
 - 2) 터파기한 바닥면의 최대넓이가 기초 폭보다 크게 시공된 경우, 수급인은 설계폭에 관계없이 터파기면까지 모래기초를 포설해야 하며, 이러한 작업은 발주자측에 추가 비용 요구 없이 수급인 부담으로 이루어져야 한다.
 - 3) 관거 하부에 밀착되도록 견고히 관거를 지지하며, 설계서에 명시된 이상의 시공받침각을 확보할 수 있어야 한다. 또한 관거하단의 기초두께는 최소 100~200mm 또는 관거외경의 0.2~0.25배로 하며 압반상인 경우 이보다 두껍게 한다.
- 나. 콘크리트 기초
 - 1) 콘크리트 기초는 1차로 관하단 부분까지 도면에 명시된 두께(h2)와 폭 및 경사로 균일하고 평탄하게 포설한 다음, 충분한 양생기간을 거친 후 소정의 위치에 관을

설치하고 2차 콘크리트(h1)를 타설한다.

7.9 관부설 및 접합

7.9.1 관부설 및 접합 일반사항

- 가. 관로부설시 안전시설이 필요한 경우 울타리, 보안등, 난간 및 기타 가설물을 설치하고 유지하여야 하며, 야간에는 공사 표지를 설치하여야 하고 위험 표지판에는 적색등을 설치한다.
- 나. 기존 우 · 오수관과의 연결시 연결장소는 감독자의 입회하에 가능한 한 빨리 시굴조사를 하여 연결하고자 하는 기존관(위치, 관종 지름 등) 및 다른 지하매설물을 확인한다.
- 다. 관매설은 원칙적으로 맨홀과 맨홀 구간을 한 단위로 터파기 한 다음, 중단치 않고 일시에 부설해야 하며, 일직선으로 시공되어야 한다.
- 라. 수급인은 공사 착수전에 관이음을 위한 시공방법에 대하여는 감독자의 승인을 받아야 한다.
- 마. 관을 배열할 때에는 관이 움직이지 않도록 해야 한다.
- 바. 지관에서 본관으로 연결관을 접속할 경우에는 반드시 분기관을 사용하고, 부득이 기존관을 천공해야 할 경우에는 천공기를 사용하여 천공하되, 단기관을 사용, 연결관이 기존관의 두께보다 안쪽까지 삽입되지 않도록 하고, 연결부위는 수밀성이 확보되도록 해야 한다.
- 사. 관은 어떠한 경우라도 물속에서 부설해서는 안되며, 연결되는 조인트 내부는 깨끗이 닦고 매끈하게 처리한 후 연결해야 한다.

7.10 관의 절단

- 가. 관을 절단하고자 할 때에는 관의 절단 길이 및 절단개소를 정확히 정하고, 절단선의 표선을 관 둘레 전체에 표시하여야 한다.
- 나. 관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 해야 한다.
- 다. 관의 절단은 절단기로 하는 것을 원칙으로 하며, 이형관은 절단하지 않는다.

7.11 되메우기

- 가. 되메우기는 모든 검사, 시험 및 감독자의 승인이 날 때까지 시행해서는 안되며, 관로의 손상이나 유동을 방지할 수 있도록 적어도 관 상단까지는 되메우기용 재료를 사용하여 인력으로 양쪽에서 다지면서 되메우되, "06. 되메우기"의 규정에 따라 충분한 다짐을 실시하여 침하를 방지해야 한다.
- 나. 가급적 양질의 토사로 되메우기를 한다.
- 다. 관주위는 재료분리가 일어나지 않도록 다짐을 시행한다.

7.12 현장품질관리

7.12.1 내부검사

- 가. 개착공법에 의해 부설되는 모든 관거(빗물관 포함)는 되메우기 후 준공 전에 내부검사를 실시하되, 1,000mm 이상 관은 육안으로 검사하고, 1,000mm 미만 관은 CCTV로 검사한다.
- 나. 수급인은 우 · 오수관의 되메우기 후 아스팔트포장 시공전에 1,000mm이하 관 전체에 대하여 CCTV 촬영검사를 다음과 같이 시행한다.
 - 1) CCTV촬영 최소 7일전 CCTV촬영계획을 수립하여 감독자에게 제출하여야 하고, 촬영 계획대로 시행될 수 있도록 한다.

7.12.2 수밀검사

- 가. 분류식 오수관이나 합류식 관중에서 관경 1,000mm 미만의 오수(하수도)관은 되메우기 전에 감독자 입회하에 수급인이 수밀검사를 실시하고, 그 결과를 준공서류에 첨부하여야 한다. 1,000mm 이상 관경에 대해서는 감독자가 육안으로 검사한다.

7.13 보호 및 유지관리

- 가. 수급인은 공사가 진행되는 동안이나 끝난 후에라도 우수나 다른 근원지로부터 유입되는 물이 적절히 처리되도록 계획을 세워 배수공사를 해야 한다.
- 나. 공사가 부분적으로 완성되었을 때, 폭우로 인한 피해나 토사유입을 방지하기 위하여 침사지 및 가배수로 설치 등의 적절한 조치를 취해야 하며, 공사 중에 토사가 조금이라도 유입되었다면 준공 전에 깨끗이 청소해야 한다.

7.14 이중벽 폴리에틸렌(PE)관(KS M 3500-1)

7.14.1 적용범위

이 표준은 비압력 조건에서 매설용으로 사용하는 배수 및 하수용 구조형 폴리에틸렌(PE) 이중벽관에 대하여 규정한다. 이 표준에서 적용하는 관의 관벽은 외압에 견딜 수 있도록 설계된 구조형이어야 하며, 관의 내·외면이 평활한 구조이어야 한다.

이 표준에서는 원료의 특성, 관의 치수 및 공칭 원강성에 따른 등급 분류 등에 대하여 규정하고, 지하 매설 시 외부 영향에 따라 관이 충족하여야 할 물성에 대하여 규정한다.

이 관을 매설 시공할 때는 관의 종류와 원강성을 충분히 고려하여 시공하여야 한다. 비교 적절한 요구사항, 관련 법규 및 시공 지침, 지방서를 고려하여 적합한 관의 종류를 선택하는 것은 이해 당사자 간의 책임이며, 관의 시공 시에는 관의 원강성을 충분히 고려하여 시공하여야 한다.

7.14.2 용어와 정의

이 표준에서 사용하는 주된 용어와 정의, 기호 및 약어는 KS M ISO 472, KS M ISO 11922-1에 따르고 그 외는 다음과 같다.

- 가. 구조형관 (structured-wall pipe)
관의 단면이 구조형으로 형성된 관

나. 이중벽관 (DP : Double-Wall Pipe)

물이 흐르는 내면은 평활하고, 관의 축을 중심으로 나선 방향으로 형성된 관 벽 단면의 구조가 단일중공으로 이루어진 관

다. 원강성 (RS : Ring Stiffness)

관에 작용하는 수직 하중으로 인하여 관 안지름의 3 % 변형 시 관의 길이당 하중을 관 안지름 변형길이로 나눈 값

라. 공칭 원강성 (SN : Nominal Ring Stiffness)

관에 요구되는 원강성의 최소값을 반올림하여 나타낸 원강성의 수치적 분류

마. 안지름

- 공칭 안지름 (IDn : Nominal Inside Diameter)

관 지름에 대한 공통 치수의 명칭

- 평균 안지름 (IDm : Mean Inside Diameter)

관의 평균 바깥 지름에서 프로파일 두께의 2배를 제외한 값

바. 관벽

- 관벽 두께 (H)

프로파일을 이루는 관의 축 방향으로 형성된 관벽 단면의 구조에서 높이

- 최소 내벽 두께 ($t_{i,min}$)

물이 흐르는 내면 관벽으로부터 중공층까지 두께 최소 값

사. 최소요구강성 (MRS : Minimum Required Strength)

♦LCL 값이 10 MPa보다 작을 경우, ISO 3에 정의된 R 10 계열의 소수 이하를 버리고, ♦LCL 값이 10 MPa보다 크거나 같을 경우, ISO 3에 정의된 R 20 계열에서 소수 이하를 버린 ♦LCL 값이며, MRS는 MPa단위로써 관에 걸리는 원주 응력을 말함.

아. 하한신뢰한계 (♦LCL : Lower Confidence Limit)

수온 20 °C의 내수압으로 50년 후의 시점에서 예측되는 장기 수압의 97.5 % 신뢰한계 값이며 MPa단위로 표시됨.

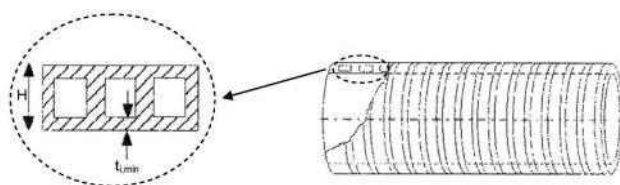
자. 크리프비 (γ_c : creep ratio)

시간 변수에 대한 관의 변형량의 비로 시간 “일 때의 관의 변형량과 일정시간 ‘년’ 또는 ‘0년’이 지났을 때의 관의 예상 변형량의 비

차. NCLS (Notched, Constant Ligament Stress)

PE 수지의 저속 균열 성장 저항성을 가속 환경하에서 측정하는 시험

그림 1 - 이중벽관



3 연결 시스템의 종류

연결 방식은 기계적 커플링 방식, 전기 용착 방식, 열 용착 방식 등이 있다.

7.14.3 원재료

가. 폴리에틸렌 원료의 특성

관이나 부속을 생산하는 데 사용되는 재료는 폴리에틸렌 컴파운드와 그에 상응하는 폴리에틸렌 및 첨가제를 이용하여 제조되어야 하며, 표 5의 품질기준을 만족하여야 한다.

표 5 — 폴리에틸렌 원료의 특성^a

시험 항목	단위	품질기준	시험조건	시험방법
용융질량흐름지수(MFR)	g/10min	1.6 이하	190 ℃, 5 kg	KS M ISO 1133
밀도	g/cm ³	0.941 이상	23 ℃	KS M ISO 1183
항복인장강도	MPa	20 이상	(50±10) mm/min	KS M ISO 1872-2
파단신장률	%	500 이상		
카본블랙함량 ^b (C/B)	wt. %	2.0~3.0	—	ISO 6964
열 안정성(OIT)	분	20 이상	(200±0.5) ℃	KS M ISO TR 10837
최소요구강성(MRS)	MPa	8.0 이상	20 ℃, 50년	KS M ISO TR 9080

^a 표 1의 원료의 특성에 대한 기술적 자료는 수지 생산업체에서 관 제조업체에 제공하여야 하며, 그 시험 주기는 부속서 A에 따른다.

^b 카본블랙함량은 컴파운드를 사용할 경우에 한한다.

나. 관 원료의 특성

표 2의 시험방법에 따라 시험하였을 때, 주어진 요구사항에 적합한 특성을 가져야 한다.

표 6 — 폴리에틸렌 관의 원료 특성

항목	요구사항	시험인자		시험방법
내압 시험 165 시간 ^{a, b, c, d}	시험기간 동안 파괴되지 않을 것.	끝부분 마개 시험온도 시험편 편향 시험편 수 정수(원주) 용력 상태 조절 기간 시험 형태 시험 기간	A형 또는 B형 80 ℃ 규정하지 않음. 3 4.6 MPa KS M ISO 1167에 따름. 수중-수압 165 시간	KS M ISO 1167
내압 시험 1 000 시간 ^{a, b, c, d}	시험기간 동안 파괴되지 않을 것.	끝부분 마개 시험온도 시험편 편향 시험편 수 정수(원주) 용력 상태 조절 기간 시험 형태 시험 기간	A형 또는 B형 80 ℃ 규정하지 않음. 3 4 MPa KS M ISO 1167에 따름. 수중-수압 1 000 시간	KS M ISO 1167
^a 압출 성형물에 대해, 이 시험은 직관의 형태로 수행되어야 한다. ^b 사출 성형물에 대해, 이 시험은 직관의 형태로 수행되어야 한다. ^c 구조형관의 형태로 수행하지는 않는다. ^d 원료 공급자가 수행하는 시험으로 내압시험의 시험주기는 부속서 A 를 따른다. 또한 원료에 대한 시험이므로 현장 입고 시험에서는 제외한다.				

다. 연결부 수밀 시험

관은 누설이 없어야 한다.

7.14.4 겉모양 및 색상

관을 육안으로 관찰했을 때 관의 내면과 외면은 매끈하고 깨끗하여야 하며, 관의 성능에 영향을 주는 표면결함이 없어야 한다. 또한 관의 색상은 단일색으로 균일해야 하며 관의 끝부분은 축에 직각으로 깨끗하게 절단되어야 한다.

7.14.5 치수

가. 5.1 관의 치수

이중벽관(DP)의 치수는 표 7에 따른다.

표 7 — 이중벽관(DP)의 치수 및 허용차

단위 : mm

평균 안지름	평균 안지름에 대한 허용차	평균 바깥지름 (참고치수)	관벽 두께 H	최소 내벽 두께 ^a $t_{\min}$
150	±4.5	176	13	2.0
200	±5.1	228	14	
250	±5.1	280	15	
300	±5.1	338	19	
400	±5.1	450	25	
450	±5.1	508	29	
500	±5.1	562	31	
600	±5.1	678	39	
700	±6.4	788	44	
800	±6.4	900	50	
900	±6.4	1 012	56	
1 000	±6.4	1 124	62	
1 200	±6.4	1 350	75	
1 500	±7.6	1 690	95	

비고 1 관의 길이는 4 m 또는 6 m를 표준으로 한다. 기타 길이는 당사자 사이의 협정에 따른다.

비고 2 길이의 허용차는 (0~2) %이다.

비고 3 관벽 두께의 허용차는 (150~250) mm 관 ±8 %, 300 mm 이상 관 ±5 %이다.

^a 최소 내벽 두께는 유체가 흐르는 면의 구조형 관벽의 두께를 말한다.

7.14.6 품질 기준

가. 관의 공칭 원강성

이중벽관(DP)의 공칭 원강성을 표 8에 표시하였다.

표 8 — 관의 종류 및 공칭 원강성

종류	이중벽관(DP) 평균 안지름 mm	공칭 원강성 kN/m ²
이중벽관(DP)	150~200	SN 12.5 이상
	250~600	SN 8 이상
	700~1 200	SN 4 이상
	1 500 이상	SN 2 이상

나. 관의 강성의 분류

KS M ISO 13966에 따라 측정한 관의 강성은 표 9의 공칭 원강성으로 분류한다.

표 9 — 공칭 원강성

분류	원강성 kN/m ²
SN 2	2
SN 4	4
SN 8	8
SN 12.5	12.5

다. 관의 기계적 특성

관의 기계적 특성과 관련한 시험방법, 조건 및 기준은 표 10에 따른다.

표 10 — 관의 기계적 특성

항목	단위	품질기준	시험방법	적용 조항
원강성	kN/m ²	표 4에 따름.	KS M ISO 9969	10.4
원연성 시험	—	10.5 에 이상이 없을 것.	KS M ISO 13968	10.5
충격 시험	—	갈라짐, 균열, 파손이 없을 것.	KS M ISO 3127	10.6
크리프비 ^a	—	4 이하(2년에서 외삽값)	KS M ISO 9967	10.7

^a 관 생산자가 수행하는 시험으로 크리프비의 시험주기는 **부속서 A**에 따른다. 또한 장기간이 소요되는 시험이므로 현장 입고 시험에서는 제외한다.

7.14.7 물리적 특성 및 성능

관의 물리적 특성 및 성능과 관련한 시험방법, 조건 및 기준은 표 11에 따른다.

표 11 — 관의 물리적 특성 및 성능

품질 항목	단위	품질	시험방법	적용조항
용융질량흐름지수(MFR)	g/10min	1.6 이하	KS M ISO 1133	10.8
밀도	g/cm ³	0.941 이상	KS M ISO 1183	10.9
항복인장강도	MPa	20 이상	KS M 3006	10.10
회분 시험 ^a	wt. %	0.10 이하일 것.	KS M ISO 3451-1	10.11
열 안정성(OIT)	분	20 이상	KS M ISO TR 10837	10.12
NCLS	시간	24 이상	ASTM F 2136	10.13
카본블랙함량 ^b	%	2.0~3.0	ISO 6964	10.14
내후성 폭로 후 신장률 ^c	%	350 이상	KS M 3006	10.15

^a 회분 시험은 흑색 관에 한하여 적용한다.
^b 카본블랙함량은 유색관일 경우 적용하지 않으며 흑색 이외의 색상을 사용한 경우에는 자외선에 노출 시 노화방지를 위한 적절한 재료를 사용하여야 한다.
^c 폭로 후 신장률 시험은 옥외에 장기 야적에 의한 관의 성능 저하를 줄이기 위하여 첨가한 자외선 안정제의 효과를 확인할 수 있다. 카본블랙을 함유한 흑색관은 이 시험을 실시하지 않아도 된다.

08 우·오수용 소구조물

8. 일반사항

8.1 적용범위

8.1.1 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

8.1.2 이 절은 다음 사항에 대한 제반기준을 규정한다.

- 가. 우·오수용 맨홀
- 나. 우수받이 및 오수받이
- 다. U형측구, L형 측구, 집수정

8.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

8.2.1 한국산업표준(KS)

- KS D 3504 철근콘크리트용 봉강
- KS D 6021 상·하수도·전기·통신용 맨홀 뚜껑 및 틀
- KS F 2526 콘크리트용 골재
- KS F 4009 레디믹스트 콘크리트
- KS F 4010 철근콘크리트 플룸 및 벤치 플룸
- KS F 4012 하수도용 콘크리트 맨홀블록
- KS F 4016 철근 콘크리트 U형
- KS L 5201 포틀랜드 시멘트

8.2.2 관련 시방서

콘크리트 표준시방서(국토해양부) 제25장 공장제품

8.3 제출물

8.3.1 자재 제품자료

- 가. 맨홀뚜껑, 원형수로관, 우수받이, 오수받이 등에 대한 제품자료와 제조업자의 제품시방서 및 설치지침서
- 나. 제조업자는 우·오수용 콘크리트 맨홀을 현장에 운반할 때에는 감독자에게 다음 각 호의 사항을 제출한다.

- 1) 제조년 월 일 및 로트번호
- 2) 호칭
- 3) 제조자명 또는 그 약호

다. 우 · 오수용 콘크리트 맨홀, 보도용 맨홀뚜껑, 스틸그레이팅 및 콘크리트 뚜껑, PE관의 제품 생산가능 규격, 생산가능량, 허용지지력 등 제반사항과 제조업체의 생산현황, 기술자료, 품질관리상태, 설치 지침서, 사용실적 등을 추가하여 작성한다.

8.3.2 시험성적서

맨홀뚜껑, 우수받이, 오수받이, 수지맨홀 발디딤쇠에 대한 품질시험성적서

8.3.3 균열조사

거푸집 제거와 동시에 균열조사 및 면조사를 하여 이상유무를 감독자에게 제출하여야 하며, 균열이 있을시 구조물이 완성될 때까지 균열 진행을 계속 추적하고 그 결과를 감독자에게 보고한다.

8.3.4 준공도

- 가. 수급인은 공사완료시 준공도를 그려서 제출한다.
- 나. 준공도면에는 맨홀의 위치, 표고, 호수 및 밑바닥 표고 등이 명시되어야 한다.
- 다. 공사중 수급인은 토질의 예상치 못한 변동 또는 도면에 미표기된 지하매설물을 발견하였을 때도 준공도에 명확히 표기한다.

8.4 품질보증

자재는 같은 공급원에서 공급된 것이라야 한다. 다만, 시공적기에 납품이 불가능한 경우의 공급원 변경에 대하여는 변경된 시험성적을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

8.5 타공정과의 협력작업

수급인은 연결관 작업, 집수정 설치작업, 관로작업, 구조물작업, 도수로 등 배수시설 설치작업, 유입부 날개벽 설치작업, 도로포장작업 등과 맨홀설치작업, 우수받이 및 집수정 설치작업, 측구 설치작업이 서로 지장이 되지 않도록 조정한다.

8.6 시공조건 확인

- 가. 집수정은 위치, 구조, 치수 및 측구, 관로와의 연결접속부로 도면에 부합되는지 확인한다.
- 나. 터파기한 바닥면은 도면에 명시된 위치, 넓이, 높이에 따라 기초 포설 깊이를 감안하여 굴착 되어 있는지 확인한다.
- 다. 유입되는 관과 유출되는 관의 위치 및 매설높이는 맨홀 등의 구조물 설치계획과 일치하는지 확인한다.

8.7 작업준비

- 가. 굴착된 바닥면은 인력으로 지반고르기를 시행하되, 과다하게 터파기된 부분은 비압축성 재료 또는 쇄석 등을 사용하여 원지반과 동일한 밀도로 다진다.
- 나. 터파기 주변은 안전사고에 대비 가배수로 또는 지면을 역경사지게 처리하여 지표수의 유입을 막아야 한다.

8.8 터파기

- 가. 터파기 장소가 노상 또는 비탈면인 경우에는 터파기할 단면이 필요한 최소 단면으로 하며, 이미 완성된 부분이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.
- 나. 터파기는 기계 터파기를 할 수 있으며, 터파기는 소정의 깊이 및 경사에 맞게 시공하여야 한다.

8.9 배수용 콘크리트 소구조물

- 가. 배수시설의 기초바닥은 설계와 동일한 경사를 이루도록 쇄흠손 마무리를 하여야 한다.
- 나. 거푸집내의 콘크리트는 진동기를 사용하여 콘크리트내 공극이 발생하지 않도록 하여야 하며, 표면에 레이턴스가 발생하거나 재료분리가 생길 정도로 오랜 시간 한 곳을 진동다짐을 해서는 안 된다.
- 다. 원형맨홀의 경우 정확한 치수와 표고에 맞추어 수직 및 수평 되게 거푸집을 설치하고 콘크리트를 쳐야 한다.

8.10 맨 홀

8.10.1 맨홀과 관의 접합

- 가. 원형맨홀
 - 1) 바닥콘크리트 타설 후 맨홀의 내측에 거푸집을 설치하고, 관로가 유입 또는 유출되는 부분에 연결관링을 설치한 후, 외측거푸집을 설치하며, 이 때 연결관링의 외경은 관로에 고무링을 끼웠을 때의 외경과 동일하여야 한다.
 - 2) 벽체콘크리트 타설 후 거푸집을 제거하고, 관로에 고무링을 끼워서 맨홀구체 내측으로 튀어나오지 않도록 거치한다.

8.10.2 맨홀뚜껑 설치

- 가. 도로부분에 설치하는 맨홀뚜껑은 차량통행시, 소음이 발생하지 않도록 차륜의 바퀴를 피하여 차선의 중앙에 설치해야 한다.
- 나. 녹지부에 설치하는 오수맨홀은 우수가 유입되지 못하도록 F.L보다 약간 높게 설치한다.
- 다. 보도부에 설치하는 맨홀뚜껑은 깨끗이 마무리하여 미관향상을 기하도록 한다.
- 라. 회주철제 맨홀뚜껑은 높이조절 콘크리트 또는 슬래브의 정확한 위치에 볼트를 매설한

후 뚜껑을 거치하고 너트로 조여서 고정하며, 그 틈새는 지수재 모르타르(1 : 2)로 조밀하게 채운다.

8.10.3 맨홀사다리

시공방법은 설계도서에서 따라야 하며, 300mm 간격으로 설치하되, 인버트 상부 400mm 이내는 설치하지 않는다. 설치위치는 맨홀뚜껑과 일치해야 하며, 벽면에 수직으로 설치되고 100mm이상 벽체에 매립되어야 한다.

8.10.4 맨홀 시공방법

- 가. 맨홀의 시공은 현장타설 콘크리트로 시공해야 한다. 다만, 현장여건상 현장타설 시공이 어려운 부분은 감독자의 승인을 얻어 PC로 제작하여 시공할 수 있다.
- 나. PC로 제작된 맨홀에 관로를 접합시킬 경우 접합부의 수밀성 확보를 위한 별도의 보강 대책이 수립되어야 한다.

8.11 우수받이 및 오수받이

8.11.1 우수받이 및 오수받이 시공일반

가. 구체시공

- 1) 우수받이와 집수정은 정확한 치수와 표고에 맞추어 수직 및 수평되게 거푸집을 설치하고 콘크리트를 쳐야 한다.
- 2) 관과 구거에 맞게 슬리브를 절단해서 끼워야 한다.
- 3) 크기, 형상 및 위치를 정확하게 하기 위해서는 다른 작업과 조정해야 한다.

나. 스틸그레이팅 설치

- 1) 뚜껑 및 받침틀은 명시된 도면에 따라 움직이지 않도록 견고히 설치한다.

다. 구조물 되메우기는 콘크리트가 충분히 양생되기 전에는 되메우기를 시행해서는 안 된다.

8.11.2 우수받이

- 가. 경사진 도로의 하류부나 집수구역이 넓은 교차로 등에는 설치간격을 줄이거나 보다 큰 규격의 우수받이 및 연락관을 매설하여 표면수가 원활히 처리되도록 해야 한다.
- 나. 우수받이와 L형측구의 이음부분은 측구면보다 낮게 시공하여 측구의 물이 잘 유입되도록 하여야 한다.
- 다. 유출구와 연결관의 접합부위는 지수재를 조밀하게 채워서 누수를 방지해야 한다.
- 라. L형측구에 우수받이를 설치하는 경우에는 우수받이를 경계석에 밀착되도록 시공하여 측구가 파손되지 않도록 하여야 한다.

8.12 집수정

- 가. 집수정은 집수가 용이하도록 가능한 한 지형이 오목한 부분을 선정하여 설치해야 한다.

8.13 U형 측구 시공

- 가. 기초바닥을 평활하게 하여 설계도서와 동일한 경사로 낮은 쪽에서부터 시공하여야 한다.
- 나. 설계도서에 명시된 선형으로 시공하여야 한다.
- 다. 집수받이 설치시에는 설치위치, 구조, 치수가 적정하며, 측구 및 관로와의 연결접속부 등이 설계도서에 적합한지 여부를 확인하여 설치하여야 한다.

8.14 트렌치형 측구 및 측구집수정

- 가. 구조물 설치부위 바닥에 측구 및 집수정 규격 등을 고려하여 구조물 설치위치를 유도선(먹줄 등)으로 표시한다.
- 나. 거푸집 설치 시 스틸그레이팅 지지앵글과 포장 접지부 모서리에 모따기(4cm× 4cm)를 할 수 있는 면목을 철근 및 거푸집에 고정 후 콘크리트를 타설한다.

8.15 기타 구조물(유입구, 유출구, 침사지 등)

- 가. 유입구, 유출구, 침사지 등의 구조물은 도면에 명시된 공법, 규격, 치수, 선형 및 기울기로 시공하되, 현장여건상 필요한 경우는 설계변경 승인을 얻어 날개벽, 물받이, 침사지 등의 시설을 추가로 설치하여 유수에 의한 세굴이나 토사유입을 방지해야 한다.
- 나. 상기 구조물의 되메우기한 주변이 유수에 의한 세굴이 우려될 경우에는 돌붙임 등을 실시하여 피해가 발생치 않도록 해야 한다.

8.16 구조물의 검사

- 가. 완성된 콘크리트공사의 검사에는 이 절 및 “콘크리트 표준시방서(국토해양부)”에 규정된 치수의 허용오차, 외형 및 강도의 요건에 합치하여야 한다.

09. 보조기층

9. 일반사항

9.1 적용범위

- 9.1.1 이 절은 마무리된 노상 또는 동상방지층 위에 포설 및 다짐하는 보조기층의 포설 및 다짐에 관하여 적용한다.
- 9.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

9.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

9.2.1 한국산업표준(KS)

KS F 2306 흙의 함수비 시험방법

KS F 2310 도로의 평판재하 시험방법

KS F 2311 모래치환법에 의한 흙의 밀도 시험방법

KS F 2312 흙의 다짐 시험방법

KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험 방법

KS F 2367 다져진 역청 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정방법

9.2.2 관련 시방서

- 가. 도로공사 표준시방서(국토해양부)

9.3 제출물

9.3.1 자재 제품자료

골재원의 위치, 운반거리, 재료의 품질시험성과표, 일일생산량, 생산가능량 등을 포함하는 골재원 선정자료를 제출한다.

9.3.2 시공계획서

- 가. 시공구간과 시공일시를 포함하는 일정계획
- 나. 시험포장 계획서(필요시)
- 다. 장비사용계획서 및 다짐관리기준 : 다짐두께, 다짐장비, 다짐횟수, 다짐속도, 시공함수비 등

9.3.3 시공 상세도면

인접건물 및 구조물의 실제 마감높이를 감안하여 작성한 단지내 도로 및 주차장의 종·횡단면도

9.4 시험시공

- 가. 보조기층의 시공에 앞서, 미리 사용할 재료 및 시공기계로 시험포장을 실시하고 소요의 다짐도를 얻을 수 있는 재료의 함수비, 다짐두께, 다짐기계의 종류, 다짐횟수, 다짐속도 등의 작업기준을 정하여 승인을 받은 후 시공에 임해야 한다. 다만 포장면적이 작거나 단지내 포장의 경우, 감독자의 승인을 얻어 생략할 수 있으며, 이 경우의 작업 기준은 도면에 명시된 다짐장비와 다짐횟수 이상이 되도록 다져서 소요의 다짐도를 얻을 수 있어야 한다.
- 나. 시험포장의 구간은 완성될 도로의 일부분이 되어야 하며, 시험포장을 수행하기 위하여 필요한 재료, 인력, 기구 및 장비에 대한 비용은 직접지불의 대상으로 하지 않는다. 이러한 비용은 실제 포장공사의 계약단가에 포함되어 있는 것으로 간주한다.

9.5 현장여건

- 가. 기존지반, 진행중인 공사 또는 완성된 공사에 손상을 주거나 해로울 수 있는 일기 조건중에는 작업을 실시해서는 아니된다.
- 나. 공사가 비로 중단되었을 때는 현장과 토질조건이 다지기에 적합할 때까지 작업을 재개해서는 아니된다.
- 다. 본바닥면에는 작업이 재개될 때 뽕, 눈, 얼음 및 기타 유해물이 없어야 한다.
- 라. 동상방지층 및 보조기층의 시공은 기온이 1.5℃ 이상일 때만 시행할 수 있다. 기온이 1.5℃ 이하로 내려가면 완성된 각 층은 동해에 의한 피해를 막을 수 있도록 승인된 방법으로 보호되어야 한다.
- 마. 시공 중 비가 오면 즉시 작업을 중단하여야 하며, 현장과 토질조건이 다지기에 적합할 때까지 작업을 재개해서는 안된다. 기온의 저하, 강우 등 기상조건에 의해 손상을 입은 부분은 명시된 시방규정에 따라 발주자의 추가 비용 없이 수급인 부담으로 보수하여야 한다.

9.6 골재재료

9.6.1 일반사항

- 가. 입경이 큰 보조기층 재료는 시공관리가 어려우므로 최대 입경을 50mm이하로 하는 것이 바람직하나 현지 골재 사정상 불가피한 경우에는 감독자의 승인을 얻어, 1층 시공두께의 1/2이하로 최대치수 100mm까지 허용 할 수 있다.
- 나. 보조기층 재료용 세골재로 스크리닝스를 사용할 경우 스크리닝스의 혼합비율은 혼합골재 중량의 30%이내이어야 하며, 합성골재의 0.08mm 통과율은 5%이내이어야 한다.
- 다. 0.08mm 통과량은 물을 함유했을 때 연약화하거나 동상을 일으킬 수 있으므로 다짐 및 안정이 이루어지는 범위 내에서 적게 하여야 한다.

9.6.2 재료의 채취 및 생산

- 가. 보조기층 쇄석재료는 석산의 별개제근, 표토깎기를 하고 발파한 후 파쇄하여 체가름, 골재 혼합 기타의 처리를 하여 지방서 규정에 맞는 재료를 생산하여야 한다.

9.7 장비

- 가. 보조기층 포설 및 다짐에 동원되는 장비는 “시공계획서”에 적합해야 한다.
- 나. 모든 장비는 이 지방서에서 요구하는 다짐도, 두께, 평탄성, 구배 등의 품질관리에 적합한 성능을 가져야 하며, 언제나 사용이 가능한 상태로 유지관리 되어야 한다.

9.8 재료의 혼합

- 가. 보조기층 재료는 가늘고 굵은 골재의 균일한 혼합물로 반입해서 재료분리가 없도록 포설해야 하며, 재료분리가 일어난 골재는 다시 혼합한다.

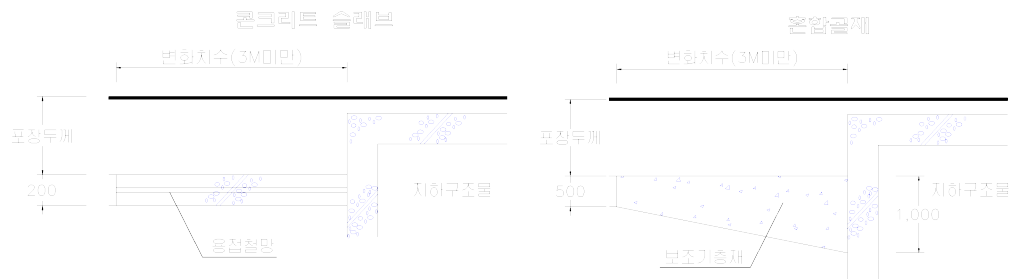
9.9 시공준비

9.9.1 노상면의 준비

- 가. 보조기층의 포설을 시작하기 전에 노상표면(동상방지층)의 먼지, 점토, 유기물, 기타 불순물을 제거하여 감독자에게 승인을 받아야 한다.
- 나. 노상면이 부적합할 경우에는 먼고르기, 재다짐 또는 필요한 경우 치환 등을 실시한다.
- 다. 다짐기계의 종류, 중량 및 다짐횟수는 재료의 성질 및 함수량을 고려하여 정해야 한다.
- 라. 보조기층은 노상면(동상방지층) 위에 깔아야 하며, 노상면(동상방지층)이 부적합 할 경우에는 먼고르기, 재다짐 또는 필요할 경우 치환 등을 실시하여 지방규정에 맞는 노상면(동상방지층)을 준비해야 한다.
- 마. 노상면의 조성을 위한 가.항의 모든 작업은 발주자의 추가비용 없이 이루어져야 하며, 감독자의 확인을 받지 않고서는 깔기를 시행할 수 없다.
- 바. 골재를 깔기 전 노상면의 먼지, 점토, 유기물, 기타 불순물은 완전히 제거해야 한다.

9.9.2 구조물 에이프런(Apron)의 설치

- 가. 도로하부에 지하주차장, 암거 등 지하구조물이 있는 경우, 구조물 주변의 되메우기 부분은 콘크리트 슬래브의 이질성(비압축성)으로 포장면 균열 및 도로침하 등의 발생을 방지하기 위하여 수급인은 감독자와 협의하여 다음 그림과 같이 에이프런을 설치해야 한다.



9.9.3 맨홀높이의 조정

공사 시행 전에 포장구간에 설치되는 맨홀 및 각종 구조물의 높이는 최종 포장 마감계획고에 맞추어 조정하여야 하며, 뚜껑을 닫아 골재가 유실되지 않도록 해야 한다.

9.10 보조기층 포설

- 가. 골재는 가늘고 굵은 골재의 균일한 혼합물로 반입해서 재료분리가 없도록 포설해야 하며, 재료분리가 일어난 골재는 다시 혼합한다.
- 나. 보조기층 재료는 그 채취현장에서 소요의 입도에 부합되도록 배합 및 혼합하여야 하며, 현장에서 혼합하는 노상 혼합방식은 허용하지 않는다.
- 다. 보조기층재료는 모터 그레이더(Motor grader), 골재살포기(Aggregate spreader) 또는 인력으로 소정의 형상에 맞도록 부설하되, 다짐 후의 1층의 두께가 200mm 이하가 되도록 하여야 한다.

9.11 다짐

- 가. 다짐은 길어깨 쪽에서 도로의 중심선쪽으로 시행하며, 전회 다짐한 부분을 일정한 간격으로 겹쳐서 다져야 한다.
- 나. 측구나 맨홀 등의 구조물 주변의 다짐은 구조물이 파손되거나 또는 이동하지 않도록 유의하여야 하며, 이로 인해 다짐장비가 접근을 못하는 부분은 탬퍼나 래머 등 적당한 기구를 이용하여 소요의 다짐도를 얻도록 다져야 한다.
- 다. 한 층의 다짐이 끝나면 반드시 감독자의 검사를 받은 후 다음 층을 포설하여야 하며, 감독자의 확인 없이 시공된 부분은 감독자가 만족할 때까지 수급인 부담으로 재시공 하여야 한다.

9.12 유지관리

- 가. 보조기층은 시공중 양호한 상태로 유지한다.
- 나. 손상부분은 즉시 보수하여 감독자에게 승인을 받아야 한다.

10. 아스팔트 콘크리트 기층

10. 일반사항

10.1 적용범위

- 10.1.1 이 절은 아스팔트 콘크리트 기층의 포설, 다짐, 이음시공에 관하여 적용한다.
- 10.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

10.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다

10.2.1 한국산업표준(KS)

- KS F 2303 흙의 액성한계·소성한계 시험방법
- KS F 2312 흙의 다짐 시험방법
- KS F 2320 노상토 지지력비(CBR) 시험방법
- KS F 2337 마샬시험기를 사용한 역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험방법
- KS F 2349 가열 아스팔트 혼합물
- KS F 2353 다져진 아스팔트 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험방법(파라핀으로 피복한 경우)
- KS F 2354 아스팔트 포장용 혼합물의 아스팔트 함유량 시험방법
- KS F 2355 아스팔트 골재 혼합물의 피막 박리 시험방법
- KS F 2367 다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정 방법
- KS F 2357 아스팔트 혼합물용 골재
- KS F 2373 7.6m 프로파일미터에 의한 포장의 평탄성 시험방법
- KS F 2502 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험방법
- KS F 2504 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법
- KS F 2503 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험방법
- KS F 2508 로스엔젤리스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모시험 방법
- KS F 2511 골재에 포함된 잔 입자 (0.08 mm 체를 통과하는) 시험 방법
- KS F 2525 도로용 부순 골재
- KS F 2572 아스팔트 콘크리트용 순환골재
- KS F 3501 아스팔트 포장용 채움재
- KS M 2201 스트레이트 아스팔트
- KS M 2208 점도분류에 의한 도로포장용 아스팔트

10.2.2 관련 법령

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제35조(순환골재의 품질기준 등)

10.2.3 관련 시방서

도로공사 표준시방서(국토해양부) 8-4 아스팔트 콘크리트 기층

10.3 용어의 정의

10.3.1 기준밀도

아스팔트 콘크리트 기층용 혼합물의 기준밀도는 감독자의 승인을 받은 배합에 대해서 골재의 25mm 이상의 부분을 같은 중량의 25~13mm로 골재 치환후 실내에서 혼합하여 양면을 각각 50회씩 다짐한 3개의 마샬 공시체를 제작해서 다음 식으로 구한 마샬 공시체의 밀도의 평균치를 기준밀도로 한다.

$$\text{밀도(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{건조공시체의 공기중의 중량(g)}}{\text{공시체의 표면건조중량(g)} - \text{공시체 수중중량(g)}} \times \text{시험 측정시 물의 밀도(g/cm}^3\text{)}$$

10.3.2 안정도

마샬시험 공시체(역청혼합물)에 하중을 가하여 공시체가 파괴될 때의 하중

10.3.3 흐름값

안정도 시험시 최대 하중(안정도)까지의 변형값(1/100cm로 표시)

10.3.4 공극률

다져진 역청 혼합물의 용적 중 공극이 차지하는 용적을 백분율로 나타낸 것

10.3.5 포화도

다져진 역청 혼합물의 골재 간극 중 역청재가 차지하는 용적을 백분율로 나타낸 것

10.4 제출물

10.4.1 자재 제품자료

- 가. 혼합플랜트 선정자료 : 위치, 운반거리를 포함하는 공장선정 관련자료
- 나. 플랜트 성능 : 기종, 제원, 생산능력, 공인검정기관의 검교정 성적서

10.4.2 시공계획서

- 가. 시공구간과 시공일시를 포함하는 일정계획
- 나. 장비사용 계획서 및 다짐관리 기준 : 다짐두께, 다짐장비, 다짐횟수, 다짐속도 등
- 다. 전공정의 기층포설 및 다짐 작업의 공정
- 라. 하루에 포설할 아스콘량에 맞추어 운반, 포설 등의 설비 및 인원배치
- 마. 운반계획
- 바. 포설 구획, 이음의 위치, 이음의 처리방법

10.4.3 시공 상세도면

각 구간별 포장폭 나누기도, 포설진행 순서 및 방향, 이음위치 및 이음방법

10. 아스팔트 콘크리트 기층

10.4.4 시험포장 계획서 및 결과 보고서

수급인은 시험포장 실시 최소 5일 전에 시험포장을 실시할 장소와 혼합물의 배합, 포설두께, 다짐장비, 다짐방법과 다음 사항을 포함하는 시험포장계획서를 제출하고, 결과에 대하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

- 1) 시험포장의 위치와 시기
- 2) 시험포장의 규모 및 다짐장비 규격
- 3) 시험포장방법(다짐구간, 다짐횟수, 다짐두께, 다짐속도)
- 4) 관리시험 항목 및 그 빈도

10.4.5 기타 서류(필요시)

수급인은 아스콘 제조업자와 아스콘 운반 및 반입에 관하여 미리 다음 각 호의 사항을 반드시 협의하여야 하며, 그 결과를 공사 전에 감독자에게 제출한다.

- 가. 아스팔트 콘크리트 기층용 혼합물의 반입예정 일시를 변경할 경우에 조치
- 나. 공사현장의 사정에 따라 운반차의 하역을 현저하게 지연시킬 경우에 조치

10.5 자 격

10.5.1 아스팔트 콘크리트 기층용 혼합물 제조업체

아스팔트 콘크리트 기층용 혼합물의 제조업체는 KS F 2349 또는 GR F 4005에서 규정한 가열혼합, 가열포설 역청포장용 혼합물을 생산하는 KS 또는 GR 표시 인증업체여야 한다.

10.6 운반, 보관 및 취급

- 가. 생산공장에서 현장까지 혼합물 운반에 사용할 트럭의 적재함은 바닥이 깨끗하게 수밀성이 보장되고, 바닥이 편평하여야 한다.
- 나. 혼합물의 반입은 일몰전에 포설 및 다짐을 끝마칠 수 있는 양만큼 현장에 운반하여야 한다.
- 다. 혼합물의 보온을 위해서나 이물질이 끼는 것을 방지하기 위해서 시트를 덮어 보호해야 한다.
- 라. 혼합물이 부착하지 않도록 적재함 내면에 식물성오일류 또는 부착방지제 등을 얇게 칠해야 한다.
- 마. 드럼에 든 아스팔트는 정유소별 및 입하 순으로 분류하여 저장하고, 입하순으로 사용한다.
- 바. 탱크차로 현장에 반입하는 아스팔트를 저장하는 경우에는 가열이 가능한 별도의 저장탱크시설을 갖추어야 한다.
- 사. 골재는 종류별, 크기별로 분리하여 저장하며, 서로 혼입되지 않도록 하여야 하고, 재료분리가 일어나지 않도록 저장하여야 하며, 먼지, 진흙 등 불순물이 혼입되지 않도록 하여야 한다.

- 아. 포대에 든 석분(채움재)은 지면에서 300mm 이상 높이의 방습이 잘 되는 창고에 저장하여 입하 순으로 사용하여야 한다.

10.7 자재

10.7.1 아스팔트

- 가. 아스팔트 콘크리트 기층에 사용하는 아스팔트의 종류는 연평균 대기온도와 동상효과에 따라 결정한다.
- 나. 아스팔트의 공용성 등급 규정에 의하여 아스팔트를 결정할 경우에는 KS F 2389에 따르며 해당지역 등급 이상의 바인더를 사용한다.

10.7.2 골재

- 가. 역청포장 혼합물용 골재는 KS F 2357에 적합한 것이어야 한다.
- 나. 재생가열 아스팔트 혼합물을 사용하는 아스팔트 콘크리트용 순환골재를 사용 할 경우에는 감독자의 승인을 받아야 한다.

10.7.3 채움재

포장용 채움재는 KS F 3501 에 적합한 것으로, 함수비 1.0%이하로서 덩어리가 없어야 한다.

입도기준은 다음 표와 같다.

체 크기(mm)	통과 중량 백분율(%)
0.6	100
0.3	95~100
0.15	90~100
0.08	70~100

10.7.4 가열 아스팔트 혼합물

- 가. 아스팔트 콘크리트 기층용 혼합물은 KS F 2349의 [BB-2], [] 에 나타난 표준배합을 갖는 혼합물이라야 한다.
- 나. 가열 아스팔트 안정처리 혼합물의 기준밀도는 감독자의 승인을 받은 배합에 대해서 골재의 25mm 이상의 부분을 같은 중량의 25~13mm의 골재로 치환한 후 실내에서 혼합하여 양면을 각각 50회씩 다진 3개의 마샬 공시체를 제작하고 다음 식으로 구한 마샬 공시체의 밀도의 평균치를 기준밀도로 한다. 또한 기준밀도의 결정에 있어서는 감독자의 승인을 받아야 한다.

10.8 혼합 플랜트

혼합플랜트는 KS F 2356에 따라야 한다.

10.9 시공장비

10.10 현장배합

- 가. 수급인은 아스팔트 및 골재의 대표적인 시료를 이용하여 시험비빔 및 시험포장을 시행한 결과를 검토한 후 혼합물의 종류별 입도, 아스팔트 함량, 혼합물의 혼합시간, 믹서 배출시의 온도 등을 감독자와 협의하여 결정한다.
- 나. 수급인은 가항에 따라 혼합물을 생산하여야 한다. 다만, 실제 플랜트에서 생산되는 혼합물의 골재입도는 배합설계시의 입도와 다르게 나타나는 것이 보통이기 때문에 현장배합을 실시하여 규정된 혼합물의 품질기준에 만족하는지를 확인해야 한다.
- 다. 아스팔트 혼합물의 품질기준에 만족하지 않을 경우에는 골재의 입도 또는 아스팔트의 함량을 수정하여야 한다.
- 라. 지금까지 제조실적이 있는 혼합물의 경우에는 그 실적 또는 정기시험에 의한 시험결과 보고서를 제출하여 감독자가 승인한 경우에는 시험배합을 생략할 수 있다.

10.11 혼합작업

- 가. 혼합작업은 믹싱플랜트에서 아스팔트, 골재 및 채움재를 사용하여 혼합하여야 한다.
- 나. 종류별 및 크기별로 저장되어 있는 콜드 빈의 골재는 가열 및 체가름하여 하트빈으로 보내며, 하트빈에서는 배합비에 따라 골재를 계량하여 믹서에 투입하며, 계량된 채움재가 투입되고 믹서에서 혼합된 후 소요량의 아스팔트를 믹서에 주입하여 혼합한다.
- 다. 믹서에 투입된 골재와 아스팔트의 온도는 규정된 온도에서 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 의 범위를 넘어서는 안 된다.
- 라. 믹서에서 5~15초 동안 골재를 혼합한 후 가열된 아스팔트를 주입하고 균일한 혼합물이 될 때까지 30초 이상 계속 혼합하여야 한다. 이 때 과잉혼합이 되지 않도록 주의하여야 한다.
- 마. 연속식 플랜트에서는 다음 식으로 구한 혼합시간을 45초 이상으로 관리하여야 한다.
- 바. 배치식 플랜트나 연속식 플랜트의 어느 것을 사용하든 혼합시간은 현장배합 시험결과에 따라 결정하여야 하며, 믹서에서 배출시 혼합물의 온도는 시험배합에서 결정된 혼합물의 온도에서 $\pm 15^{\circ}\text{C}$ 의 범위 내에 있되 180°C 를 넘어서는 안 된다.
- 사. 믹서에 골재를 투입할 때 골재의 온도는 아스팔트 주입온도보다 10°C 이상 높아서는 안 된다.

10.12 자재 품질관리

- 10.12.1 공사 시 품질관리에 관한 사항은 「건설공사 품질관리 업무지침 (2015.6)」을 참조한다

10.13 시공조건 확인

- 10.13.1 현장여건 파악

수급인은 혼합물 포설을 시작하기 전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상유무, 바닥면의 청소상태 등에 대한 조사를 실시한다.

10.14 공사준비

- 가. 아스팔트 혼합물의 포설에 앞서 보조기층면을 점검하여 손상된 부분이 있으면 이를 보수하고, 표면상의 먼지 및 기타 불순물은 완전히 제거하여야 한다.
- 나. 공사에 중대한 영향을 미치는 아스팔트 혼합물의 생산 플랜트, 운반 및 시공장비 등을 미리 점검하여 양호한 상태로 정비해두어야 한다.

10.15 혼합물의 운반

- 가. 혼합물의 운반은 깨끗하고 평활한 적재함을 가지는 트럭에 의하며, 트럭의 적재함 내면에는 혼합물의 부착을 방지할 수 있는 기름 또는 용액을 얇게 발라야 한다.
- 나. 기온 저하 시나 강한 바람이 불 때에는 혼합물의 온도저하를 막기 위해 보온재나 천막 등으로 표면을 덮어야 한다.

10.16 포설

- 가. 아스팔트 혼합물의 포설에 앞서 보조기층면을 점검하여 손상된 부분이 있으면 이를 보수하고, 표면상의 먼지 및 기타 불순물은 완전히 제거해야 한다.
- 나. 프라임 코트나 택 코트가 충분히 양생되기 전에는 혼합물을 포설하여서는 안된다.
- 다. 감독자는 포설온도범위를 지정하여야 하며, 지정된 포설온도보다 20℃ 이상 낮을 경우에는 그 혼합물은 폐기하여야 한다.
- 라. 아스팔트 콘크리트 기층은 다짐 후의 1층 두께가 100mm 이내가 되도록 포설하여야 한다.
- 마. 포설작업이 작업도중 오래 동안 중단되었을 때는 혼합물의 포설 및 다짐에 부적합한 온도로 내려가 완성면의 평탄성이 좋지 않거나, 다짐밀도가 적어지므로 포설 작업이 연속적으로 이루어질 수 있도록 플랜트의 생산능력에 맞추어 포설속도를 조절하여야 하며, 혼합물의 운반계획을 면밀히 수립하여야 한다.
- 바. 혼합물은 포설 스크류 깊이의 2/3 이상 차 있도록 호퍼에 충분히 공급되어야 한다. 이 때 호퍼의 조정문은 스크류와 피이더가 85% 이상 작동하도록 조절되어야 한다.
- 사. 피니셔의 속도는 혼합물의 포설두께와 종류에 따라 조정하며, 스크리드는 포설작업을 시작하기 전에 예열하여야 한다.
- 아. 편구배가 있는 구간에서는 도로중심선에 평행하게 노면이 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설하여야 한다. 또한 직선구간에서는 도로중심선에 평행하게 길어깨 쪽에서 도로중심선 쪽으로 포설하여야 하며, 중단방향으로는 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설해야 한다.
- 자. 피니셔 뒤에는 삽과 레이크 인부를 고정배치하여 피니셔의 마무리가 불완전한 곳은 수정하여야 한다. 포설 중에 혼합물의 재료분리가 생길 경우에는 피니셔의 운행을 즉시 중지하고, 원인을 조사하여 포설 불량부분은 즉시 보수하여야 한다.

10. 아스팔트 콘크리트 기층

- 차. 기계포설이 불가능한 곳에는 인력포설을 하여야 하며, 이 때에는 재료분리현상이 일어나지 않도록 주의하여야 한다.
- 카. 이미 완성된 포장층에는 감독자의 확인을 받아 텍 코트를 시행한 후 혼합물을 포설하여야 한다.

10.17 한냉기 포설

- 가. 한냉기에 아스팔트 콘크리트 혼합물을 포설하는 경우에는 혼합물 생산시의 온도를 185℃가 넘지 않는 범위에서 보통의 경우보다 높도록 하여야 한다.
- 나. 혼합물의 도착 시 온도는 적재 혼합물의 표면으로부터 50mm 깊이에서 160℃ 이하로 내려가지 않아야 하며, 이를 위해 운반트럭에 천막이나 특수보온시트 또는 나무거푸집 등의 적절한 보온시설을 설치하여야 한다.
- 다. 피니셔의 스크라이드는 식지 않도록 계속해서 가열하고 포설 및 다짐은 연속시공이 되도록 하여야 한다.
- 라. 1회의 포설량은 다짐작업이 가능한 최소범위까지로 하며, 이때 다지지 않은 혼합물이 10m 이상 되지 않도록 한다.

10.18 다 짐

- 가. 혼합물의 다짐은 2.6항의 다짐장비로 균일하게 다짐을 실시하여야 하며, 롤러 다짐이 불가능한 곳에서는 수동식 탬퍼로 충분히 다져야 한다.
- 나. 다짐작업에 사용되는 롤러의 대수, 조합, 다짐횟수 등은 시험포장에서 결정된 내용으로 시행한다. 혼합물 포설 후 롤러의 하중에 의하여 이동하지 않을 정도로 안정되면 즉시 롤러를 투입하여 다져야 한다.
- 다. 롤러의 방향전환은 안정된 노면 위에서 하여야 하며, 포설된 혼합물이 이동되었으면 레이크로 긁어 일으켜 다짐 전의 상태로 만들어 다시 다져야 한다. 다짐이 끝났다 하더라도 양생이 완료될 때까지는 롤러 등 중장비를 포장면에 세워두어서는 안 된다.
- 라. 다짐작업 후 24시간 이내에는 감독자의 승인 없이 교통을 소통시켜서는 안 된다.

10.19 이 음

- 가. 포장의 이음은 이음부분이 외형으로 눈에 띄지 않도록 정밀시공을 하여야 하며 이미 포설한 단부에 균열이 생겼거나 다짐이 충분하지 않은 경우에는 그 부분을 깨끗이 잘라내고 인접부를 시공하여야 한다.

10.20 허용오차

- 가. 아스팔트 콘크리트 기층의 완성면은 3m 직선자로 도로중심선에 직각 또는 평행으로 측정하였을 때 가장 오목한 곳(最凹部)이 3mm 이상이어서는 안 된다.
- 나. 직선자를 사용하여 평탄성을 측정할 경우에는 이미 측정한 곳에 직선자를 반 이상 겹쳐서 측정하여야 한다.

- 다. 평탄성의 기준에 맞지 않는 부분은 감독자의 지시를 받아 재시공하여야 한다.
- 라. 두께는 설계두께보다 10% 이상 초과하거나, 5% 이상 부족해서는 안 된다.

10.21 현장품질관리

10.21.1 시험

- 가. 시험을 위하여 채취한 구멍은 수급인의 부담으로 정성들여 되메우기 한다.
- 나. 수급인은 설계서의 요건에 합치하는지 판정하기 위해서 완성된 포장에 대한 현장 밀도와 다짐시험을 실시하고, 그 결과를 감독자에게 제출한다.
- 다. 감독자가 지정한 시방온도보다 20℃ 이상 낮을 경우에는 감독자의 별도 지시가 없는 한 그 혼합물은 폐기해야 한다

10.21.2 검 사

- 가. 검사는 감독자 입회하에 실시하며, 검사결과 허용오차를 벗어난 부위는 추가시험을 실시하여 불량부분의 범위를 결정하고 수급인 부담으로 명시된 규격이 되도록 재료를 보충하거나 잉여재료를 제거한 후 재시공하여야 한다. 코어를 채취한 곳은 즉시 메워야 하며 여기에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 한다.
- 나. 두께
 - 두께의 측정은 감독자가 지정하는 위치 또는 매 층당 3,000m² 마다 코아를 채취하여 두께를 측정한다.
- 다. 평탄성
 - 평탄성 측정은 도로 중심선에 평행 또는 직각으로 3m 직선자를 대었을 때, 가장 오목한 곳의 깊이를 측정하며, 이미 측정이 끝난 곳에 직선자를 반 이상 겹쳐서 연속적으로 실시한다.

10.22 현장 뒷정리

아스팔트 표층 및 기층 시공이 완료되면 포설 시 발생한 혼합물 찌꺼기나 잔여재료는 깨끗이 청소하여야 한다.

10.23 완성품 보호

- 가. 수급인은 최종 전압이 완료되면 최소한 24시간 동안, 포장 표면온도가 최소한 50℃ 이하로 식을때까지 마무리된 표면위에 차량통행을 허용해서는 안 된다.
- 나. 깨끗한 상태로 마무리된 포장은 감독자가 공사를 검수할 때까지 유지관리해야 한다.

11. 프라임 코트

11. 일반사항

11.1 적용범위

- 11.1.1 이 절은 보조기층, 입도조정기층면에 역청재를 살포하여 가열아스팔트 안정처리 기층을 결합시키고 불투수층을 형성케하는 프라임 코트 시공에 관하여 적용한다.
- 11.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

11.2 적용기준

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 절의 해당사항에 따른다.

11.2.1 한국산업표준(KS)

KS M 2001 원유 및 석유제품 시료채취 방법
KD M 2202 컷백 아스팔트
KS M 2203 유화 아스팔트

11.2.2 관련 시방서

도로공사 표준시방서(국토해양부, 2009) 9-1 프라임코트

11.3 제출물

11.3.1 자재 제품자료

- 가. 역청재료 제조회사의 제품자료 및 사용설명서
- 나. 품질시험성과표 및 한국산업규격 표시허가증 사본

11.3.2 시공계획서

- 가. 품질관리계획 : 역청재료 살포장비, 살포속도, 역청재 사용량 및 살포온도 등
- 나. 보호 및 양생계획 : 측구 및 기타 노출시설물에 대한 오염방지계획, 살포 후 양생을 위한 보양계획.

11.4 보관 및 취급

- 가. 용기에 들어있는 역청재료는 입하 시 마다 식별할 수 있도록 반입 및 제조일자를 표시하고, 제조일자별로 분류하여 저장해야 한다.
- 나. 저장용기는 먼지나 이물질이 부착되거나 내용물이 흘러나오지 않도록 주의해서 마개를 잘 막고, 거꾸로 놓는 것을 피해야 한다.
- 다. 유화 아스팔트는 제조 후 60일 이상 저장한 것은 분해 또는 기타 변질의 우려가 있

으므로 사용해서는 안된다.

- 라. 보관 장소 주위에서의 화기사용은 금하며, 동절기에는 창고에 넣거나 천막 등으로 보양하여 동결을 방지해야 한다.

11.5 환경요구사항

11.5.1 환경조건

- 가. 프라임코트 시공은 포설면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된 후 시공해야 하며, 기온이 10℃이하일 때는 감독자의 승인없이 시공해서는 안 된다.
- 나. 프라임코트 시공에 있어서 그 하층표면이 젖어있거나, 작업중 비가 오는 경우에는 즉시 작업을 중지한다.
- 다. 프라임코트 포설은 일몰 후 시공해서는 안 된다.

11.6 역청재료

- 가. 프라임 코트에 사용하는 역청재료는 프라임 코트용 RS(C)-3로 하며 부착성이 양호하고 충분한 피막을 형성할 수 있어야 하며, 기층속에 잘 침투하는 것이어야 한다.
- 나. 유화 아스팔트를 사용할 경우 기층재료의 광물 조성상태가 (+)전하를 띠는 경우에는 RS(C)-3의 사용을 금해야 한다.
- 다. 유화 아스팔트는 KS M 2203 프라임코트용 RS(C)-3품질 기준에 적합하여야 한다.
- 라. 사용할 역청재료가 유화아스팔트인 경우에는 제조 후 60일이 지난 것을 사용해서는 안된다.

11.7 장비

- 가. 역청재료의 살포에는 역청재료를 균일하게 살포할 수 있는 아스팔트 디스트리뷰터를 사용해야 한다. 디스트리뷰터에는 시간당 주행거리를 표시하는 회전속도계와 노즐에서 나오는 역청량을 표시하는 역청살포량 표시기가 장치되어 있어야 한다.
- 나. 디스트리뷰터의 출입이 곤란한 협소한 곳에는 감독자의 승인을 받아 엔진스프레이어나 또는 핸드스프레이어나를 사용할 수 있다.

11.8 자재 품질관리

- 가. 시험

표-1 자재품질관리시험

종별	시험종목	시험방법	시험빈도	비고
유화 아스팔트	KS M 2203에 규정된 시험종목	KS M 2203	· 제조회사별 · 제품규격마다 · 반입시마다	

- 나. 감독자는 지구내에 반입되는 아스팔트의 검사를 위하여 언제든지 발체시험을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응해야 한다.

11.9 시공조건 확인

11.9.1 현장여건 파악

수급인은 혼합물 포설을 시작하기 전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상유무, 바닥면의 청소상태 등에 대한 조사를 실시한다.

11.10 준비작업

- 가. 프라임 코트를 시공하기 전에 입상재료기층 표면의 울퉁불퉁한 곳은 정리하고 뜯돌, 먼지, 이물질 등은 파워브룸(Power Broom)이나 기타의 기구로 완전히 제거한 다음 감독자의 검사를 받아야 한다.
- 나. 입도조정기층의 표면은 시공 전에 약간의 습윤상태를 유지하여야 하며, 기층표면에 실트분이 올라와 있어 프라이머의 침투가 잘 안되는 경우에는 적당한 기구로 실트분을 제거하여야 한다.
- 다. 기층표면이 과도하게 건조되어 있어 먼지가 일어난다고 판단될 때에는 프라임 코트 시공 전에 기층 전면에 걸쳐서 소량의 살수를 하여야 한다. 이 경우 자유 표면수가 없어질 때까지 역청재를 살포하여서는 안된다.
- 라. 프라임 코트를 시행하기 전에 경계석, 측구 등은 오염되지 않도록 비닐, 합판, 종이 등으로 덮어야 한다.
- 마. 건물과 기타 표면이 훼손되지 않도록 종이나 보호재료로 덮어야 한다.

11.11 역청재의 살포

11.11.1 역청재 사용량

- 가. 프라임 코트에 사용되는 역청재의 사용량은 RS(C)-3 1.0~2.0 ℓ/m^2 로 하되, 대규모 공사의 경우에는 감독자 입회하에 시험살포를 실시하여 그 사용량을 결정한다.
- 나. 기층면이 치밀한 경우에는 적게, 느슨한 경우에는 많게 하며 좋은 기상조건 하에서 24시간 이내에 입상기층에 완전히 흡수될 수 있는 양을 최대값으로 한다.

11.11.2 역청재 살포온도

- 가. 역청재는 그대로 또는 가열하여 적당한 점도로 해서 살포하여야 하며, 이때의 점도는 50~200 센티스토크스(세이볼트휴를 점도 25~100초)의 범위로 한다.
- 나. 각 역청재의 살포온도는 다음의 범위이내여야 한다.
 - 1) RS(C)-3 : 가열할 필요가 있을 경우 감독자가 지시하는 온도

11.11.3 역청재 살포

- 가. 역청재는 규정된 장비로 균일하게 살포하되, 역청재 살포 후 24시간이 지난 뒤 관찰하여 적게 살포된 부분은 추가로 살포하고 과잉부분은 감독자의 승인을 얻어 적당량의 모래를 살포하여 흡수 제거해야 한다. 이때 흐트러진 모래는 상층 아스팔트 혼합물층을 시공하기 전에 제거하고 타이어롤러로 다져야 한다.

나. 프라임 코트의 이음부분은 과소 또는 과다 살포가 되지 않도록 주의해야 한다.

이 경우 이미 살포한 프라임 코트에는 살포한 선을 따라 비닐 등을 덮어 중복살포가 되지 않도록 한다.

다. 역청재를 가열하거나 운반, 살포하는 작업장 내에서는 화기의 취급을 금해야 한다.

11.11.4 양 생

역청재 살포가 완료된 후 컷 백 아스팔트는 48시간, 유화 아스팔트는 24시간 이상 양생하여야 하며, 양생기간 동안에는 차량 및 사람의 통행을 금해야 한다.

11.12 유지관리

역청재료를 살포한 프라임 코팅의 표면은 상부층이 완성될 때까지 손상되지 않도록 유지관리 하여야 하며, 손상이 생긴 부분은 다음 층을 시공하기 전에 수급인 비용으로 보수하여야 한다.

12. 택 코트

12. 일반사항

12.1 적용범위

- 12.1.1 이 절은 아스팔트 혼합물층과 부착을 좋게 하기위해 구 포장층 또는 중간층이나 아스팔트 안정처리층 상부에 살포하는 택 코트에 관한 사항을 규정한다.
- 12.1.2 본 지방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

12.2 관련사항

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 절에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 절의 해당사항에 따른다.

33541 프라임 코트

12.3 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

12.3.1 한국산업표준(KS)

KS M 2001 원유 및 석유제품 시료채취 방법

KD M 2202 컷백 아스팔트

KS M 2203 유화 아스팔트

12.4 제출물

12.4.1 자재 제품자료

- 가. 역청재료 제조회사의 제품자료 및 사용설명서
- 나. 품질시험성과표 및 한국산업규격 표시허가증 사본

12.4.2 시공계획서

- 가. 품질관리계획 : 역청재료 살포장비, 살포속도, 역청재 사용량 및 살포온도 등
- 나. 보호 및 양생계획 : 측구 및 기타 노출시설물에 대한 오염방지계획, 살포 후 양생을 위한 보양계획.
- 다. 인력, 장비 및 자재 투입계획

12.4.3 시험성적서

역청재료의 품질시험 성적서

12.5 환경여건

- 가. 텍코트 시공은 포설면이 먼지가 나지 않을 정도로 잘 건조된 후 시공해야 하며, 기온이 5℃이하일 때는 감독자의 승인없이 시공해서는 안 된다.
- 나. 텍코트 시공에 있어서 그 하층표면이 젖어있거나, 작업중 비가 오는 경우에는 즉시 작업을 중지한다.
- 다. 일몰후 역청재를 살포시에는 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

12.6 역청재료

- 가. 텍 코트에 사용하는 역청재료는 텍코트용 RS(C)-4로 하며, 안정성이 큰 저점성 유동체로서 골고루 얇게 살포하기 용이하고, 살포 후에는 빠른 시간내에 점성이 큰 끈적한 얇은 피막을 형성할 수 있는 것이어야 한다.
- 나. 유화 아스팔트는 KS M 2203 텍 코트용 RS(C)-4의 품질기준에 적합하여야 한다.
- 다. 사용할 역청재료가 유화아스팔트인 경우에는 제조 후 60일이 지난 것을 사용해서는 안된다.

12.7 품질관리

- 가. 감독자는 지구내에 반입되는 아스팔트의 검사를 위하여 언제라도 발채시험을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응해야 한다.

12.8 시공조건 확인

12.8.1 현장여건 파악

수급인은 혼합물 포설을 시작하기 전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상유무, 바닥면의 청소상태 등에 대한 조사를 실시한다.

12.9 준비작업

- 가. 아스팔트 혼합물층의 표면은 텍 코트를 시공하기 전에 뜯 돌, 먼지, 기타 유해물의 피막을 완전히 제거하고 감독자의 검사 및 승인을 받아야 한다.
- 나. 하층면에 수분이 남아 있으면 텍 코트의 접착을 방해하고 상부층의 아스팔트 혼합물에도 나쁜 영향을 주므로 충분히 건조시킨 후에 시공하여야 한다.
- 다. 텍 코트는 시행하기 전에 작업장에 인접한 콘크리트 포장, 보도, 경계블록 및 측구, 기층 등이 오염되지 않도록 비닐, 합판, 종이 등으로 덮어야 한다.

12.10 역청재의 살포

12.10.1 역청재 사용량

역청재의 살포량은 RS(C)-4 $0.3 \sim 0.6 \ell / m^2$ 으로 하되, 대규모 공사의 경우에는 감독자 입회하에 시험살포를 실시하여 그 사용량을 결정한다.

12.10.2 역청재 살포온도

역청재의 살포온도는 다음 범위 이내여야 한다.

- 가. RS(C)-4 : 가열할 필요가 있을때에는 감독자가 지시하는 온도

12.10.3 역청재의 살포

- 가. 역청재는 균일하게 살포하여야 하며, 살포 후 즉시 타이어롤러를 주행시켜 고르기작업을 실시하여야 한다.
- 나. 역청재는 과잉살포가 되지 않도록 주의하여야 하며, 사전에 결정된 양 이상으로 살포되어 포장의 결합에 유해하다고 판단되면 역청재를 제거하고, 재시공한다.
- 다. 유화 아스팔트는 살포를 용이하게 하기 위하여는 적당한 온도로 가열하여 사용하여야 한다.
- 라. 역청재 살포시에는 교량의 난간, 중앙분리대, 연석, 전주 등은 비닐을 덮어 더럽혀지지 않도록 한다.

12.11 양 생

- 가. 역청재 살포가 완료되면 텍 코트 표면이 손상되지 않도록 차량 및 사람의 통행을 금지 시키고 수분이 건조할 때까지 양생한다.
- 나. 양생에 필요한 시간은 계절과 날씨에 따라 다르지만 보통 1~2시간을 기준으로 한다.

12.12 유지관리

- 가. 완성된 텍 코트면은 이물질이 부착되지 않도록 차량이나 강우, 기타 작업 등으로부터 보호되어야 하며, 손상된 부분은 상층 포설 전에 수급인 부담으로 즉시 보수하여야 한다.
- 나. 양생이 끝난 후에는 될 수 있는 대로 빨리 상부층을 시공하여야 한다.

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

13. 일반사항

13.1 적용범위

- 13.1.1 이 절은 아스팔트 콘크리트 포장의 표층 및 중간층 공사에 필요한 재료, 운반, 포설 및 다짐에 관하여 적용한다.
- 13.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.

13.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

13.2.1 한국산업표준(KS)

KS F 2337 마샬시험기를 사용한 역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험방법

KS F 2349 가열 아스팔트 혼합물

KS F 2350 아스팔트 포장 혼합물의 시료 채취 방법

KS F 2353 다져진 아스팔트 혼합물의 겉보기 비중 및 밀도 시험방법(과라핀으로 피복한 경우)

KS F 2354 아스팔트 포장용 혼합물의 아스팔트 함유량 시험방법

KS F 2355 아스팔트 골재 혼합물의 피막 박리 시험방법

KS F 2356 가열 아스팔트 포장 혼합물용 플랜트의 구비 조건

KS F 2367 다져진 아스팔트 포장용 혼합물 시료의 두께(또는 높이) 측정 방법

KS F 2377 선회 다짐기를 이용한 아스팔트 혼합물의 다짐 방법 및 밀도 시험 방법

KS F 2373 7.6m 프로파일미터에 의한 포장의 평탄성 시험방법

KS F 2502 굵은 골재 및 잔골재의 체가름 시험방법

KS F 2503 굵은골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법

KS F 2504 잔골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법

KS F 2507 골재의 안정성 시험 방법

KS F 2508 로스엔젤리스 시험기에 의한 굵은 골재의 마모시험

KS F 2511 골재에 포함된 잔 입자 (0.08 mm 체를 통과하는) 시험 방법

KS F 2535 도로용 철강 슬래그

KS F 2572 도로용 부순 골재

KS F 3501 아스팔트 포장용 채움재

KS M 2201 스트레이트 아스팔트

KS M 2208 점도분류에 의한 도로포장용 아스팔트

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

13.2.2 관련 시방서

- 가. 도로공사 표준시방서(국토해양부) 9-5 아스팔트 콘크리트 표층

13.2.3 관련 법령

「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제35조(순환골재의 품질기준 등)

13.2.4 우수재활용제조제품(GR) 품질표준

GR F 4005 재활용 가열 아스팔트 혼합물

13.2.5 관련 기준

순환골재 품질기준(국토해양부 공고)

도로포장 설계·시공지침(국토해양부)

13.3 용어의 정의

13.3.1 기준밀도

가열 아스팔트 안정처리 혼합물의 기준밀도는 감독자의 승인을 받은 배합에 의해 제조한 혼합물로 실내에서 3개의 마샬 공시체를 제작해서 다음 식으로 구한 마샬 공시체 밀도의 평균치를 기준밀도로 한다.

$$\text{밀도(g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{건조공시체의 공기중의 중량(g)}}{\text{공시체의 표면건조중량(g)} - \text{공시체 수중중량(g)}} \times \text{시험측정 물의 밀도(g/cm}^3\text{)}$$

13.3.2 일반도로

대형차 교통량이 1일 1방향 1,000대 미만인 도로로써 소성변형보다 피로균열 등 열화에 대한 내구성이 요구되는 도로를 말한다.

13.3.3 중교통도로

대형차 교통량이 1일 1방향 1,000대 이상이며 중차량 등의 전단변형에 대한 유동성이 필요한 도로로서 소성변형의 대책이 요구되는 도로를 말한다.

13.4 제출물

13.4.1 자재 제품자료

- 가. 혼합플랜트 선정자료 : 위치, 운반거리를 포함하는 공장선정 관련자료
나. 플랜트 성능 : 기종, 제원, 생산능력, 배출시간, 운반차의 수, 공장의 제조설비, 품질 관리상태, 공인검정기관의 검교정 성적서 등

13.4.2 시공계획서

- 가. 시험포장 계획서(필요 시)
나. 장비사용 계획서 및 다짐관리 기준 : 다짐두께, 다짐장비, 다짐횟수, 다짐속도 등
다. 시공구간과 시공일시를 포함하는 시공 일정계획
수급인은 작업시작전에 운반, 치기 등에 관하여 미리 충분한 계획을 세워 감독자에

게 승인을 받아야 한다.

- 1) 전공정의 표층포설 및 다짐 작업의 공정표
- 2) 하루에 칠 아스콘량에 맞추어 운반, 포설 등의 장비 및 인원배치계획
- 3) 치기구획, 이음의 위치, 이음의 처치방법
- 4) 과속방지턱 등 부대시설 설치계획

라. 시공 중 아스콘 운반 계획

수급인은 아스콘 제조업자와 아스콘의 운반 및 반입에 관하여 미리 다음 사항을 협의하여야 하며, 그 결과를 시공전에 감독자에게 제출한다.

- 1) 날씨이외에 아스콘의 반입예정 일시를 변경할 경우에 조치
- 2) 공사현장의 사정에 따라 운반차의 하역을 현저하게 지연시킬 경우에 조치

13.4.3 시공 상세도면

각 구간별 포장폭 나누기도, 포설진행 순서 및 방향, 이음위치 및 이음방법

13.4.4 설계자료

가. 배합설계자료

- 1) 아스팔트 혼합물 각 재료의 종류 및 출처
- 2) 아스팔트 혼합물 각 재료의 품질시험 성적서
- 3) 혼합골재의 입도분포 및 골재의 합성입도
- 4) 설계 아스팔트량
- 5) 재료의 온도관리 : 역청재료의 가열온도, 골재의 가열온도, 혼합물의 생산온도

나. 설계 아스팔트량 설정 관련자료

- 1) 공시체의 밀도, 안정도, 흐름치
- 2) 혼합물의 이론최대밀도
- 3) 공시체의 공극률, 포화도
- 4) 1), 3)항에 의한 설계 아스팔트량 설정 그래프

13.4.5 시험성적서

다음의 각 시험성적서는 시험 완료 후 24시간 이내에 제출한다.

가. 현장반입 혼합물에 대한 공장 시험성적서

- 1) 아스팔트 콘크리트 제조자료 : 전산 작성된 아스팔트 혼합물에 대한 제조자료
- 2) 아스팔트 혼합물 각 재료의 품질시험 성적서 : 아스팔트, 골재, 채움재

나. 현장품질시험보고서

- 1) 현장밀도
- 2) 아스팔트함량
- 3) 다짐두께
- 4) 혼합물의 온도
- 5) 마찰 안정도
- 6) 체가름

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

- 7) 평탄성
- 8) 횡단구배
- 9) 포장면의 거친 정도
- 10) 포장면과 측구면과의 일치여부

13.4.6 시험포장 계획서 및 결과 보고서

수급인은 공사 착공전에 시험포장계획서를 제출하고, 결과에 대하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

13.4.7 납품서

반입되는 아스팔트 혼합물의 출발시각, 종류, 규격, 수량, 출발 시 온도 등을 기록한 납품서를 반입과 동시에 제출한다.

13.5 자 격

13.5.1 가열아스팔트 혼합물 제조업체

가열아스팔트 혼합물의 제조업체는 KS F 2349 또는 GR F 4005에서 규정한 가열혼합, 가열포설 역청포장용 혼합물을 생산하는 KS 또는 GR 표시 인증업체여야 한다.

13.6 시험포장

- 가. 표층 및 중간층의 시공에 앞서 미리 공사에 사용할 재료 및 시공기계를 사용하여 감독자 입회하에 시험포장을 실시한다.
- 나. 소요의 다짐도를 얻을 수 있는 플랜트 배합 및 혼합물의 포설온도 및 전압온도, 포설두께와 다짐두께, 다짐기계의 종류, 다짐횟수, 다짐속도 등의 작업 기준을 정하여 승인을 받은 후 시공에 임해야 한다. 다만 포장면적이 작거나 단지내 포장의 경우 감독자의 승인을 얻어 생략할 수 있으며, 이 경우의 작업 기준은 도면에 명시된 다짐장비와 다짐횟수 이상이 되도록 다져서 소요의 다짐도를 얻을 수 있어야 한다.
- 다. 시험포장 면적은 약 500㎡ 정도로 감독자의 승인을 받아 이를 조정할 수 있으며, 다짐시험을 실시하여 두께 및 밀도를 측정한다.
- 라. 수급인은 시험포장 실시 최소 5일 전에 다음 사항을 포함하는 시험포장 계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
 - 1) 시험포장의 위치와 시기
 - 2) 시험포장의 규모 및 다짐장비 규격
 - 3) 시험포장방법(다짐구간, 다짐횟수, 다짐두께, 다짐속도)
 - 4) 관리시험 항목 및 그 빈도
- 마. 시험포장 구간은 공사시방서, 설계도서의 규정에 만족할 경우에는 본 포장의 일부로 사용할 수 있으나, 규정에서 벗어날 경우에는 이를 제거하여 원상으로 복구한다.
- 바. 시험포장에 소요되는 비용은 포장의 계약단가에 포함된 것으로 간주하고, 별도의 지불은 하지 않는다.

13.7 운반

- 가. 생산공장에서 현장까지 혼합물 운반에 사용할 트럭의 적재함은 바닥이 깨끗하게 수밀성이 보장되고, 바닥이 편평하여야 한다.
- 나. 혼합물의 반입은 일몰전에 포설 및 다짐을 끝마칠 수 있는 양만큼 현장에 운반하여야 한다.
- 다. 혼합재의 보온을 위해서나 이물질이 끼는 것을 방지하기 위해서 시트를 덮어 보호해야 한다.
- 라. 혼합재가 부착하지 않도록 적재함 내면에 기름 등을 얹게 칠해야 한다.

13.8 환경요구사항

13.8.1 환경조건

- 가. 가열아스팔트 혼합재는 외기온도 또는 기온이 5℃이하 이거나 얼었을 때는 포설해서는 안 된다. 단, 별도로 감독자가 승인한 경우에 한하여 "3.7 한냉기 포설"에 준해 포설할 수 있다.
- 나. 동절기에 있어서 기온이 5℃ 이상이라도 바람이 강하게 불 때에는 한냉기 포설에 준하여 포설한다.
- 다. 포설할 때 아스팔트 혼합재의 온도는 어느 경우라도 110℃이하가 되지 않아야 한다.

13.8.2 작업조건

- 가. 혼합물의 포설은 그 하층표면이 건조한 상태에서 시공되어야 하며, 작업 중에 비가 내리면 즉시 작업을 중단하고 감독자의 지시에 따라야 한다.
- 나. 프라임 코트 및 택 코트의 양생이 충분히 끝나지 않은 기층 위에 혼합물을 포설해서는 안 된다.
- 다. 1일 작업량은 감독자의 별도 승인이 없는 한 낮시간 동안 다짐 및 마무리를 완료할 수 있는 물량에 한하며, 이에 대한 판단은 감독자가 한다.

13.9 재료

13.9.1 아스팔트

- 가. 가열 아스팔트 혼합물에 사용하는 아스팔트의 종류는 연평균 대기온도와 동상효과에 따라 결정하되, 설계도에 별도의 언급이 없는 경우에는 KS M 2201[60-80]이나 [80-100] 또는 KS M 2208의 [AC-10]이나 [AC-20]을 사용하여야 한다.
- 나. 재생가열 아스팔트 혼합물을 사용하는 아스팔트 콘크리트용 순환골재를 사용 할 경우에는 감독자의 승인을 받아야 하며, 「건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률」 제35조 및 「순환골재 품질기준(국토해양부)」 GR F 4005, KS F 2572에 적합한 재료이어야 한다.

13.10 골 재

13.10.1 굵은골재

- 가. 굵은골재란 2.5mm체에 잔류하는 골재를 말하며, 굵은 골재로서는 부순돌 또는 부순자갈을 사용한다.
- 나. 부순자갈을 굵은골재로 사용할 경우에는 1면 이상의 부스러진면을 갖는 양이 5mm체에 남는 자갈의 중량으로 40%이상이어야 하며, 표층용으로 사용한 굵은골재는 2면 이상의 부스러진 면을 갖는 입자가 굵은 골재 전체중량의 85%이상이어야 한다.
- 다. 철강 슬래그는 KS F 2535(도로용 슬래그)에 적합한 것이어야 한다.

13.10.2 잔골재

- 가. 잔골재란 2.36mm체를 통과하고 0.08mm체에 남는 골재를 말하며, 잔골재로서는 천연사, 스크리닝스(screenings) 또는 이들이 혼합된 모래를 사용하는 것으로 한다.
- 나. 스크리닝스는 2.2.1항의 굵은골재 품질규정에 합격하는 부순돌 또는 부순자갈을 생산할 때에 얻어지는 것이어야 하며, 깨끗하고 단단하며 내구성이 있고 진흙이나 먼지, 기타 유해물의 유해량을 함유해서는 안 된다.
- 다. 잔골재중 0.4mm체를 통과한 것을 흙의 액성한계, 소성한계 시험방법에 따라 시험하였을 때 비소성(非塑性)이어야 한다.

13.10.3 채움재

- 가. 아스팔트 혼합물에 사용되는 채움재는 KS F 3501에 적합한 것이어야 한다.

13.11 가열 아스팔트 혼합물

13.11.1 가열 아스팔트 혼합물 일반사항

- 가. 일반도로(표층)의 아스팔트 콘크리트 표층재는 다음 표-4에 나타낸 배합을 갖는 [WC-2 (13F)], [] 혼합물의 제품이라야 한다.
- 나. 중교통도로(표층)의 아스팔트 콘크리트 표층재는 표-4에 나타낸 배합을 갖는 [WC-5 (20R)], [WC-6 (13R)], [] 혼합물의 제품이라야 한다.
표-4 표층(중간층)용 혼합물의 표준배합
- 다. 5mm체 통과 골재량은 시방범위내에서 가능한 최소치를 적용한다.

13.11.2 아스팔트의 양

아스팔트의 양은 다음에서 규정하는 범위내에 있어야 하며, 배합설계 결과에 따라 결정된 설계 아스팔트량 범위의 중앙값을 기준으로 한다.

13.11.3 아스팔트 혼합물의 품질기준

- 가. 표층및 중간층의 가열아스팔트 혼합물의 품질기준은 KS F 2349 에 따른다.
- 나. 표층의 최소 간극률(VMA) 기준은 KS F 2349 에 적합한 것이어야 한다.

다. 순환골재를 사용한 혼합물의 품질기준 값은 KS F 2349 에 적합한 것이어야 한다.

13.11.4 재료의 온도관리

- 가. 역청재료는 저장에서부터 믹서에 들어갈 때까지 175℃ 이상이 되도록 허용해서는 안되며, 골재는 120℃~180℃ 범위내에서 적당한 온도로 건조되고 가열된 후 믹서로 운반 되어야 한다. 단, 아스콘플랜트내 혼합되는 재료의 온도차이는 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 이내여야 한다.
- 나. 혼합 시의 온도는 침입도 85~100 아스팔트의 경우 145℃~160℃ 범위에 들도록 하며, 어느 경우에도 185℃를 넘어서는 안된다.

13.12 가열아스팔트 혼합물의 승인

- 가. 수급인은 가열아스팔트 혼합물 생산업체로부터 배합설계 표 및 설계 자료를 제출받아 검토 후 공사시행 15일 전에 감독자에게 제출하여야 한다. 이때의 배합설계 표는 2.1항 및 2.2, 2.3항에서 규정한 기준을 만족하여야 한다.
- 나. 감독자는 지역적인 특성, 환경여건 등을 고려하여 계약단가를 변경치 않고 현장배합을 수정할 수 있다.
- 다. 감독자는 아스팔트 혼합물의 검사를 위하여 생산 공장을 방문, 품질시험을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응해야 한다.

13.13 기준밀도의 설정

- 가. 기준밀도는 동일 배합설계에 의해 생산되는 혼합물로부터 매일 3개의 마샬공시체를 제작하고 다음 식으로 구한 마샬공시체의 밀도 평균치를 기준밀도로 한다.
- 나. 기준밀도 설정에 따른 시험은 감독자 입회하에 시행하여야 하며, 공시체의 시료는 1 배치(Batch)의 대표가 되도록 채취하고 정해진 온도에서 다짐이 되도록 주의하여야 한다.
- 다. 기준밀도는 다짐도의 합격, 불합격의 판정기준이 되므로 수급인은 기준밀도 시험보고서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

13.14 시공장비

13.14.1 일반사항

- 가. 아스팔트 콘크리트 안정처리기층 및 표층을 시공하는 모든 장비는 시공 전에 기종, 성능, 배치계획을 포함하는 장비사용 계획서를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 시공 중에는 언제나 충분한 작동상태로 유지관리 되어야 한다.
- 나. 모든 장비는 이 시방서에서 요구하는 다짐도, 두께, 평탄성, 구매 등의 품질관리가 가능한 성능을 가져야 한다.

13.14.2 포설장비

- 가. 아스팔트 혼합물의 포설기계는 혼합물을 평탄하게 깔 수 있는 호퍼, 혼합물을 후방

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

에 보내는 바 피더(Bar Feeder), 보내진 혼합물을 좌우 균등히 배분하는 스크류 스프레더, 혼합물을 포설하고 다짐하는 탬퍼와 혼합물의 층 두께를 조절하여 표면을 고르는 스크리드 등의 장치를 갖추고 있어야 한다.

- 나. 아스팔트 혼합물의 포설에 사용하는 피니셔는 명시된 도면에 표시한 선형, 구배 및 크라운에 일치되도록 포설 할 수 있는 자동센서가 부착한 장비이어야 한다.

13.14.3 다짐장비

- 가. 다짐장비는 로드롤러, 타이어롤러, 진동롤러, 탬퍼, 래머 등으로 충격없이 전후진이 가능한 자주식이어야 한다.
- 나. 다짐장비의 규격·종류 및 다짐횟수는 시험포장 결과에 따라 결정한다.
- 다. 로울러는 혼합물이 바퀴에 부착되지 않도록 바퀴에 물을 공급하는 장치가 구비되어 있어야 한다.

13.15 품질관리

- 13.15.1 공사 시 품질관리에 관한 사항은 「건설공사 품질관리 업무지침 (2015.6)」을 참조한다

13.16 시공조건확인

- 가. 현장여건 파악
수급인은 혼합물 포설을 시작하기전에 포설바닥의 다져진 상태, 장비의 이상유무, 바닥면의 청소상태등에 대한 조사를 실시한다.

13.17 작업준비

13.17.1 하부층의 준비

- 가. 아스팔트 콘크리트 표층 또는 중간층의 시공에 앞서 기층면의 뜯 돌이나 기타 유해물은 깨끗이 청소하여야 한다.
- 나. 기층면에서 이상한 부분이 발견되면 즉시 감독자와 협의하여 적절한 처리를 하여야 한다.

13.17.2 혼합물의 운반

- 가. 혼합물의 운반은 깨끗하고 평활한 적재함을 가지는 트럭에 의하며, 트럭의 적재함 내면에는 혼합물의 부착을 방지할 수 있는 기름 또는 용액을 얇게 발라야 한다.
- 나. 기온 저하 시나 강한 바람이 불 때에는 혼합물의 온도저하를 막기 위해 보온재나 천막 등으로 표면을 덮어야 한다.

13.17.3 보호조치

건물과 기타 표면이 훼손되지 않도록 종이나 보호재료로 덮어야 한다.

13.18 포 설

13.18.1 포설방법의 결정

수급인은 포설 전에 각 구간별로 포장폭 나누기, 포설진행 순서 및 방향, 이음의 위치 및 방법, 한층의 마무리 두께 등을 포함하는 시공 상세도를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

13.18.2 포설일반

- 가. 아스팔트 혼합물의 포설에 앞서 기층면을 점검하여 손상된 부분이 있으면 이를 보수하고, 표면상의 먼지 및 기타 불순물은 완전히 제거한다.
- 나. 텍 코트가 충분히 양생되기 전에는 혼합물을 포설하여서는 안 된다.

13.18.3 포설

- 가. 피니셔의 호퍼에 적재한 혼합물의 온도는 120℃ 이상이어야 하며, 이보다 낮을 시에는 감독자에게 보고후 폐기처리 하여야 한다.
- 나. 아스팔트 중간층은 다짐후의 1층 두께가 70mm이내가 되도록 포설한다.
- 다. 포설작업이 작업도중 오랫동안 중단되었을 때는 혼합물의 포설 및 다짐에 부적합한 온도로 내려가 완성면의 평탄성이 좋지 않거나 다짐밀도가 적어지므로 포설작업이 연속적으로 이루어질 수 있도록 플랜트의 생산능력에 맞추어 포설속도를 조절하여야 하며, 혼합물의 운반계획을 면밀히 수립한다.
- 라. 혼합물은 포설 스크류 깊이 2/3 이상 차 있도록 호퍼에 충분히 공급되어야 한다.
- 마. 피니셔의 속도는 혼합물의 포설두께의 종류에 따라 조정하며, 스크리드는 포설작업을 시작하기 전에 예열한다.
- 바. 편구배가 있는 구간에서는 도로중심선에 평행하게, 노면이 낮은 곳에서 높은곳으로 포설한다. 또한 직선구간에서는 도로중심선에 평행하게, 길어깨 쪽에서 도로중심선 쪽으로 포설하여야 하며, 종단방향으로는 낮은 곳에서 높은 곳으로 포설해야 한다.
- 사. 피니셔 뒤에는 삽과 레이크 인부를 고정배치하여 피니셔의 마무리가 불완전한 곳은 수정한다. 포설 중에 혼합물의 재료분리가 생길 경우에는 피니셔의 운행을 즉시 중지하고, 원인을 조사하여 포설불량 부분은 즉시 보수한다.
- 아. 이미 완성된 포장층에는 감독자의 확인을 받아 텍 코트를 시행한 후 혼합물을 포설한다.
- 자. 피니셔는 마무리면이 평탄하고 다짐 후에 소정의 단면 및 경사가 되도록 속도 등을 조절하여 포설하며, 스크라이드의 조정은 두께 측정기로 포설두께를 점검하면서 조정하되, 두께조정을 급히 할 경우 표면에 불규칙한 파형이 생기는 원인이 되므로 주의하여야 한다.
- 차. 피니셔가 포설위치를 이동하는 경우에는 가마나나 합판 등을 깔아 하부층이 훼손되는 일이 없도록 하여야 한다.
- 카. 피니셔로 포설이 불가능한 곳은 인력으로 시공하되, 종 · 횡단 구배에 맞추어 잘 고른 후 표면의 굽은골재는 재료분리현상이 일어나지 않도록 레이크로 걷어내야 한다.
- 타. 혼합물을 균일하게 포설하지 못한 곳에는 롤러 작업 전에 혼합물을 즉시 제거한 후

새로운 혼합물을 포설한다. 이때 피니셔로 부설한 면은 레이크로 긁지 않도록 하여야 한다.

파. 맨홀뚜껑은 혼합물이 부착되지 않도록 기름 등을 바르고 포설 완료 후 깨끗이 청소하여야 한다.

13.19 다 짐

13.19.1 일반사항

- 가. 가열혼합물은 포설 후 현장다짐밀도는 이 절에서 정한 방법으로 구한 기준밀도의 96% 이상이거나 이론최대밀도의 91%이상의 밀도가 얻어지도록 충분히 다져야 한다.
- 나. 다짐은 종단방향에 따라 양구배일 경우 측구쪽에서 시작하여 중앙쪽으로, 편구배일 경우 낮은 쪽에서 시작하여 높은 쪽으로 향하여 롤러 바퀴가 같은 위치에 서지 않도록 차츰 폭을 옮기며 다져야 한다.
- 다. 다짐작업 중 롤러의 다짐선을 갑자기 변경하거나 방향을 바꿔 포설한 혼합물의 이동이 생기도록 하여서는 안 된다. 롤러의 방향전환은 안정된 노면위에서 하여야 하며, 포설된 혼합물이 이동되었으면 레이크로 긁어 일으켜 다짐 전의 상태로 만들어 다시 다져야 한다. 다짐이 끝났다 하더라도 양생이 완료될 때까지는 롤러 등 중장비를 포장면에 세워두어서는 안 된다.
- 라. 혼합물의 다짐은 이 절에서 규정한 “다짐장비”로 균일하게 다짐을 실시하여야 하며, 롤러다짐이 불가능한 곳에서는 수동식 탬퍼나 감독자가 승인한 기구로 충분히 다져야 한다.

13.19.2 다짐순서

다짐작업은 이음다짐, 1차다짐, 2차다짐, 마무리다짐 순으로 진행하며, 각 다짐에 따른 주의사항은 다음과 같다.

가. 이음다짐

나. 1차다짐

- 1) 1차다짐은 혼합물이 변위를 일으키거나 헤어크랙이 생기지 않는 한도에서 가능한 높은 온도에서 실시하여야 한다.
- 2) 다짐작업에 사용되는 롤러의 대수, 조합, 다짐횟수 등은 시험포장에서 결정된 내용으로 시행한다. 혼합물 포설 후 롤러의 하중에 의하여 이동하지 않을 정도로 안정되면 즉시 롤러를 투입하여 다져야 한다. 머캐덤 롤러로 초기다짐을 실시한 후 횡단면의 양호도를 검사하여 불량한 곳이 발견되면 감독자의 지시에 따라 혼합물을 가감하여 수정한다.
- 3) 다짐장비는 로드롤러를 사용하며, 가장자리 부분은 다짐에 앞서 탬퍼 또는 레이크로 어느 정도 다져놓고 롤러를 단부까지 전중량이 미치도록 다진다. 외연부의 다짐에는 롤러 차륜을 가장자리에서 50~100mm가 밖으로 나가도록 하여 다진다.

다. 2차다짐

- 1) 2차다짐은 1차다짐에 연이어 실시하고 소정의 다짐도가 얻어지도록 충분히 다진다.
- 2) 다짐장비는 타이어롤러를 사용하며, 물탱크에 물을 채워 교통하중과 비슷한 다짐작용을 주어 헤어크랙을 메우고 깊이 방향에 균일한 밀도가 되도록 다진다.

라. 마무리 다짐

마무리 다짐은 요철의 수정이나 롤러 자국 등을 없애기 위해 실시하며, 2륜의 탄탱 롤러를 사용하여 노면 전면에 걸쳐 균일하게 다진다.

13.19.3 교통의 개방

- 가. 다짐작업 후 24시간 이내에는 교통을 소통시켜서는 안 되며, 감독자의 승인을 얻어 불가피하게 교통을 소통시키는 경우에는 표면의 온도가 40℃ 이하이어야 한다.
- 나. 수급인은 이를 위해 차단기 등의 보호시설을 설치해야 한다.

13.20 이 음

13.20.1 일반사항

- 가. 포장의 이음은 이음부분이 외형으로 눈에 띄지 않도록 정밀히 시공한다.
- 나. 모든 이음의 위치는 사전에 감독자의 승인을 받아야 하며, 이음은 충분히 다져서 밀착시키고 평탄하게 마무리 하여야 한다.
- 다. 이미 포설한 끝부분이 충분히 다져져 있지 않은 경우나 균열이 많은 경우에는 그 부분은 절취하고 인접부를 시공해야 한다.
- 라. 가로이음이나 세로이음 및 구조물과의 접촉면은 감독자가 승인한 역청재료를 얇게 발라야 한다.

13.20.2 가로이음

- 가. 가로이음은 시공 종료 시나 부득이 작업을 중단할 때 도로 횡단방향으로 설치하며, 차량의 주행성에 직접적인 영향을 주므로 평탄하게 마무리하여야 한다. 이를 위해 가로 이음부위는 미리 거푸집을 설치하여 규정높이로 마무리하여야 하며, 규정높이로 마무리 되지 않았을 경우에는 소정의 두께가 확보되어 있는 곳에서 전폭에 걸쳐 수직으로 포장면을 잘라내고 새 혼합물을 접속시켜야 한다.
- 나. 가로이음 위치는 상층과 하층의 이음부가 겹쳐서는 안되며, 1m 이상의 간격을 유지하여야 한다.

13.20.3 세로이음

- 가. 세로이음은 도로폭을 여러 차선에 걸쳐 시공할 경우 도로중심선에 평행하게 설치하는 이음으로, 다짐이 불충분하면 이음부에 높이 차이가 나고 크랙 등의 현상이 나타나기 쉽기 때문에 완전히 마무리해야 한다.
- 나. 표층의 세로이음은 레인마킹(Lane marking)과 일치시켜야 한다.
- 다. 각 층의 이음위치는 어떠한 경우에도 하층이음 위에 상층이음을 중복해서는 안되며, 150mm 이상 간격을 유지하여야 한다.

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

- 라. 세로이음은 기 포설된 포장에 50mm 정도 겹쳐서 포설하며, 겹친부분에서 조골재를 레이크 등으로 조심스럽게 제거한 후 롤러 구동륜을 150mm 정도 걸치게하여 다진다.
- 마. 핫 조인트(Hot joint)의 경우에는 후속 피니셔가 포설할 포설면 가장자리에서 50~100mm폭을 다짐하지 않고 남겨두었다가 후속 혼합물을 포설하여 다질 때, 이 부분을 동시에 다진다.

13.21 한냉기 포설

- 가. 한냉기에 가열아스팔트 혼합물을 포설하는 경우에는 혼합물 생산시의 온도를 185℃가 넘지 않는 범위에서 보통의 경우보다 높도록 하여야 한다.
- 나. 혼합물의 도착 시 온도는 적재 혼합물의 표면으로부터 50mm 깊이에서 160℃ 이하로 내려가지 않아야 하며, 이를 위해 운반트럭에 천막이나 특수보온시트 또는 나무거푸집 등의 적절한 보온시설을 설치하여야 한다.
- 다. 피니셔의 스크라이드는 식지 않도록 계속해서 가열하고 포설 및 다짐은 연속시공이 되도록 하여야 한다.
- 라. 1회의 포설량은 다짐작업이 가능한 최소범위까지로 하며, 이때 다지지 않은 혼합물이 10m 이상 되지 않도록 한다.

13.22 시공 허용오차

- 가. 7.6cm프로파일미터(Profile meter)로 측정할 때는 1구간을 50m 이상으로 측정하여야 하며, 측정위치는 각 차로 우측 끝부에서 안쪽으로 0.8~1.0m 이상으로 측정하여야 하며, 중심선에 평행하게 측정하고, 측정속도는 보행속도 이하(4km/h)로 하며, 일반적으로 본선 토공부의 경우 $PrI=100\text{mm/km}$ 이하, 교량접속부를 포함한 교량구간의 경우 $PrI=200\text{mm/km}$ 이하이어야 한다. 단, 확장 및 시가지 도로의 경우 본선은 $PrI=160\text{mm/km}$ 이하, 교량구간, 인터체인지 및 램프구간은 $PrI=240\text{mm/km}$ 이하이어야 한다. 여기서 일반적으로란 확장 및 시가지도로, 교량구간, 인터체인지 및 램프구간을 제외한 구간으로 한다.
- 나. 마무리한 표층의 완성된 면은 어느방향으로나 3m의 직선자로 도로중심선에 직각 또는 평행으로 측정하였을 때 가장들여간 곳이 3mm이상이어서는 안된다. 평탄성 측정은 이미 측정이 끝난곳에 직선자를 반이상 겹쳐서 측정한다.
- 다. 완성된 두께는 설계두께보다 10%이상 초과하거나 5%이상 부족시공 되어서는 안 된다.

13.23 현장 품질관리

13.23.1 현장 품질관리 일반사항

- 가. 이 절에서 언급되지 않은 사항은 “도로공사 표준시방서 9-5 아스팔트 콘크리트 표층” 해당요건에 따라 품질을 관리한다.
- 나. 시험

표-3 현장품질관리시험

종별	시험종목		시험방법	시험빈도	비고
혼합물의 포설	밀도		KS F 2353	· 1일 1회이상 · 포설1층당 30a마다	
	두께		KS F 2367		
	평탄성	종방향	KS F 2373 ※ 7.6m측정기	차로마다 전구간 150m당 1회(2차선기준)	
			3.0m 측정기 ※ 7.6m측정기 사용 불가능시		
		횡방향	직선자	· 도로 전구간 200m마다	

- 다. 수급인은 아스팔트 콘크리트 혼합물은 온도계를 사용하여 매 반입 차량마다 온도를 검사하여야 하며, 감독자가 지정한 시방온도보다 20℃ 이상 낮을 경우에는 감독자의 별도 지시가 없는 한 그 혼합물은 폐기해야 한다
- 라. 포장면 위에 물이 넘치게 하여 물이 고인 곳에 백묵으로 표시해두고, 이렇게 오목한 곳에 아스팔트 포장재료로서 돋우고, 포장면이 완전히 수평하고 높거나 낮은 곳이 없게 될 때 까지 반복해서 전압해야 한다.
- 마. 기준에 어긋나는 부분은 감독자의 지시를 받아 재시공하여야 하며, 재시공에 소요되는 모든 비용은 수급인의 부담으로 한다.

13.23.2 밀 도

- 가. 표층 및 안정처리층의 현장밀도는 2.5항의 기준밀도에 대하여 96% 이상이어야 한다.
- 나. 시험은 각 층별로 30a당 1개소 이상, 1일 1회 이상, 직경100mm의 코어를 채취하여 품질검사 전문기관에 의뢰하거나 감독자가 인정하는 현장시험실에서 KS F 2353에서 규정한 시험방법에 의해 실시하되, 시험결과는 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
- 다. 코어채취 위치는 감독자가 정하되, 다짐이 비교적 용이한 차도의 중앙이나 다짐이 불충분하게 되기 쉬운 양단에 치우치지 않도록 하고 각 차선별로 엇갈리게 하여 무작위로 선정한다.
- 라. 코어를 채취한 구멍은 감독자가 승인한 재료로써 정성 들여 되메워야 하며, 여기에 소요되는 비용은 수급인 부담으로 한다.
- 마. 시험결과, 규정된 허용오차를 벗어나는 부위는 포장면을 제거하고 새로운 혼합물로써 재시공하여야 한다.

13.23.3 두 께

- 가. 검사는 도시계획도로의 경우 매 차선당 500m마다 1개소 이상, 주택단지내 포장의

13. 아스팔트콘크리트 표층 및 중간층

경우 30a당 1개소 이상 감독자가 지정한 위치에서 코어를 채취하여 품질검사 전문기관에 의뢰하거나 감독자 입회하에 감독자가 인정하는 현장시험실에서 KS F 2367에서 규정한 시험방법에 의해 실시하되, 시험결과는 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 나. 같은 공종에서 2층 이상으로 시공된 경우에는 2층의 전 두께를 기준으로 한다.
- 다. 검사결과 규정된 허용오차보다 작을 경우에는 시험위치를 기준으로 추가로 코어를 채취하여 부족한 부분의 범위를 정한 후 포장면을 제거하고 재시공하거나 덧씌우기를 하여야 한다.
- 라. 부족두께의 보정을 위해 재시공하거나 덧씌우기를 하는 경우에는 배수 및 구배를 고려하여 감독자가 지시하는 두께로 보정하여야 한다.

13.23.4 평탄성

- 가. 평탄성 측정은 완성된 표층 전구간에 대하여 실시하며, 종방향 측정은 7.6m 측정기(Profile Meter)로 횡방향 측정은 3m 직선자로 측정하는 것을 원칙으로 한다. 다만 단지내 주차장의 경우에는 종방향 및 횡방향 측정 모두 3m 직선자로 측정한다.
- 나. 7.6m 측정기로 도로의 종방향을 측정하고자 할 때에는 PrI(Profile Index)계산방법에 의한 평탄성 기준치가 다음값 이내이어야 한다.
 - 1) 대형장비 투입불가시, 평면곡선반경 600m 이하, 중단구배 5% 이상인 경우 : 기준은 160mm/km 이하이나 현장여건을 고려하여 240mm/km 이하로 관리할 수 있다.
- 다. 3m 직선자로 횡방향 측정을 하는 경우에는 직선자를 포장면에 댔을 때 가장 오목한 곳의 깊이가 도로에서는 3mm 이내, 단지내 포장에서는 5mm 이내이어야 한다. 측정은 이미 측정한 곳에 직선자를 절반 이상 겹쳐서 측정하는 것으로 한다.
- 라. 도로에서의 종방향(도로 중심선에 평행)측정은 진행방향으로 각 차선 우측단부에서 내측으로 0.8~1.0m 부근에서 도로 중심선에 평행하게 측정하며, 횡방향(도로중심선에 직각)측정은 시공이음부 위치를 기준으로 시공진행방향으로 200m마다 실시한다.
- 마. 단지내 주차장의 평탄성 측정은 전체 주차장 구획에 대하여 주차장 중심선에 평행 및 직각으로 각각 10m마다 측정한다.
- 바. 이 절에서 별도로 언급하지 않은 평탄성측정의 일반적인 사항은 "국토부제정 도로포장 설계·시공지침"의 부록10을 준용한다.
- 사. 검사는 품질검사 전문기관에 의뢰하거나 감독자 입회하에 현장에서 직접 실시할 수 있으나, 그 시험결과는 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 검사결과 규정된 허용오차 범위를 벗어나는 부분은 감독자의 지시에 따라 용기부분을 깎아내고 덧씌우기를 하거나 재시공하여야 한다.

13.23.5 횡단구배

- 가. 완성된 표층의 횡단구배는 설계구배보다 작아서는 안되며 0.5% 이상 커서도 안된다.
- 나. 측정은 수준측량에 의해 도로의 중앙과 양단의 높이차를 계산하여 산정하며, 도로의 경우에는 20m마다, 주차장의 경우에는 10m마다 측정한다.

- 다. 측정결과 구배가 허용범위를 벗어나는 구간은 감독자가 지시하는 두께로 깎아내고 설계구배에 맞추어 덧씌우기를 하거나 재시공하여야 한다.

13.23.6 포장면과 측구면과의 일치여부

- 가. 완성된 포장의 표층에서 측구면과 접하는 포장면의 높이는 측구보다 낮아서는 안되며, 3mm 이상 높아서도 안된다.
- 나. 허용범위를 벗어나는 부분은 감독자의 지시에 따라 재시공하거나 덧씌우기를 하여야 한다.

13.23.7 포장면의 거친정도

- 가. 완성된 표층의 포장면은 육안으로 보았을 때 표면조직이 균일하고 견고하여야 한다.
- 나. 표면 조직이 불균일한 곳, 공동이 있는 곳, 굵은골재가 과다 노출된 곳, 터지거나 흐트러진 곳, 균열이 간 곳 등은 감독자의 지시에 따라 표층을 제거하고 새로운 혼합물로써 재시공 하여야 한다.

13.23.8 아스팔트 함량

- 가. 아스팔트 함량은 2.3.2항에 의해 결정된 설계 아스팔트량보다 0.5% 이상 초과하거나 0.5% 이상 부족해서는 안된다.
- 나. 아스팔트 함량을 측정하기 위한 시료는 현장내 반입되는 운반차량으로부터 1일 1회 이상 채취하며, 채취방법은 KS F 2350에 따른다.
- 다. 시험은 품질검사 전문기관에 의뢰하거나 감독자 입회하에 감독자가 인정하는 현장 시험실에서 KS F 2354에서 규정한 시험방법에 의하되, 시험결과는 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
- 라. 시험결과 아스팔트 함량이 규정된 허용범위를 벗어나는 경우에는 해당배치의 아스팔트 혼합물이 포설된 전구간에 대해 감독자의 지시에 따라 새로운 혼합물로써 재시공하여야 한다. 이로 인한 일체의 재시공 비용은 수급인이 부담하여야 한다.

13.23.9 혼합물의 온도

- 가. 혼합물의 도착 시 온도는 3.4.3항 및 3.7항에서 규정하는 온도관리 범위 내에 있어야 하며, 이보다 낮은 경우에는 감독자의 지시에 따라 즉시 폐기처리되어야 한다.
- 나. 측정은 감독자 입회하에 운반차량마다 실시하며, 적재 혼합물의 표면으로부터 50mm 깊이의 온도를 기준으로 한다.

13.23.10 마찰안정도

- 가. 마찰안정도 시험용 시료는 플랜트의 혼합물 운반차량에서 1일 1회 이상 채취하며, 채취방법은 KS F 2350에 따른다.
- 나. 시험은 품질검사 전문기관에 의뢰하거나 감독자 입회하에 감독자가 인정하는 현장 시험실에서 KS F 2337에서 규정하는 시험방법에 의하되, 시험결과는 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

13.24 유지관리

- 가. 수급인은 최종전압이 완료되면 최소한 24시간 동안, 포장 표면온도가 최소한 50℃ 이하로 식을 때까지 마무리된 표면위에 차량통행을 허용해서는 안된다.
- 나. 완성된 포장은 발주자에게 최종 인계 시까지 수급인 책임으로 유지관리 되어야 하며, 오염되었거나 손상된 부분은 감독자가 승인한 방법으로 즉시 보수 되어야 한다.
- 다. 유동에 의한 소성변형이 우려되는 포장에서 아스팔트 혼합물의 내유동성의 평가는 KS F 2374에 의한 동적 안정도(Dynamic stability)에 의해 실시한다. 목표로 하는 동적 안정도는 1,500회/mm 이상으로 한다.
- 라. 대형차 교통량이 많은 장소에서는 표층에 의한 내유동대책뿐 아니라 중간층까지 포함하여 내유동대책을 검토한다.
- 마. 내유동성 혼합물의 배합설계에는 다음 사항에 유의한다.(참고사항)
 - 1) 골재의 입도는 입도범위의 중앙치 이하를 목표로 하고, 0.08mm체 통과분은 적은 쪽으로 한다.
 - 2) 설계 아스팔트량은 공통범위의 중앙치에서 하한치의 범위에서 설정한다. 그러나 중앙치의 아스팔트량보다 0.5% 이상 적어서는 안 된다.
 - 3) 마찰 안정도 시험결과 안정도(kgf)÷흐름치(1/100cm)의 값이 25 이상을 목표로 한다.
 - 가) 0.08mm체 통과분 중 회수 더스트분은 30%를 초과하지 않도록 한다.

14. 보차도용콘크리트블록 포장공사

14. 일반사항

14.1 1.1 적용범위

14.1.1 이 시방서는 맞물림이나 맞대기 구조로 된 콘크리트 포장재를 모래 쿠션층 위에 포설하는 콘크리트 블록 포장에 대한 시방을 제시한다.

14.1.2 관련시방

- (1) (1) 뒤채우기: 포장재를 위한 다져진 메우기
- (2) (2) 맨홀 및 부대시설 설치공
- (3) (3) 밸브실 설치

14.1.3 주요내용

- (1) (1) 안정층 다듬기
- (2) (2) 블록깔기

14.2 참조규격 및 참조시방

14.2.1 한국산업규격(KS)

KS A 9000-9001 품질경영시스템
 KS F 4001 보도용 콘크리트판
 KS F 4419 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록
 KS F 4561 시각장애인용 점자 블록

14.2.2 도로공사 표준시방서

1304-5 콘크리트블록 포장

14.3 운반, 보관, 취급

14.3.1 제품을 다루거나 운반할 때에는 안전에 유의하여 공장제품에 해로운 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

14.3.2 제품을 일정한 장소에 저장할 경우에는 자중을 생각해서 이상응력이나 소성변형이 발생하지 않도록 정연하게 쌓아야 한다.

14.4 환경요구사항

14.4.1 환경조건

- (1) 작업 중에 그 하층표면이 젖어 있거나, 작업 중 비가 오는 경우에는 즉시 작업을 중지하여야 한다.

(2) 바닥면이 얼었을 때는 콘크리트 블록의 포장작업을 시행해서는 안 된다

14.5 자재

14.5.1 보도용 콘크리트 블록

- (1) 보도용 콘크리트판은 KS F 4001의 해당요건을 만족시켜야 한다.
- (2) 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록은 KS F 4419의 해당요건을 만족시켜야 한다.
- (3) 시각장애인용 점자 블록은 KS F 4561의 해당요건을 만족시켜야 한다.

14.5.2 안정층 모래는 깨끗한 모래로 입도는 1~8mm체 크기의 알맹이이며, 해사를 사용할 경우에는 가로수, 관목 및 잔디에 해가 없어야 한다.

14.5.3 블록표면에 포설하는 모래의 입도는 0~3mm이어야 한다.

14.5.4 유색 안료

유색용 블록을 만들기 위해 사용하는 재료는 콘크리트 블록의 품질에 해가 없어야 한다.

14.6 장비

14.6.1 모래기층 다짐에 사용되는 장비는 평면진동기 또는 동등이상의 장비를 사용하며, 공사에 사용하기 전에 감리자의 승인을 받아야 한다.

14.6.2 2.2.2 블록 표면다짐은 콤팩터 또는 동등이상의 장비를 사용하며, 공사에 사용하기 전에 감리자의 승인을 득하여야 한다.

14.7 자재 품질관리

14.7.1 블록에는 제조공장 명 또는 그 약호 및 제조년월일을 표시하여야 한다.

14.7.2 블록재의 겉모양 검수는 전수검사로 하여야 한다.

14.7.3 블록의 검사 및 시험은 무작위로 발체검사를 실시하여야 한다.

14.7.4 부서진 것, 균열이 생긴 것, 간극이 있는 것, 변색된 것 또는 눈으로 확인할 수 있는 결함을 가진 재료를 사용해서는 안 된다

14.7.5 2.3.5 유색 블록은 전체가 일정하여야 하며 변색 및 얼룩이 없어야 한다.

14.8 시공

14.9 시공조건 확인

14.9.1 3.1.1 모래 부설 작업을 하기 전에 바닥면의 다져진 상태, 청소상태 등에 대한 조사를 실시한다.

14.9.2 블록깔기 바닥면이 수평이고 매끈하며, 포장재와 부과된 하중을 지지할 내하력이 있는지 확인하여야 한다.

14.9.3 바닥면의 경사와 표고가 정확한지 확인하여야 한다.

14.10 안정층 다듬기

14.10.1 모래의 다져진 후의 두께는 다음과 같다.

(1) 보도용 콘크리트판 : 30mm

(2) 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록 : 40mm

14.10.2 모래는 수평하고 균일한 표면이 되도록 적셔서 다져야 한다.

14.10.3 다짐은 평면진동기로 하며 초기에는 기진력이 1.1kN~2.2kN범위에서 다져야 한다.

14.10.4 모래는 상부 12mm를 긁어 일으키고 높이를 고루어야 한다.

14.11 블록깔기

14.11.1 블록깔기는 도면 및 공사시방서에 명시된 대로 하여야 한다.

14.11.2 넓이와 각도를 수시 확인하며 깔고 블록의 간격은 2~3mm이내로 유지하여야 한다.

14.11.3 블록 설치는 보행 진행 또는 차량 진행방향을 기준으로 마감부부터 연속적으로 설치하여야 한다.

14.11.4 모서리 또는 마감부분 시공은 반쪽 포장재, 특수모양 연석 등을 사용하거나 콘크리트 절단기를 사용하여 블록을 절단한 후 시공하여야 한다.

14.11.5 블록의 경계부는 기준블록보다 약간 낮게 설치하여야 한다.

14.11.6 블록깔기 완료 후 표면에 약간의 모래를 깔은 후 인위적으로 충전시켜 가며 표면다짐을 하고 청소한다.

14.11.7 블록이 단단하게 수평으로 깔릴 때까지 콤팩터 등의 장비로 포장재를 3~4회 다져서 수평하게 고르고, 표고와 경사를 바르게 하여야 한다.

14.12 시공허용오차

14.12.1 평탄성은 길이 3m의 끈은 차로 재었을 때 10mm 이내이어야 한다.

14.12.2 표준경사는 $\pm 0.4\%$ 이내이어야 한다.

14.12.3 블록 고저차는 2mm 이내이어야 한다.

14.12.4 시공기면으로부터 변동은 $\pm 20\text{mm}$ 이내이어야 한다.

15. 경계블록 및 L형측구

15. 일반사항

15.1 적용범위

- 15.1.1 이 절은 기성제품으로 생산되는 경계블록, 현장치기 콘크리트 경계블록, 석재 경계블록의 설치와 L형 측구의 시공에 관하여 적용한다.
- 15.1.2 본 시방서 내용 중 특정 자재명이나 업체명이 기재되어 있더라도 특정자재나 업체명을 지칭하는 것이 절대 아니며 동등이상의 성능을 보유한 것으로 한다.
- 15.1.3 주요내용
 - 가. 기층 조성
 - 나. 현장치기 콘크리트 연석 및 L형 측구 설치
 - 다. 기성제품 경계블록 및 L형 측구 설치

15.2 적용기준

다음 기준은 이 절에 명시되어 있는 범위내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

15.2.1 한국산업표준(KS)

- KS D 3504 철근 콘크리트용 봉강
- KS F 2401 굳지않은 콘크리트의 시료채취 방법
- KS F 2402 콘크리트의 슬럼프 시험 방법
- KS F 2403 콘크리트의 강도시험용 공시체 제작방법
- KS F 2405 콘크리트의 압축강도 시험방법
- KS F 2408 콘크리트의 휨강도 시험방법
- KS F 2409 굳지 않은 콘크리트의 단위 용적 질량 및 공기량 시험 방법 (질량방법)
- KS F 2421 굳지않은 콘크리트의 압력법에 의한 공기 함유량 시험방법
- KS F 2449 굳지않은 콘크리트의 용적에 의한 공기량 시험방법
- KS F 2518 석재의 흡수율 및 비중시험방법
- KS F 2519 석재의 압축강도 시험방법
- KS F 2526 콘크리트용 골재
- KS F 2530 석 재
- KS F 2540 콘크리트 양생용 액상 피막 형성제
- KS F 4006 콘크리트 경계블록
- KS F 4009 레디믹스트 콘크리트
- KS L 5201 포틀랜드 시멘트

15.3 타공정과의 협력작업

수급인은 우수받이 설치작업, 가로등기초설치작업 등과 L형측구 설치작업이 서로 지장이 되지 않도록 공사 착수전에 조정한다.

15.4 운반, 보관 및 취급

- 가. 경계블록은 운반 및 취급 시 손상을 주지 않도록 주의하여야 하며, 손상되었거나 기타 결함이 있는 것을 사용해서는 안된다.
- 나. 경계블록은 감독자가 지시하는 장소에 종류, 규격별로 보관하여야 하며, 적치장소의 바닥면을 정리하고, 먼지나 흙 등에 의해 오염되지 않도록 운반용기에 적치한 채로 보관하여야 한다.

15.5 유지관리

완성된 경계블록 및 L형측구는 발주자에게 최종 인수·인계 시까지 수급인 책임 하에 유지 관리 되어야 하며, 손상되었거나 오염된 부분은 명시된 시방요건에 맞도록 수급인 비용으로 수정하여야 한다.

15.6 콘크리트 경계블록

- 가. 콘크리트 경계블록은 KS F 4006에 적합한 제품으로 모양 및 치수는 설계도에 따르며, KS F 2375에 의한 미끄럼 저항 값이 40BPN 이상이어야 한다.
- 나. 보차도 경계블록의 곡선구간에는 반드시 곡선용 경계블록을 사용하여야 한다.
- 다. 현장치기 콘크리트 경계블록은 설계도에 따르며, 배합 기준은 다음과 같다.
 - 1) 설계 휨 강도 3.5MPa
 - 2) 콘크리트 슬럼프 50mm이하
 - 3) 골재의 최대치수 25mm(기계시공시 19mm)
 - 4) 굳지 않은 콘크리트 공기량 4.5±1.5%

15.7 화강석 경계블록

15.7.1 재 질

- 가. 석재는 공인된 화강암 재질로서 균열이나 결점이 없고 그 재질이 치밀하며, 풍화나 동결의 해를 받지 않은 것이라야 한다.
- 나. 동일 장소에서 사용되는 화강석 경계블록은 동일한 재질과 색상을 가진 것으로서, 육안으로 보았을 때 이질감이 느껴져서는 안된다.

15.7.2 규격 및 치수

- 가. 규격 및 치수는 설계도에 따른다.
- 나. 곡선구간은 반드시 곡선용 경계블록을 사용하여야 한다.

15.8 콘크리트

- 가. 경계블록의 기초에 사용하는 콘크리트는 KS F 4009에 규정된 레디믹스트 콘크리트 로써 재령 28일 압축강도 18 MPa{180kgf/cm²} 이상, 공기량 4.5±1.5%, 슬럼프 80±25 mm, 굵은골재 최대치수 25mm 이하로 한다.
- 나. L형측구 및 보차도 경계블록 기초에 사용하는 콘크리트는 KS F 4009에 규정된 레디믹스트 콘크리트로써 재령 28일 압축강도 21 MPa{210kgf/cm²} 이상, 공기량 5.5±0.5%, 슬럼프 80±25mm, 굵은골재 최대치수 25mm 이하, 물-결합재비 50%이하로 한다. 공용 중 외부환경조건을 고려하여 혼화제의 사용이 요구되는 경우에는 감독자와 협의하여 사용하여야 한다.

15.9 줄눈 모르터

- 가. 경계블록 줄눈 모르터의 용적 배합비는 1 : 2 (시멘트 : 모래)로 한다.

15.10 보조기층재 및 기층재

이 지방서 "11. 보조기층"의 관련 품질규정에 따른다.

15.11 시공사전조사 및 준비작업

- 가. 경계블록의 설치높이는 설계도에 명시된 도로 계획고 및 도로 횡단구배를 감안하여 결정하되, 단지내 도로나 주차장의 경우에는 건물과 인접시설물의 마감높이를 면밀히 조사하여 주변여건과 조화를 이루고 배수처리에 지장이 없도록 시공높이를 조정해야 한다.
- 나. 도로의 교차부는 교차하는 도로의 종 · 횡단구배, 주행성 및 노면배수 등을 고려하여 경계블록의 설치높이를 결정해야 한다.
- 다. 조립블록 포장을 하는 보도에 있어 보차도 경계블록의 설치위치는 조립블록과의 사이에 공간이나 빈틈이 생기지 않도록 사전에 보도폭 구성을 계획하여 설치위치를 결정해야 한다.
- 라. 아파트 단지내 주차장에 설치되는 경계블록은 규정된 주차대수 및 여유 공간(건물 출입통로 및 쓰레기 보관용기 설치 공간 등)을 확보할 수 있도록 설치 위치를 결정해야 한다.
- 마. 맨홀 · 밸브보호 통 등 지하시설물의 점검구는 경계블록 및 L형측구 상부로 노출되어서는 안되며, 노출될 경우에는 경계블록 설치 전에 위치를 조정하거나 재시공하여 시설물 관리에 지장이 없도록 해야 한다.
- 바. 공사 중에 분양용지 등의 출입구가 확정되면 시공도를 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 출입구를 개설해야 한다.

15.12 경계블록의 설치

15.12.1 경계블록 설치

- 가. 정해진 위치에 기준틀을 설치하고, 겨냥줄이 처지지 않도록 팽팽하게 당겨서 조인다.
- 나. 경계블록 전·후면에 규정된 규격의 거푸집을 설치한다.
- 다. 콘크리트를 설계도에 명시된 두께로 적당량을 부어가며 막대기나 삽을 이용하여 충분히 다지고 상부 면을 평활하게 마무리한다.
- 라. 콘크리트의 물 빠짐 상태를 보아가며, 겨냥줄에 따라 선형 및 수평이 유지되도록 경계블록을 설치한다. 이때 경계블록과 기초 콘크리트 사이에 공간이 생기는 경우에는 경계블록을 들어내고 콘크리트를 보충한 후, 다시 설치한다.
- 마. 경계블록 설치가 완료되면 지체 없이 경계블록 전·후면에 뒤채움 콘크리트를 채워 경계블록의 이탈을 방지하고, 줄눈을 설치하여야 한다.
- 바. 보차도 경계블록의 기초전면은 추후 타설되는 측구 콘크리트와 부착이 용이하도록 규정된 형상으로 깨끗이 마무리한다.
- 사. 곡선부분은 미관을 고려하여 곡선 형태를 유지하여야 하며, 낮춤 경계블록은 유모차나 장애인 출입에 지장이 없도록 측구에서 20mm 높이로 시공한다.
- 아. 가각부위, 코너부위는 반드시 절단기를 사용하여 양쪽이 대칭이 되도록 시공하여야 한다.

15.13 L형측구의 설치

15.13.1 거푸집 설치

- 가. L형측구 시공에 앞서, 보차도 경계블록 전면에 유도선(String line)을 설치한다. 유도선은 측구의 종단구배를 감안하여 설치하되, 콘크리트 타설시 지워지지 않도록 하여야 한다.
- 나. 가.항의 유도선과 측구의 횡단구배를 고려하여 기준틀 및 겨냥줄을 설치한다.
- 다. 겨냥줄을 따라 수직·수평이 유지되도록 거푸집을 설치한다. 이때 거푸집은 콘크리트 타설시 움직이지 않도록 거푸집 외부에 횡방향 거푸집 고정대를 설치하고 0.9m를 초과하지 않는 간격으로 기둥을 박아 고정하고, 거푸집 안쪽에는 버팀목을 끼워 지지시킨다.
- 라. 거푸집 설치가 완료되면 바닥을 깨끗이 청소하고, 바닥과 거푸집을 물로 적신다.
- 마. 경계블록은 오염을 방지할 수 있도록 비닐 등으로 덮어 보양한다.

15.13.2 콘크리트 타설

- 가. 콘크리트는 거푸집의 변형이 없도록 조심스럽게 붓고 진동기나 막대기 등으로 충분히 다져야 한다.
- 나. L형측구 상부는 유도선 및 기준틀에 맞추어 나무흙손으로 1차 마무리를 하며, 최종 마감은 쇠흙손을 사용하여 종단구배 방향으로 매끈하게 마무리 한다.
- 다. 마무리된 L형측구의 표면은 굵은골재가 노출되지 않도록 해야 한다.

15.13.3 양 생

- 가. 최종 마무리가 끝나고 콘크리트가 경화되면, 즉시 양생포 등을 덮어, 최소 1일 이상

습윤 양생을 실시한다.

- 나. 거푸집은 콘크리트 타설 후, 최소 3일 이상 경과된 후에 콘크리트에 손상을 주지 않는 방법으로 조심스럽게 제거한다.
- 다. 양생기간 중에는 충격이나 과도한 하중 또는 진동 등에 의해 손상을 입지 않도록 보호하여야 하며, 필요할 경우에는 수급인 부담으로 차단시설 등의 적절한 보호시설을 설치해야 한다.

15.14 현장치기 콘크리트 경계블록 및 L형 측구 설치

- 가. 콘크리트 치기시에는 수분의 손실을 방지하기 위하여 기초 바닥 표면에 물이 마르지 않을 정도의 살수를 하거나 비닐을 깔아야 한다.
- 나. 명시된 도면에 따라 경계블록과 측구의 거푸집을 설치한다.
- 다. 피막 양생제는 물기가 사라진 직후 분무기로 고르게 살포한다.
- 라. 습윤양생할 때에는 양생기간을 3일로 할 수 있으며, 양생기간중 경계블록이 손상을 받지 않도록 보호해야 한다.
- 마. 이음
 - 1) 수축이음과 신축이음의 설치간격과 폭, 깊이는 도면에 명시된 대로 하여야 하며, 수축이음은 차량 주행방향과 직각방향으로 설치해야 한다.
 - 2) 작업중단 또는 일일 포설 종료지점에서는 시공이음을 설치한다.
 - 3) 이음부는 이물질이 들어가지 않도록 주입재를 주입해야 하며, 주입재에 기포가 생기지 않도록 잘 혼합해서 주입해야 한다.
 - 4) 주입재(줄눈 판)는 연직 콘크리트를 칠 때 시공하고 마무리 작업 중에 손상을 받지 않도록 주의하여 시공한다.
- 바. 거푸집 제거
 - 1) 경계블록의 전면 거푸집은 콘크리트를 치고 1시간 이후 또는 6시간 이내에 제거해야 하며, 어느 경우에도 콘크리트가 굳지 않았을 때 거푸집을 제거해서는 안 된다.
 - 2) 다른 거푸집은 마무리가 완료되고 12시간 이후에 제거해야 한다.

15.15 L형 측구 설치시 유의사항

- 가. L형 측구 기초부는 본선의 다짐과 동일한 다짐을 실시하여 시공 후 침하에 의한 균열이나 파괴가 일어나지 않도록 하여야 한다.
- 나. 설계도서에 명시된 설치위치, 경사 등을 확인한 후에 시공을 하여야 한다.
- 다. 집수면적에 대한 유량을 확인하여 도수로의 위치를 정하고, 특히 편경사 구간은 물이 차량주행방향으로 흐르지 않도록 하여야 한다.
- 라. 팽창줄눈에는 지수판을 설치하고, 줄눈의 간격은 20m 이내로 하며, 팽창줄눈부의 전면은 밀폐재 채움을 하여야 한다.
- 마. 기초부와 벽체부의 팽창줄눈 위치는 일치하도록 하여야 한다.